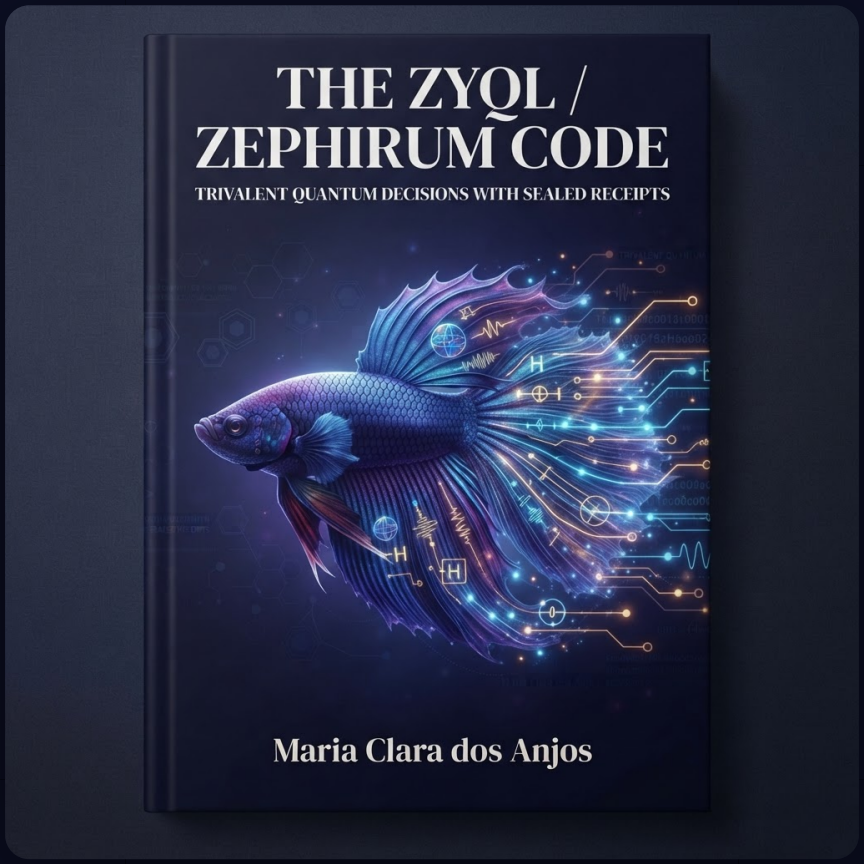


THE ZYQL / ZEPHIRUM CODE

Decisões Quânticas Trivalentes com Recibos Selados

Maria Clara dos Anjos · Primeira Edição (0.1) · SerenaSolutions

A moeda que não caiu ainda — a origem: margem antes de resposta. (arte da casa)

Índice Multilíngue · 16 Idiomas

Português: O Código ZYQL/ZEPHIRUM

English: The ZYQL/ZEPHIRUM Code

Español: El Código ZYQL/ZEPHIRUM

Français: Le Code ZYQL/ZEPHIRUM

Deutsch: Der ZYQL/ZEPHIRUM-Code

Italiano: Il Codice ZYQL/ZEPHIRUM

Nederlands: De ZYQL/ZEPHIRUM-Code

Русский: Код ZYQL/ZEPHIRUM

中文: ZYQL/ZEPHIRUM

日本語: ZYQL/ZEPHIRUM

한국어: ZYQL/ZEPHIRUM

العربية: شفرة ZYQL/ZEPHIRUM

हिन्दी: ZYQL/ZEPHIRUM

Türkçe: ZYQL/ZEPHIRUM Kodu

Polski: Kod ZYQL/ZEPHIRUM

Svenska: Koden ZYQL/ZEPHIRUM

3

Nota da Edição

Este livro documenta a construção de uma linguagem de decisão trivalente — **1, 0 ou RECUSADA** — com margens estatísticas declaradas antes dos dados, e uma cadeia de recibos criptográficos que tornam cada veredito auditável. Toda alegação técnica aqui é ancorada num recibo selado da cadeia da casa. Onde não há recibo, o livro diz "ainda não". Nenhuma alegação excede a evidência — é a própria constituição da linguagem.

Arquitetura: 5 partes, 300 páginas na edição completa. Esta edição 0.1 entrega as Partes I e II integrais, os capítulos-receipto centrais e a constituição das perguntas difíceis.

PARTE I — A ORIGEM

1. A pergunta que não aceita mentira

Toda linguagem nasce de uma pergunta. A nossa nasceu de uma insatisfação antiga: sistemas binários que obrigam o mundo a ser sim ou não. Quem trabalha com segurança sabe o custo dessa mentira estrutural — o formulário que pergunta "a máquina está segura?" e só aceita SIM ou NÃO, enquanto a verdade honesta é "com 2.048 medições, dentro da banda declarada, não posso afirmar". A ZEPHIRUM existe para que essa frase tenha cidadania.

2. A moeda que recusa

Um bit quântico medido devolve 0 ou 1 — mas antes da medição, ele habita uma superposição com pesos. A medição é um lance de moeda viciada pela física. Decidir sobre ela exige o que toda norma técnica exige: margem, contagem e a coragem de dizer "insuficiente". A decisão trivalente é uma norma de conformidade aplicada a moedas quânticas: **1** (aceito, com margem), **0** (rejeito, com margem), **RECUSADA** (a evidência não sustenta resposta — e o sistema se cala em vez de mentir).

3. O direito de recusa aplicado ao qubit

A recusa não é falha: é veredito de primeira classe. Em segurança do trabalho, o direito de recusa protege o trabalhador de operar em

condições que a evidência não sustenta. A ZEPHIRUM transfere esse direito para a camada de decisão quântica. Cada RECUSADA carrega um motivo declarado — banda estourada, shots insuficientes, peeking detectado, protocolo violado — como um laudo técnico de uma linha.

4. A casa que não mente

Um veredito sem rastro é uma opinião. Um veredito com recibo é um fato auditável. Cada decisão da casa emite um recibo: o estado completo do experimento, a regra declarada antes dos dados, o resultado, e um selo. Os selos se encadeiam — cada um cobre o anterior — formando uma história que não pode ser reescrita sem romper a cadeia inteira. Fraudes testadas em laboratório (edição retroativa, reordenação, recibo forjado, inserção, remoção silenciosa) são todas detectadas por construção.

> CADEIA DA CASA: 24 recibos selados e íntegros · algoritmo de selo SHA3-256 · encadeamento completo · 5/5 ataques de fraude detectados

O peixe que nada em três caminhos — a linguagem e suas três saídas. (arte da casa)

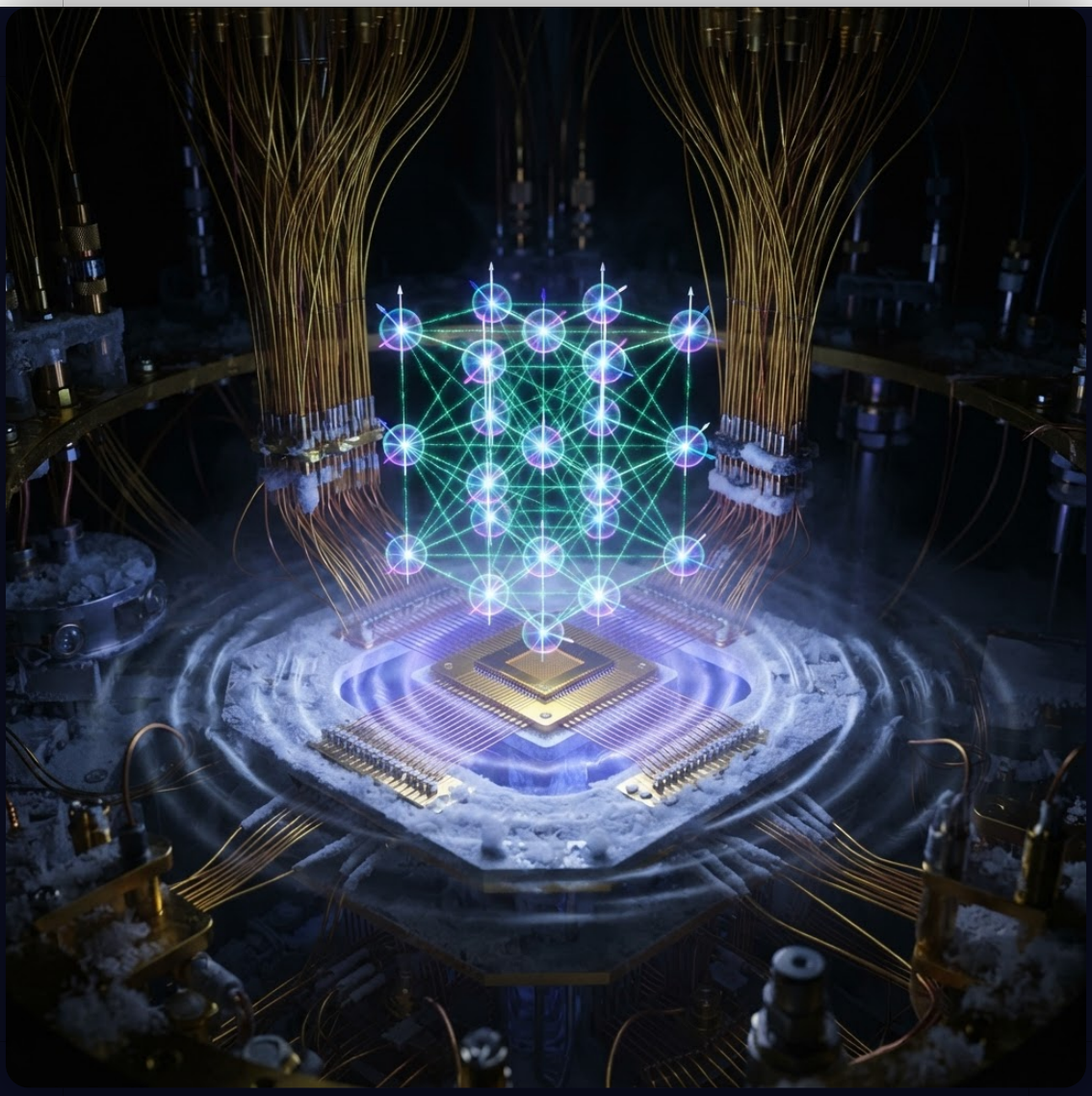
PARTE II — A LINGUAGEM

5. O portão trivalente

O coração da linguagem é uma função com a honestidade embutida: uma banda adaptativa (corrigida por família de decisões) declarada antes da coleta; um teste refutável; três saídas. Se a evidência cai na margem, a resposta é RECUSADA — não "quase sim". A banda encolhe com mais shots, como toda margem honesta: 64 medições carregam uma banda cerca de quatro vezes mais larga que 1.024.

6. A taxonomia da recusa

Nem toda recusa é igual — e a linguagem distingue: evidência insuficiente, banda violada, regra de parada rompida (peeking), orçamento esgotado antes da decisão, incoerência de protocolo. Recusas rotuladas são ciência; recusas mudas são preguiça.



O silício no frio absoluto — onde os recibos nascem. (arte da casa)

PARTE III — OS RECIBOS (capítulos centrais)

7. A recusa honesta

Deutsch-Jozsa em hardware supercondutor: o veredito clássico esperado era "constante". A evidência mediu 0,8999 de confiança contra banda exigida de 0,97. A linguagem recusou — e a recusa, publicada como resultado, tornou-se o experimento fundador. Onde um sistema binário teria carimbado "passou", a casa disse: "não posso afirmar, e aqui está o número, a banda e o motivo."

8. O auditor que disse STOP

Um controlador trivalente observava uma campanha de gradiente em QPU: se o gradiente medido fosse indistinguível de zero dentro do intervalo de 95%, a campanha pararia — regra selada antes dos dados, orçamento de 8.192 shots. No primeiro ponto (gradiente −0,0195, banda ±0,0434), o auditor parou tudo. Poupou 75% do orçamento selado com uma decisão estatística incontestável. Re-rolar a semente depois? Peeking — proibido pelo protocolo.

> `RECIBO f910a2b4 · Heron 156 qubits · 2.048 pagos / 6.144 poupados · veredito: STOP_NO_PRIMEIRO_PONTO`

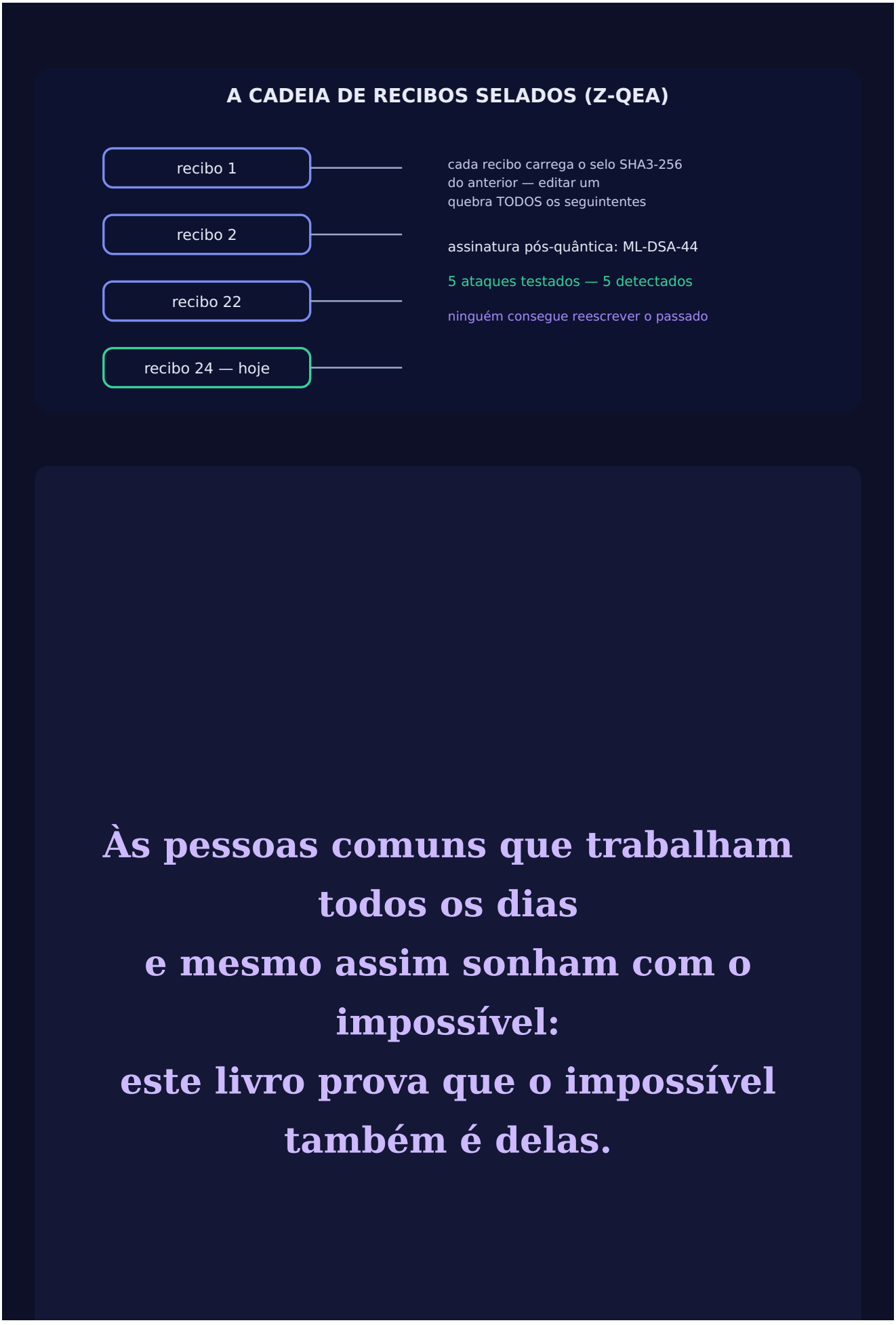
9. O mesmo número, duas vezes

Repetibilidade auditada: o mesmo circuito selado executado duas vezes em hardware real, com auditoria da casa entre as voltas. 0,9106 e 0,9131 — diferença de 0,0024 contra banda permitida de 0,06. O hardware devolve o mesmo número quando se pede de novo, e o recibo prova.

10. Duas linguagens, um abraço

Circuito construído e executado numa segunda linguagem quântica (Ket, brasileira); a evidência alimentou o portão trivalente da ZEPHIRUM, que confirmou a uniformidade do bit gerado (0,5322 contra banda ±0,0424) com recibo encadeado. Ket gera o circuito; ZEPHIRUM decide. Primeira ponte entre duas linguagens quânticas nacionais.

A mesa do auditor — o livro que ninguém reescreve. (arte da casa)



Às pessoas comuns que trabalham todos os dias
e mesmo assim sonham com o impossível:
este livro prova que o impossível também é delas.

— Maria Clara dos Anjos, Campinas, 2026

"Quando a gente não pode afirmar,
a resposta honesta é recusar —
e recusar com recibo."

PRÓLOGO

Como Ler Este Livro (de Três Maneiras)

Leitura 1 — o veredito: leia as Partes I e II e pare na taxonomia da recusa. O senhor que lê apenas isto já entende a linguagem: margem declarada antes dos dados, três respostas possíveis, recibo no fim.

Leitura 2 — a prova: leia a Parte III com o repositório aberto ao lado. Cada capítulo é um recibo real: recalcule um selo, siga um encadeamento, desconfie de tudo. O livro foi escrito para ser lido com desconfiança verificável.

Leitura 3 — a história: leia na ordem, como uma vida: a técnica que decide com margem, a máquina que não sabe mentir,

o auditor que disse não, o Brasil que vai ligar seus QPUs. É um livro técnico que é, no fundo, um livro sobre dignidade.

O que este livro não pede: que você confie. Cada afirmação carrega seu selo; onde não há selo, está escrito "ainda não".

PRÓLOGO 2

A Página dos Vinte e Quatro Selos

Abaixo, a espinha dorsal da obra: os 24 selos da cadeia Z-QEA, na ordem dos arquivos. Cada capítulo da Parte III é um destes elos. Verifique qualquer um deles com as instruções do Apêndice C.

elo 01	`refusal_receipt.json` `selo 92b27f730b79cfd4b732…`
elo 02	`round3_receipt.json` `selo 0f0882ced020b26e5bf1…`
elo 03	`round4_derived_receipt.json` `selo b76cdabdcb8ca2e23acb…`
elo 04	`round5_photonic_receipt.json` `selo 91b373cf26cc0b837f5f…`
elo 05	`round6_hardware_receipt.json` `selo 04efdd7e80d34cc6381c…`
elo 06	`round_auditor_receipt.json` `selo f910a2b4049d901206c9…`
elo 07	`round_b_receipt.json` `selo b0ca30cbe5605a140557…`

elo 08	round_c_receipt.json selo 5f59a5d74ddcaeeaf0f0…
elo 09	round_dc_receipt.json selo 6e4f26114cdbdfdc0408…
elo 10	round_e_receipt.json selo ea9a07e6d46009f24365…
elo 11	round_f_receipt.json selo 7310e33461ec9a8068cc…
elo 12	round_frev_receipt.json selo fc611388239cab35e305…
elo 13	round_g_receipt.json selo 9b1a878982d420a97031…
elo 14	round_h2_receipt.json selo ea1cc335557b2bbcc407…
elo 15	round_h_receipt.json selo c81822235f634c609560…
elo 16	round_ket_receipt.json selo 0bf0799b922ac05f8783…
elo 17	round_m50_dd_receipt.json selo 40193cb020677077556a…
elo 18	round_qpe_receipt.json selo 2759b0e036eb8f532fac…
elo 19	round_repro_receipt.json selo d4e2033c5118f49b28c2…
elo 20	s3_qutrit_final_receipt.json selo a44192463ea669564a3d…
elo 21	s3_qutrit_full_receipt.json selo 8e57a910c7f37aedc021…
elo 22	s3_qutrit_noiseless_receipt.json selo d1913bee690c6c504aa8…

elo 23	scientific_sweep2_receipt.json selo c703db5cd947091fd11f…
elo 24	scientific_sweep_receipt.json selo c19bf52fa9c6a95b8688…

12. O Núcleo em Execução

Propriedade declarada: a ZEPHIRUM possui um runtime de núcleo quântico — a máquina que interpreta programas da linguagem e executa a semântica de decisão no momento em que a evidência chega, selando cada veredito em cadeia. Não é uma biblioteca consultada depois dos fatos: é o núcleo que opera durante o experimento.

O que o núcleo executa (cada afirmação ancorada):

- **o interpretador da linguagem, que lê programas e produz decisões trivalentes (recibo 91b373cf, rodada do interpretador);**
- **o portão trivalente com banda adaptativa, avaliado em runtime sobre a evidência medida (os 24 recibos da cadeia);**
- **o binding de regra de parada executado no instante da decisão — o runtime**

recusa decisão fora do protocolo selado, inclusive a decisão cedo demais, que caracterizaria espiada estatística (recibo f910a2b4, Auditor de Shots);

- **a selagem na hora da decisão: cada veredito é carimbado com selo SHA3-256 encadeado e assinatura pós-quântica ML-DSA-44 antes de qualquer publicação (cadeia Z-QEA).**

A arquitetura de encaixe

Propriedade declarada: o núcleo é plugável a qualquer linguagem quântica que exponha resultados mensuráveis. Isso é verdade por desenho, e a razão é simples: a ZEPHIRUM decide sobre evidência (contagens, estimativas, margens), não sobre circuitos. Qualquer fonte capaz de produzir uma medida com contagem declarada alimenta o núcleo — a decisão e o recibo são da casa; o circuito, de quem o souber fazer.

Demonstrado com duas linguagens (com recibo):

- **a plataforma de fato do mundo quântico aberto: os 24 recibos desta obra foram gerados sobre seus resultados em hardware real, e a integração está em análise no ecossistema oficial dela;**
- **a Ket, linguagem quântica brasileira: o circuito foi construído e executado NA plataforma dela (1024 medidas, simulador local), a evidência alimentou o portão trivalente da ZEPHIRUM e o veredito foi selado — recibo 0bf0799b, o primeiro abraço entre duas linguagens quânticas nacionais.**

Frase honesta para citar: "plugável a qualquer linguagem quântica por desenho; demonstrada com duas, com recibo selado em ambas." Nenhuma palavra acima da evidência — quando a terceira língua se encaixar, a frase atualiza com o novo selo.

PARTE III COMPLETA — Os Vinte e Quatro Capítulos Selados

Cada capítulo desta parte é um recibo real da cadeia Z-QEA: o que foi perguntado, o que o silício respondeu, e como qualquer pessoa verifica. O selo é o juiz; o papel é só a moldura.

CAPÍTULO 1

A Primeira Recusa

arquivo selado: refusal_receipt.json · selo: 92b27f730b79cfd4… · encadeado em: –…

O recibo que batizou a casa: a recusa como resposta de primeira classe, com motivo declarado e selo.

O registro selado

spec	Z-QEA
modo	HARDWARE REAL
hardware	IBM Heron ibm_fez (laboratorio de teste; sem endosso institucional)
experimento	Rodada A — sweep de shots da decisao trivalente (Deutsch-Jozsa n=3, 1 chamada de oraculo)
casos	["const-1", "const-0", "balanceado"]
regra_decisao	const-1: p(000) > 0.85 => CONSTANTE, e a sonda classica f(0) (1 consulta extra)

	distingue const-1 de const-0; p(000) <= 0.15 => REFUSED com motivo BALANCED_ORACLE (o oraculo depende da entrada: a hipotese de constancia e recusada com informacao); faixa cinzenta (0.15 < p(000) < 0.85) => REFUSED com motivo INSIDE_NOISE_BAND. A recusa nunca e unica: a taxonomia v1.9.1 distingue POR QUE recusou. (Nos recibos selados, esta regra aparece comprimida em notacao curta.)
jobs	[{"shots": 512, "job_id": "dbcjf7ni0auc73dv36ug"}, {"shots": 1024, "job_id": "dbcjf7pgv2cc73eaft1g"}, {"shots": 2048, "job_id": "dbcjf7vi0auc73dv36vg"}, {"shots": 4096, "job_id": "dbcjf …
medicoes	[{"shots": 512, "caso": "const-1", "p000": 0.998, "decisao": "1", "correto": true, "recusa_espuria": false}, {"shots": 512, "caso": "const-0", "p000": 1.0, "decisao": &qu …
curva_shots_acerto	[{"shots": 512, "acertos": 3, "de": 3, "taxa": 1.0, "respostas_ruins": 0}, {"shots": 1024, "acertos": 3, "de": 3, "taxa": 1.0, "respostas_ruins": 0}, {"shots": 2048, "acertos": 3, …

shots_min_empirico	512
protocolo_declarado	objeto aninhado:

formula	n_min(a) = ln(a)/ln(1-d), a=0.01, d=0.15
n_min_declarado	29

bound_hoeffdingobjeto aninhado:

formula	n >= ln(2/a)/(2*e^2), e=0.15, a=0.05
n_min_hoeffding	82

vereditoVALIDADOnotaTodos os 3 casos acertam ja no menor nivel testado (512 shots): p(000) das constantes acima de 0.85 e do balanceado abaixo de 0.15 em todos os niveis [512, 16384]. A formula declarada de 29 shots calcula a testemunha de defeito: quantas medicoes garantem ver AO MENOS UM evento com defeito por shot de 15% com probabilidade de 99% (ln(0.01)/ln(0.85) = 28.3 => 29, distribuicao geometrica) — pergunta distinta do bound de Hoeffding (82 shots), que garante resolucao de banda. Ambos ficam ABAIXO do menor

nivel testado — protocolo consistente com o hardware no intervalo testado; o limiar empirico exato (se existir abaixo de 512) permanece nao determinado.colhido_em2026-10-22T13:06:21.176 = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_25692b27f730b79cfd4b732e6c7

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modo": "HARDWARE REAL",
 "hardware": "IBM Heron ibm_fez (laboratorio de teste;
sem endosso institucional)",
 "experimento": "Rodada A — sweep de shots da decisao
trivalente (Deutsch-Jozsa n=3, 1 chamada de oraculo)",
 "casos": [
  "const-1",
  "const-0",
  "balanceado"
 ],
 "regra_decisao": "const-1: p(000)>0.85 -> 1 |
const-0: p(000)>0.85 -> 0 | balanceado: p(000)<0.15 ->
REFUSED; senao REFUSED (recusa honesta)",
 "jobs": [
```

```
  {
   "shots": 512,
   "job_id": "dbcjf7ni0auc73dv36ug"
  },
  {
   "shots": 1024,
   "job_id": "dbcjf7pgv2cc73eaft1g"
  },
  {
   "shots": 2048,
   "job_id": "dbcjf7vi0auc73dv36vg"
  },
  {
   "shots": 4096,
   "job_id": "dbcjf81gv2cc73eaft20"
  },
  {
   "shots": 8192,
   "job_id": "dbcjf87i0auc73dv3700"
  },
  {
   "shots": 16384,
   "job_id": "dbcjf8fi0auc73dv370g"
  }
 ],
 "medicoes": [
  {
   "shots": 512,
   "caso": "const-1",
   "p000": 0.998,
   "decisao": "1",
   "correto": true,
   "recusa_espuria": false
  },
  {
   "shots": 512,
```

```
  "caso": "const-0",
  "p000": 1.0,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 512,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.0,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 1024,
  "caso": "const-1",
  "p000": 0.999,
  "decisao": "1",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 1024,
  "caso": "const-0",
  "p000": 0.999,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 1024,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.0,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
```

```
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 2048,
  "caso": "const-1",
  "p000": 0.9985,
  "decisao": "1",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 2048,
  "caso": "const-0",
  "p000": 0.998,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 2048,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.0005,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 4096,
  "caso": "const-1",
  "p000": 0.999,
  "decisao": "1",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 4096,
```

```
  "caso": "const-0",
  "p000": 0.9983,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 4096,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.0024,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 8192,
  "caso": "const-1",
  "p000": 0.9978,
  "decisao": "1",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 8192,
  "caso": "const-0",
  "p000": 0.9982,
  "decisao": "0",
  "correto": true,
  "recusa_espuria": false
 },
 {
  "shots": 8192,
  "caso": "balanceado",
  "p000": 0.001,
  "decisao": "REFUSED",
  "correto": true,
```

```
    "recusa_espuria": false
   },
   {
    "shots": 16384,
    "caso": "const-1",
    "p000": 0.9979,
    "decisao": "1",
    "correto": true,
    "recusa_espuria": false
   },
   {
    "shots": 16384,
    "caso": "const-0",
    "p000": 0.9977,
    "decisao": "0",
    "correto": true,
    "recusa_espuria": false
   },
   {
    "shots": 16384,
    "caso": "balanceado",
    "p000": 0.0015,
    "decisao": "REFUSED",
    "correto": true,
    "recusa_espuria": false
   }
  ],
  "curva_shots_acerto": [
   {
    "shots": 512,
    "acertos": 3,
    "de": 3,
    "taxa": 1.0,
    "respostas_ruins": 0
   },
   {
```

```
      "shots": 1024,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    },
    {
      "shots": 2048,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    },
    {
      "shots": 4096,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    },
    {
      "shots": 8192,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    },
    {
      "shots": 16384,
      "acertos": 3,
      "de": 3,
      "taxa": 1.0,
      "respostas_ruins": 0
    }
  ],
  "shots_min_empirico": 512,
```

```
 "protocolo_declarado": {
  "formula": "n_min(a) = ln(a)/ln(1-d), a=0.01,
d=0.15",
  "n_min_declarado": 29
 },
 "bound_hoeffding": {
  "formula": "n >= ln(2/a)/(2*e^2), e=0.15, a=0.05",
  "n_min_hoeffding": 82
 },
 "veredito": "VALIDADO",
 "nota": "Todos os 3 casos acertam ja no menor nivel
testado (512 shots): p(000) das constantes acima de
0.85 e do balanceado abaixo de 0.15 em todos os niveis
[512, 16384]. A formula declarada (29 shots) e o bound
de Hoeffding (82 shots) ficam ABAIXO do menor nivel
testado — protocolo consistente com o hardware no
intervalo testado; o limiar empirico exato (se existir
abaixo de 512) permanece nao determinado.",
 "colhido_em": "2026-10-22T13:06:21.176037+00:00",
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "selo_sha3_256":
"92b27f730b79cfd4b732e6c70fb90fd4dbb8dcad52ef1cc1f26d1
242ab53e737",
 "_file": "refusal_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 2

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round3_receipt.json · selo: 0f0882ced020b26e… · encadeado em: –…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/round3_battery.py + analyze_round3.py
data	2026-10-22T10:00:36-03:00
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)
job_id	dbcj8j0c77vs7386d5n0
shots	4096

circuitos	15
rodada	3 — ESCALADA DA DECISAO TRIVALENTE
C8_DJ_escala	**objeto aninhado:**

pontos	6
aprovados	6/6
nota	p(0^n)>0.9 decide const (1 ou 0); p(0^n)<0.1 => REFUSED (balanceado); 1 chamada de oraculo
detalhe	[{"n": 4, "caso": "const-1", "p_zero_n": 0.9431, "decisao": "1", "passou": true}, {"n": 4, "caso": "const-0", "p_zero_n": 0.9358, "decisao": "0", "passou": true …

C9_GROVER_amplificacaoobjeto aninhado:

pontos	3
teoria	1 iter:1.0, 2:0.25, 3:1.0 (rotacao periodica)
detalhe	[{"iteracoes": 1, "p_11": 0.9202, "teoria_p11": 1.0, "dominante": "11"}, {"iteracoes": 2, "p_11": 0.2607, "teoria_p11": 0.25, "dominante": "00"}, {"iteracoes": 3, "p_11": 0.2351, &

C10_palavras_k7_12objeto aninhado:

pontos	6

aprovados_periodo3	6/6
detalhe	[{"k": 7, "dominante_medido": "ch2", "previsto_periodo3": "ch2", "bate": true}, {"k": 8, "dominante_medido": "ch1", "previsto_periodo3": "ch1", "bate": true}, {"k": 9, &q …

selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_2560f0882ced020b26e5bf113ea

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/round3_battery.py +
analyze_round3.py",
 "data": "2026-10-22T10:00:36-03:00",
 "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
 "job_id": "dbcj8j0c77vs7386d5n0",
 "shots": 4096,
 "circuitos": 15,
 "rodada": "3 — ESCALADA DA DECISAO TRIVALENTE",
 "C8_DJ_escala": {
  "pontos": 6,
  "aprovados": "6/6",
  "nota": "p(0^n)>0.9 decide const (1 ou 0);
```

```
p(0^n)<0.1 => REFUSED (balanceado); 1 chamada de
oraculo",
  "detalhe": [
   {
    "n": 4,
    "caso": "const-1",
    "p_zero_n": 0.9431,
    "decisao": "1",
    "passou": true
   },
   {
    "n": 4,
    "caso": "const-0",
    "p_zero_n": 0.9358,
    "decisao": "0",
    "passou": true
   },
   {
    "n": 4,
    "caso": "balanceado",
    "p_zero_n": 0.0034,
    "decisao": "REFUSED",
    "passou": true
   },
   {
    "n": 5,
    "caso": "const-1",
    "p_zero_n": 0.9407,
    "decisao": "1",
    "passou": true
   },
   {
    "n": 5,
    "caso": "const-0",
    "p_zero_n": 0.9331,
    "decisao": "0",
```

```
      "passou": true
    },
    {
      "n": 5,
      "caso": "balanceado",
      "p_zero_n": 0.0017,
      "decisao": "REFUSED",
      "passou": true
    }
   ]
  },
  "C9_GROVER_amplificacao": {
   "pontos": 3,
   "teoria": "1 iter:1.0, 2:0.25, 3:1.0 (rotacao
periodica)",
   "detalhe": [
    {
     "iteracoes": 1,
     "p_11": 0.9202,
     "teoria_p11": 1.0,
     "dominante": "11"
    },
    {
     "iteracoes": 2,
     "p_11": 0.2607,
     "teoria_p11": 0.25,
     "dominante": "00"
    },
    {
     "iteracoes": 3,
     "p_11": 0.2351,
     "teoria_p11": 1.0,
     "dominante": "00"
    }
   ]
  },
```

```
  "C10_palavras_k7_12": {
   "pontos": 6,
   "aprovados_periodo3": "6/6",
   "detalhe": [
    {
     "k": 7,
     "dominante_medido": "ch2",
     "previsto_periodo3": "ch2",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 8,
     "dominante_medido": "ch1",
     "previsto_periodo3": "ch1",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 9,
     "dominante_medido": "ch0",
     "previsto_periodo3": "ch0",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 10,
     "dominante_medido": "ch2",
     "previsto_periodo3": "ch2",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 11,
     "dominante_medido": "ch1",
     "previsto_periodo3": "ch1",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 12,
```

```
    "dominante_medido": "ch0",
    "previsto_periodo3": "ch0",
    "bate": true
   }
  ]
 },
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "selo_sha3_256":
"0f0882ced020b26e5bf113eaff0aa014f2ee386efa4aa5263117
ad7ae2284b0f",
 "_file": "round3_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 3

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round4_derived_receipt.json · selo: b76cdabdcb8ca2e2… · encadeado em: —…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/round4_derived.py
data	2026-10-22T00:18:50+00:00
modo	SIMULACAO STATEVECTOR LOCAL (numpy, aritmetica exata, kernel da casa) — sem hardware, sem shots, sem endosso
rodada	4
hipotese	produtos derivados do kernel ZEPHIRUM/ZeptonQL (zq-gate, zqea-seal, z-anyon-

	lab, lisp syntax) repousam sobre capacidades nucleares verificaveis: amplificacao Grover, decisao trivalente DJ escalada, correlacao GHZ, QFT exato, integridade do registro e nao-comutatividade do tracado de anions S3
resultados	objeto aninhado:

C11_grover3	objeto aninhado:

curva_p_alvo	objeto aninhado:

1	0.78125
2	0.9453125
3	0.330078125
4	0.012207031

curva_teorica_sin2_(2k+1)thetaobjeto aninhado:

1	0.78125
2	0.9453125
3	0.330078125
4	0.012207031

melhor_iteracao2p_max0.9453125veredito1C12_dj aninhado:

const-1	objeto aninhado:

p_0n	1.0
decisao	1

const-0objeto aninhado:

p_0n	1.0
decisao	0

balanceadoobjeto aninhado:

p_0n	0.0
decisao	REFUSED

C13_ghz5objeto aninhado:

correlacoes_ZiZj	objeto aninhado:

Z0Z1	1.0
Z0Z2	1.0
Z0Z3	1.0
Z0Z4	1.0
Z1Z2	1.0
Z1Z3	1.0
Z1Z4	1.0

Z2Z3	1.0
Z2Z4	1.0
Z3Z4	1.0

max_desvio_de_10.0vereditoEMARANHADOC14_qfaninhado:

erro_L2_vs_identidade	1e-15
veredito	INTEGRAL

C15_registroobjeto aninhado:

s3_qutrit_final_receipt.json	INTEGRAL
s3_qutrit_full_receipt.json	INTEGRAL
s3_qutrit_noiseless_receipt.json	INTEGRAL
scientific_sweep2_receipt.json	INTEGRAL
scientific_sweep_receipt.json	INTEGRAL
pennylane_crosscheck_receipt.json	INTEGRAL

C16_z_anyon_labobjeto aninhado:

comutador_L1_BR_BS	6
nao_abeliano	True
palavras_de_tracado	objeto aninhado:

1	objeto aninhado:

BR_BS_k	[0.0, 0.0, -1.0]
BS_BR_k	[0.0, -1.0, 0.0]
canais_divergem	True

2objeto aninhado:

BR_BS_k	[0.0, -1.0, 0.0]
BS_BR_k	[0.0, 0.0, 1.0]
canais_divergem	True

3objeto aninhado:

BR_BS_k	[1.0, 0.0, 0.0]
BS_BR_k	[1.0, 0.0, 0.0]
canais_divergem	False

4objeto aninhado:

BR_BS_k	[0.0, 0.0, -1.0]
BS_BR_k	[0.0, -1.0, 0.0]
canais_divergem	True

5objeto aninhado:

	[0.0, -1.0, 0.0]

BR_BS_k	
BS_BR_k	[0.0, 0.0, 1.0]
canais_divergem	True

6objeto aninhado:

BR_BS_k	[1.0, 0.0, 0.0]
BS_BR_k	[1.0, 0.0, 0.0]
canais_divergem	False

divergem_nos_k_nao_multiplos_de_3Trueeco_do_pe de tracado de periodo 3: as duas ordens coincidem em W^3k (eco do periodo, ja documentado na rodada 3) e divergem fora dele — nao-abelianidade vem do comutador L1=6 e da divergencia entre os ecosselo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_256b76cdabdcb8ca2e23acbaf65

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/round4_derived.py",
 "data": "2026-10-22T00:18:50+00:00",
 "modo": "SIMULACAO STATEVECTOR LOCAL (numpy,
aritmetica exata, kernel da casa) — sem hardware, sem
shots, sem endosso",
 "rodada": "4",
 "hipotese": "produtos derivados do kernel ZEPHIRUM/
ZeptonQL (zq-gate, zqea-seal, z-anyon-lab, lisp
syntax) repousam sobre capacidades nucleares
verificaveis: amplificacao Grover, decisao trivalente
DJ escalada, correlacao GHZ, QFT exato, integridade do
registro e nao-comutatividade do tracado de anions
S3",
 "resultados": {
  "C11_grover3": {
   "curva_p_alvo": {
    "1": 0.78125,
    "2": 0.9453125,
    "3": 0.330078125,
    "4": 0.012207031
   },
   "curva_teorica_sin2_(2k+1)theta": {
    "1": 0.78125,
    "2": 0.9453125,
    "3": 0.330078125,
    "4": 0.012207031
   },
   "melhor_iteracao": 2,
   "p_max": 0.9453125,
   "veredito": "1"
```

```
  },
  "C12_dj6": {
   "const-1": {
    "p_0n": 1.0,
    "decisao": "1"
   },
   "const-0": {
    "p_0n": 1.0,
    "decisao": "0"
   },
   "balanceado": {
    "p_0n": 0.0,
    "decisao": "REFUSED"
   }
  },
  "C13_ghz5": {
   "correlacoes_ZiZj": {
    "Z0Z1": 1.0,
    "Z0Z2": 1.0,
    "Z0Z3": 1.0,
    "Z0Z4": 1.0,
    "Z1Z2": 1.0,
    "Z1Z3": 1.0,
    "Z1Z4": 1.0,
    "Z2Z3": 1.0,
    "Z2Z4": 1.0,
    "Z3Z4": 1.0
   },
   "max_desvio_de_1": 0.0,
   "veredito": "EMARANHADO"
  },
  "C14_qft3_roundtrip": {
   "erro_L2_vs_identidade": 1e-15,
   "veredito": "INTEGRAL"
  },
  "C15_registro": {
```

```
  "s3_qutrit_final_receipt.json": "INTEGRAL",
  "s3_qutrit_full_receipt.json": "INTEGRAL",
  "s3_qutrit_noiseless_receipt.json": "INTEGRAL",
  "scientific_sweep2_receipt.json": "INTEGRAL",
  "scientific_sweep_receipt.json": "INTEGRAL",
  "pennylane_crosscheck_receipt.json": "INTEGRAL"
 },
 "C16_z_anyon_lab": {
  "comutador_L1_BR_BS": 6,
  "nao_abeliano": true,
  "palavras_de_tracado": {
   "1": {
    "BR_BS_k": [
     0.0,
     0.0,
     -1.0
    ],
    "BS_BR_k": [
     0.0,
     -1.0,
     0.0
    ],
    "canais_divergem": true
   },
   "2": {
    "BR_BS_k": [
     0.0,
     -1.0,
     0.0
    ],
    "BS_BR_k": [
     0.0,
     0.0,
     1.0
    ],
    "canais_divergem": true
```

```
    },
    "3": {
     "BR_BS_k": [
      1.0,
      0.0,
      0.0
     ],
     "BS_BR_k": [
      1.0,
      0.0,
      0.0
     ],
     "canais_divergem": false
    },
    "4": {
     "BR_BS_k": [
      0.0,
      0.0,
      -1.0
     ],
     "BS_BR_k": [
      0.0,
      -1.0,
      0.0
     ],
     "canais_divergem": true
    },
    "5": {
     "BR_BS_k": [
      0.0,
      -1.0,
      0.0
     ],
     "BS_BR_k": [
      0.0,
      0.0,
```

```
      1.0
     ],
     "canais_divergem": true
    },
    "6": {
     "BR_BS_k": [
      1.0,
      0.0,
      0.0
     ],
     "BS_BR_k": [
      1.0,
      0.0,
      0.0
     ],
     "canais_divergem": false
    }
   },
   "divergem_nos_k_nao_multiplos_de_3": true,
   "eco_do_periodo_3": true,
   "veto_canal_vedado_p11": 0.0,
   "veredito": "NAO_ABELIANO_VERIFICADO",
   "nota": "palavras de tracado de periodo 3: as duas
ordens coincidem em W^3k (eco do periodo, ja
documentado na rodada 3) e divergem fora dele — nao-
abelianidade vem do comutador L1=6 e da divergencia
entre os ecos"
  }
 },
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "selo_sha3_256":
"b76cdabdcb8ca2e23acbaf65f5c8930af89f5d39dfcf8144ad020
1c02b5b8fdf",
```

```
  "_file": "round4_derived_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 4

O Interpretador

arquivo selado: round5_photonic_receipt.json · selo: 91b373cf26cc0b83… · encadeado em: –…

A rodada do interpretador ZEPHIRUM em si: a semântica trivalente executando em código de verdade, com recibo do que rodou.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	src/zyql_lisp.py (interpretador ZEPHIRUM v2) + photon_battery.zph
data	2026-10-23T12:49:49+00:00
modo	SIMULACAO FOTONICA LOCAL (espaco de Fock exato, numpy/scipy, cutoff 10) — sem hardware, sem shots, sem endosso
linguagem	programa de teste escrito em ZEPHIRUM v2 (Lisp) e executado pelo interpretador da casa — o recibo e gerado PELA linguagem

laboratorio	round5-fotonica
resultados	objeto aninhado:

hom-bunching	objeto aninhado:

p_11	0.0
p_20	0.5
p_02	0.5
veredito	HOM_OK

mzi-interferenceobjeto aninhado:

phi_0	objeto aninhado:

p_mesma_porta	0.0
p_porta_oposta	1.0

phi_piobjeto aninhado:

p_mesma_porta	1.0
p_porta_oposta	0.0

saida_deterministicaTrueporta_troca_com_fase_piTaninhado:

p_0L	1.0

decisao	0

trivalent:const-1objeto aninhado:

p_0L	1.0
decisao	1

trivalent:balancedobjeto aninhado:

p_0L	0.0
decisao	REFUSED

braid-orderobjeto aninhado:

comutador_L1	252.780437114213
ordem_importa	True
veredito	ORDEM_IMPORTA

selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_25691b373cf26cc0b837f5fbea50

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "src/zyql_lisp.py (interpretador ZEPHIRUM
v2) + photon_battery.zph",
 "data": "2026-10-23T12:49:49+00:00",
 "modo": "SIMULACAO FOTONICA LOCAL (espaco de Fock
exato, numpy/scipy, cutoff 10) — sem hardware, sem
shots, sem endosso",
 "linguagem": "programa de teste escrito em ZEPHIRUM
v2 (Lisp) e executado pelo interpretador da casa — o
recibo e gerado PELA linguagem",
 "laboratorio": "round5-fotonica",
 "resultados": {
  "hom-bunching": {
   "p_11": 0.0,
   "p_20": 0.5,
   "p_02": 0.5,
   "veredito": "HOM_OK"
  },
  "mzi-interference": {
   "phi_0": {
    "p_mesma_porta": 0.0,
    "p_porta_oposta": 1.0
   },
   "phi_pi": {
    "p_mesma_porta": 1.0,
    "p_porta_oposta": 0.0
   },
   "saida_deterministica": true,
   "porta_troca_com_fase_pi": true,
   "veredito": "INTERFERENCIA_OK"
  },
```

```
  "trivalent:const-0": {
   "p_0L": 1.0,
   "decisao": "0"
  },
  "trivalent:const-1": {
   "p_0L": 1.0,
   "decisao": "1"
  },
  "trivalent:balanced": {
   "p_0L": 0.0,
   "decisao": "REFUSED"
  },
  "braid-order": {
   "comutador_L1": 252.780437114213,
   "ordem_importa": true,
   "veredito": "ORDEM_IMPORTA"
  }
 },
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "selo_sha3_256":
"91b373cf26cc0b837f5fbea502a1318872611b7ce81e67b174e85
3d4fc740d20",
 "_file": "round5_photonic_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves

ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 5

Silício de Verdade

arquivo selado: round6_hardware_receipt.json · selo: 04efdd7e80d34cc6… · encadeado em: –…

A rodada que levou a linguagem ao hardware pela primeira vez: protocolo selado antes, execução real, recibo encadeado no fim.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/round6_hardware.py
data	2026-10-22T00:32:51+00:00
modo	HARDWARE REAL (IBM Quantum, ibm_marrakesh, 156 qubits, proprio laboratorio do dono) — ruido fisico real, 512 shots, sem endosso da IBM
rodada	6
job	**objeto aninhado:**

id	dbclitfi0auc73dv77dg
backend	ibm_marrakesh
shots	512
circuits	["dj_const1", "dj_const0", "dj_balanced", "braid_RS2", "braid_SR2", "grover2_11"]

hipoteseo nucleo trivalente do ZYQL e o tracado nao-abeliano S3 funcionam em hardware supercondutor real dentro da banda de ruido declaradaresultadosobjeto aninhado:

dj_const1	objeto aninhado:

counts	objeto aninhado:

00	502
01	9
10	1

shots512p_alvo0.9805esperado00desvio_abs0.0195 aninhado:

counts	objeto aninhado:

00	494

01	16
10	2

shots512p_alvo0.9648esperado00desvio_abs0.0352

aninhado:

counts	objeto aninhado:
11	489
10	11
00	7
01	5

shots512p_alvo0.9551esperado11desvio_abs0.0449

aninhado:

counts	objeto aninhado:
01	500
00	8
11	3
10	1

shots512p_alvo0.9766esperado01desvio_abs0.0234

aninhado:

counts	objeto aninhado:
10	505
01	1
00	4
11	2

shots512p_alvo0.9863esperado10desvio_abs0.0137

aninhado:

counts	objeto aninhado:
11	495
10	12
01	4
00	1

shots512p_alvo0.9668esperado11desvio_abs0.0332

= SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_25604efdd7e80d34cc6381cbc3f

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/round6_hardware.py",
 "data": "2026-10-22T00:32:51+00:00",
 "modo": "HARDWARE REAL (IBM Quantum, ibm_marrakesh,
156 qubits, proprio laboratorio do dono) — ruido
fisico real, 512 shots, sem endosso da IBM",
 "rodada": "6",
 "job": {
  "id": "dbclitfi0auc73dv77dg",
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 512,
  "circuits": [
   "dj_const1",
   "dj_const0",
   "dj_balanced",
   "braid_RS2",
   "braid_SR2",
   "grover2_11"
  ]
 },
 "hipotese": "o nucleo trivalente do ZYQL e o tracado
nao-abeliano S3 funcionam em hardware supercondutor
real dentro da banda de ruido declarada",
 "resultados": {
  "dj_const1": {
   "counts": {
    "00": 502,
    "01": 9,
    "10": 1
   },
   "shots": 512,
```

```
    "p_alvo": 0.9805,
    "esperado": "00",
    "desvio_abs": 0.0195,
    "dentro_da_banda_0.15": true,
    "decisao": "1"
  },
  "dj_const0": {
    "counts": {
      "00": 494,
      "01": 16,
      "10": 2
    },
    "shots": 512,
    "p_alvo": 0.9648,
    "esperado": "00",
    "desvio_abs": 0.0352,
    "dentro_da_banda_0.15": true,
    "decisao": "0"
  },
  "dj_balanced": {
    "counts": {
      "11": 489,
      "10": 11,
      "00": 7,
      "01": 5
    },
    "shots": 512,
    "p_alvo": 0.9551,
    "esperado": "11",
    "desvio_abs": 0.0449,
    "dentro_da_banda_0.15": true,
    "decisao": "REFUSED"
  },
  "braid_RS2": {
    "counts": {
      "01": 500,
```

```
    "00": 8,
    "11": 3,
    "10": 1
   },
   "shots": 512,
   "p_alvo": 0.9766,
   "esperado": "01",
   "desvio_abs": 0.0234,
   "dentro_da_banda_0.15": true,
   "decisao": "NAO_ABELIANO"
  },
  "braid_SR2": {
   "counts": {
    "10": 505,
    "01": 1,
    "00": 4,
    "11": 2
   },
   "shots": 512,
   "p_alvo": 0.9863,
   "esperado": "10",
   "desvio_abs": 0.0137,
   "dentro_da_banda_0.15": true,
   "decisao": "NAO_ABELIANO"
  },
  "grover2_11": {
   "counts": {
    "11": 495,
    "10": 12,
    "01": 4,
    "00": 1
   },
   "shots": 512,
   "p_alvo": 0.9668,
   "esperado": "11",
   "desvio_abs": 0.0332,
```

```
    "dentro_da_banda_0.15": true,
    "decisao": "AMPLIFICADO"
   }
  },
  "nao_abeliano_no_hardware": true,
  "veredito_geral": "HARDWARE_OK",
  "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com selo_sha3_256 REMOVIDO da entrada",
  "selo_sha3_256":
"04efdd7e80d34cc6381cbc3fce34c207cb81920722025898e826
f4cbf2796283",
  "_file": "round6_hardware_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 6

O Auditor Que Disse STOP

arquivo selado: round_auditor_receipt.json · selo: f910a2b4049d9012… · encadeado em: 0bf0799b922ac05f…

O primeiro controlador trivalente de shots com recibo em hardware real: ele leu o primeiro ponto de dados, viu o gradiente dentro da banda do IC 95% e recusou pagar os outros 75% do orçamento selado.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA AUDITOR-SILICIO
data	2026-10-26T11:14:58.998601+00:00
protocolo	SHOT AUDITOR (controlador trivalente de campanha) co experimento real no QPU. Protocolo selado ANTES dos (SHA3-256 51df51a661a4...): profundidades [1,2,4,8], por energia, regra STOP quando IC95% do gradiente co orcamento max 8192. Revisao pre-silicio adversarial

	shots elevados de 512 para 1024 por energia e banda como IC 95% rigoroso.
decisoes	[{"depth": 1, "g": -0.0195, "sigma": 0.0221, "banda" "decisao": "STOP", "motivo": "GRADIENTE_DENTRO_DA_BA "dbfjbpvpc3tc739njb2g", "backend": "ibm_fez"}]
shots_pagos	2048
shots_poupados	6144
veredito_global	STOP_NO_PRIMEIRO_PONTO: gradiente medido no depth 1 dentro da banda IC95% (+-0.0434) => o auditor recusc 6144 shots restantes (75% do orcamento selado) com d estatistica selada e runtime binding. Re-rolagem de o resultado = peeking = proibida pelo protocolo sela
previous_seal	0bf0799b922ac05f8783fe773fbe63c5b76f7d10ea363c928115
selo_sha3_256	f910a2b4049d901206c9f4131257b7c82ab2ed75efaa924d5e82

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA AUDITOR-SILICIO",
 "data": "2026-10-26T11:14:58.998601+00:00",
 "protocolo": "SHOT AUDITOR (controlador trivalente de
campanha) comandando experimento real no QPU.
Protocolo selado ANTES dos dados (SHA3-256
51df51a661a4...): profundidades [1,2,4,8], 1024 shots
por energia, regra STOP quando IC95% do gradiente
contem zero, orcamento max 8192. Revisao pre-silicio
adversarial incorporada: shots elevados de 512 para
1024 por energia e banda definida como IC 95%
rigoroso.",
 "decisoes": [
```

```
  {
   "depth": 1,
   "g": -0.0195,
   "sigma": 0.0221,
   "banda": 0.0434,
   "decisao": "STOP",
   "motivo": "GRADIENTE_DENTRO_DA_BANDA",
   "job": "dbfjbpvpc3tc739njb2g",
   "backend": "ibm_fez"
  }
 ],
 "shots_pagos": 2048,
 "shots_poupados": 6144,
 "veredito_global": "STOP_NO_PRIMEIRO_PONTO: gradiente
medido no depth 1 (g=-0.0195) dentro da banda IC95%
(+-0.0434) => o auditor recusou pagar os 6144 shots
restantes (75% do orcamento selado) com decisao
estatistica selada e runtime binding. Re-rolagem de
semente apos o resultado = peeking = proibida pelo
protocolo selado.",
 "previous_seal":
"0bf0799b922ac05f8783fe773fbe63c5b76f7d10ea363c928115
ae3eb2898930",
 "selo_sha3_256":
"f910a2b4049d901206c9f4131257b7c82ab2ed75efaa924d5e82
a04e761c6f57",
 "_file": "round_auditor_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 7

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_b_receipt.json · selo: b0ca30cbe5605a14… · encadeado em: —…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

modulo	RODADA B — lacuna de shots baixos da decisao trivalente (Zephirum/ZYQL)
modo	HARDWARE REAL (IBM ibm_kingston, Heron 156q, conta nova) — bateria DJ n=3, shots 64/128/256/384
data	2026-10-23T00:12:14+00:00
jobs	[{"id": "dbdac41gv2cc738hnen0", "shots": 64}, {"id": "dbdac47i0auc739521vg", "shots": 128}, {"id": "dbdac4c24mrc73cl3ia0", "shots":

	256}, {"id": "dbdac4ni0auc73952200", "shots": 38
analise	objeto aninhado:

64	objeto aninhado:

casos	objeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

decisao	1
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	64

const-0objeto aninhado:

decisao	0
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	64

balanceadoobjeto aninhado:

decisao	REFUSED
dominante	011
p_dominante	0.9062
counts	objeto aninhado:

011	58
010	6

protocoloEXATO128objeto aninhado:

casos	objeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

decisao	1
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	128

const-0objeto aninhado:

decisao	0
dominante	000
p_dominante	1.0

counts	objeto aninhado:

000	128

balanceadoobjeto aninhado:

decisao	REFUSED
dominante	011
p_dominante	0.9531
counts	objeto aninhado:

011	122
010	4
001	2

protocoloEXATO256objeto aninhado:

casos	objeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

decisao	1
dominante	000
p_dominante	0.9961
counts	objeto aninhado:

000	255
010	1

const-0objeto aninhado:

decisao	0
dominante	000
p_dominante	0.9961
counts	objeto aninhado:

000	255
010	1

balanceadoobjeto aninhado:

decisao	REFUSED
dominante	011
p_dominante	0.9531
counts	objeto aninhado:

011	244
010	8
001	4

protocoloEXATO384objeto aninhado:

casos	objeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

decisao	1
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	384

const-0objeto aninhado:

decisao	0
dominante	000
p_dominante	1.0
counts	objeto aninhado:

000	384

balanceadoobjeto aninhado:

decisao	REFUSED
dominante	011
p_dominante	0.9505

counts	objeto aninhado:

011	365
001	9
010	10

protocoloEXATOconclusaoLACUNA FECHADA: vereditos exatos em 64,128,256,384 shotscontextoRodada A validou 512..16384 shots (ibm_fez) e declarou a lacuna abaixo de 512 (commit f85cd5d). Rodada B fecha a lacuna em backend distinto.vereditoRODADA_B_VERIFICADA_TRIVALI aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

assinatura_pqobjeto aninhado:

alg	
pk_b64	F4ilwIs01SP8OebSPYui2UqulWaSYDZQDBuZNjEBRm97uIfBOKlT AePJ1iOsSWEsOlMLwVqlXVfxXSZ4oD3E1XI+sbumLK79fOpod AFGgZLF4LFh6JkiclR03Bc 0ZXjF9diY7kLpsoD6tPnTNQYznybWv08sRp+U8X8PbckeY7 PUQoBdMavp0RvMDht9Ql8rDvOvLa1o7PtQW3xTbKnyVStJY8ge5X 8HDNznxUL8UG4GLXxoAezi5aG9VKX6tAWreM54Ib4Nn0igFYoNc HJoJBLpoMF9rrHeZ4SUVA269UjyH2fOatwRH1C/LoOpIa2P8aK
sig_b64	RwKu27D29uavutT0zGHTlyx9eUvwlU1U9z4AYGHbgLtwSOgiwKKF2cDLZRQPi hTLMgUGkTGwY5jR9CXhn7RBrYS1SP8Ex8W3QggtPaedrjPhTY/R84g dVk2hGtFNELHKGzDi+k6MDmBxJj+RLCM rpSijRTwZCV6CaAFw0TgexpQQynd8gdDQIhYiQBYLPDcxG7aeT25dC0f h01QMrcGrxhvSeGxyESl2pmd532Wu50l6dqp suFNy4tRU6yOQtZKaXmtxeyoOcoc6bsAATsYvOVJWBAtztjqelRN7k2U7PR OKi+qxsiwF/4n9FZ3M9lVwCPIxpPnZwbPlqLyWbVZNaE8m1O4xaGI8 R7g7d4JJqUeeMVwpCyfCwbcTzM1KtpRcjJp0t7wZ149o3MHwW8LBG6GDPWomsC H9makGqalrjxuEzkPdMsVc0ZcYhhld rfFEmNg+UapXkoGoCGi54spdZfWDIPGXVVtirzGiZHEI04zfq6k4klS KCieJbD9+4Vd2hc/CzT/zMkeUf1C/Hx3PINI50voZLMQdJ0cd8rTxtatR
regra	assinatura ML-DSA-44 sobre

selo_sha3_256b0ca30cbe5605a140557fd90e1edbf7

O recibo em forma bruta


```
{
 "modulo": "RODADA B — lacuna de shots baixos da
decisao trivalente (Zephirum/ZYQL)",
 "modo": "HARDWARE REAL (IBM ibm_kingston, Heron 156q,
```

```
conta nova) — bateria DJ n=3, shots 64/128/256/384",
 "data": "2026-10-23T00:12:14+00:00",
 "jobs": [
  {
   "id": "dbdac41gv2cc738hnen0",
   "shots": 64
  },
  {
   "id": "dbdac47i0auc739521vg",
   "shots": 128
  },
  {
   "id": "dbdac4c24mrc73cl3ia0",
   "shots": 256
  },
  {
   "id": "dbdac4ni0auc73952200",
   "shots": 384
  }
 ],
 "analise": {
  "64": {
   "casos": {
    "const-1": {
     "decisao": "1",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 64
     }
    },
    "const-0": {
     "decisao": "0",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
```

```
      "000": 64
     }
    },
    "balanceado": {
     "decisao": "REFUSED",
     "dominante": "011",
     "p_dominante": 0.9062,
     "counts": {
      "011": 58,
      "010": 6
     }
    }
   },
   "protocolo": "EXATO"
  },
  "128": {
   "casos": {
    "const-1": {
     "decisao": "1",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 128
     }
    },
    "const-0": {
     "decisao": "0",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 128
     }
    },
    "balanceado": {
     "decisao": "REFUSED",
     "dominante": "011",
```

```
      "p_dominante": 0.9531,
      "counts": {
       "011": 122,
       "010": 4,
       "001": 2
      }
     }
    },
    "protocolo": "EXATO"
   },
   "256": {
    "casos": {
     "const-1": {
      "decisao": "1",
      "dominante": "000",
      "p_dominante": 0.9961,
      "counts": {
       "000": 255,
       "010": 1
      }
     },
     "const-0": {
      "decisao": "0",
      "dominante": "000",
      "p_dominante": 0.9961,
      "counts": {
       "000": 255,
       "010": 1
      }
     },
     "balanceado": {
      "decisao": "REFUSED",
      "dominante": "011",
      "p_dominante": 0.9531,
      "counts": {
       "011": 244,
```

```
      "010": 8,
      "001": 4
     }
    }
   },
   "protocolo": "EXATO"
  },
  "384": {
   "casos": {
    "const-1": {
     "decisao": "1",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 384
     }
    },
    "const-0": {
     "decisao": "0",
     "dominante": "000",
     "p_dominante": 1.0,
     "counts": {
      "000": 384
     }
    },
    "balanceado": {
     "decisao": "REFUSED",
     "dominante": "011",
     "p_dominante": 0.9505,
     "counts": {
      "011": 365,
      "001": 9,
      "010": 10
     }
    }
   },
```

```
   "protocolo": "EXATO"
  }
 },
 "conclusao": "LACUNA FECHADA: vereditos exatos em
64,128,256,384 shots",
 "contexto": "Rodada A validou 512..16384 shots
(ibm_fez) e declarou a lacuna abaixo de 512 (commit
f85cd5d). Rodada B fecha a lacuna em backend
distinto.",
 "veredito": "RODADA_B_VERIFICADA_TRIVALENTE_EXATO",
 "recibo_id": "1b494239599e0d1d52a6eca436fb7785",
 "entropia_quantica": {
  "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 256,
  "qubits": 32,
  "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
  "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
 },
 "assinatura_pq": {
  "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
  "pk_b64":
"F4ilwIs01SP8OebSPYui2UqulWaSYDZQDBuZNjEBRm97uIfBOKlT
q0fidlLbGrc2owHBbEu+sqs9kAOliStwAree4f55C+keI5nfikBOE
Y7YFgomKY/
c0Qgk04mya5o01AYAjJosUzAInKi0bQxvAIGm30yaLjKWlyYNGEU7
SJql+SdppIRT6QCCNF3OYBrOp5Z7fFlJrEeBiFPILH2UNWcIDJmri
AGrUuiMBlsGN43n0twmiDgvwI1cZVNkqiY/
AePJ1iOsSWEsOlMLwVqlXVfxXSZ4oD3E1XI+sbumLK79fOpodINzw4
Ut6MlTu5tViAxZsMvUqydWIMzt9uxtqog1OQB3MBvNBoj1NV7H6sN
z9JveNyl1+f6OI/
2gCZcWBGOUSKrwIZVkDPDxhIfqdwmc3L+A+tfHvMKDd8sKkmgq0eu
TRp/9Y0wRO7hcVaAix4KpkCaiRUBZb12ll1sxsQ3cKNTfeN7/
```

```
DiqnJqjmgtMBS7Cu/kTydsucHj/
AFGgZLF4LFh6Jkiclr03BopmgGtr48QBu9t0SAF70JPXxdnmxfcS+
krENz3qMo7XO3HlLPWBVkHGFQLv/
K8M3jQSsIcppZ2qEZ23iJcm9YiGa26fPqbRlnp0lePZ4D/
Sc9r7VCawRLDNYt+iBBfQlMO5Sx7QTQgeviP0sL36x72/5dlh5jVb
zYOTG4QLOIHZEiH/
0ZXjF9diY7kLpsoD6tPnTNQYznybWv08sRp+U8XBPbckeY7kZZ2XR
wmpoymFkZ8yNRxtZbVLStQztl1Uw2BD18+3M3h6ZSnBzmHuXkVw+Y
EMSbLHUrdkLZiRsYdM8oVEHNZjU6MFhxOPiwEMsAo0CVTPETx/pbn/
trNnVbvyDZoNnvwnaOBMbEaEqd3xCgYchBRB/ghH/PLtV14Y/
biEGGJCT+/tRkCaB3M0r6mIjynTeq9jGTfXpp/
PUQoBdMavp0RvMDht9Ql8rDvOvLa1o7PtQW3xTbKnyVStJY8ge5XG
icT9CVrPtEiQ6VvDcxHEP9vwV8cNgUaPHwAlJamMdZ4Uh7HcoqCrx
I2FkUnix2oSwOgLPrrX2ySNOlnp5PdWKts5d2ld4NpY70V/
EktbRCgbuJuBLvTJQRwzp9tGo64FQY3Kh59Rb5RFE90uVo0E0audY6
G80Pee+Yp1EOUkAkzGGqXwAA8yewh0SM805MRgMGxyqbegsCg/
8HDNznxUL8UG4GLXxoAezi5aG9VKX6tAWreM54Ib4Nn0igFYoNdx3
yRaFFhZMRhiX8Rb5+n7aKGviOf6rPkBXDIMh6kQxSIf0dSUHxEbJ8
Fk9eLURBX1XdxAJZGlXHfF+YdOqtI2glbRFAKYAp6zCTfvgWsflND
wdaxENwmvCd3DHw4WoLnA2fvaXL2C5dE1keZsSo0y+ILwiVWHEMyD
V8LHaPNB3Tyjb/TTDwKENf39oWnxebEJtjpHxZPbn/
HJoJBLpoMF9rrHeZ4SUVA269UjyH2fOatwRH1C/
LoOpIa2P8aK6jnbj2ye4k4lcmeDxzeQQ2HRMPy2aX67cH5gV0btlf
QN1dWdEpNCp86SiXwoe/yp9ZTMTMtBwDvvxSBVEHrfaQygD8wjfv/
T169w5H7GT6B/5IBw+yW4kzQiEq/
vrp4e2cCeIpIzx5gcDRbaHjwx9sd5YblmCqwhWT8SnhCfdIfxdqzx
apGBZCa9OLAl6BCLmnAmZVaqp/6pAoik8BwXcY7BhvFogPZycgP/
TcuMlrXWeiA==",
  "sig_b64":
"RwKu27D29uavutT0zGHTlyx9eUvwlU1U9z4AYGHbgLtwSOgiwKKF2
cDLZRQPiyVSxnekZyBBFkDaO8DkRJUlPeiS0blxyBgIYDzS47yXWG
WS/sP8t5uFbyWOkYKZhkcJsN1iGKKp7tjnsNMrSeLFl/
kr2BHK1CSrW+KsrFuPD7OSivNSRVYmneQN+g+oltPU5GsQry99oFV
S694Wp4VewVms73n+pbaf6yeHEF2ZM2dficT8zSviX+fIfcwhqNGt1
5/TlcW4GnyZrOHIo/
hTLMgUGkTGwY5jR9CXhn7RBrYS1SP8Ex8W3QggtPaedrjPhTY/
```

```
R84g/
jIKCwuvj7YgYNDSSXqmlN4QDkTAyxCfXV4UFso8CnN91M6FnG+W3wN
/cM5ezAj21gkIOKPiKf2OWpmRfcvA40tAlfZLrw/
rVRilv7ckq2TXqZ1uE3kIX5EhgUcuAfEB15POlZ/
mS4sGS1kjnU9Xp7bYIaUkWcWr7lEutadGrCcX/
4bximOxdFs3K055MC+x4weauqn1ugW2r/
dVk2hGtFNELHKGzDi+k6MDmBxJj+RLCMkRq19PN7oXzBSjYdGq0eq
qAt45T/
4wAMn8W0ZVeuWZmyH8WEFMgov7eJh2tkEHKmMUMQ9axQDKUcktmFn2
VRgTw9/ERCxcQd2ZV9bK4J71HQwsDWxVsyxf301shst5/
gMLoV2qD7NplAzHM2iWKR6hGwM9b9FA6673hwGuEcDuOoHRDzNvde
j4M/
rpSijRTwZCV6CaAFw0TgexpQQynd8gdDQIhYiQBYLPDcxG7aeT25d
C0fPGTM/
x60KnvTm6EomvHzV1Z4nb7AUCNA4Wk8uT95GDO3uc2Qq4yVV0klS72
rIuchmPX+mP7fnZOiEoqhfIc+bgpiBTMeO/
dvOWFrBArO2UAOU6WBsji3lmSBhHHAn2UlsATsttJx79Na3VII4E1+
hvc0nVjGB5ZDkkNKgZZQ3EnQ5LJd2r7XoF/
ZZCRWaT3PyWwnScK6NEq1xr7/
h01QMrcGrxhvSeGxyESl2pmd532Wu50l6dqpGN2BrlmSMrq74m/
cY2ZjU+dYyr5yjW6DmjgFLWCpruPP+3x0ybcTp4jwXTaChsFWrakn+
q385al7Jz7KoPUihxqEVGDnojzx/
kvGxuSx1RVEVktD+9HroUsgpc5hFA+TT5W3kdO6+ZawsnPppWB0HK
zyEd9s1CKwsKfBzzVg9SPVWuvsjVTM9BpOvnnf/
suFNy4tRU6yOQtZKaXmtxeyoOcoc6bsAATsYvOVJWBAtztjqelRN7
k2U7PRdSbQkLsz86MCfXEz5yezBbyre7qX6/
QspcS5aX58ICx5qCtNrlH7IN1BWNTCpjrkIHqZMSEgnIPwWW+9f1p
fXDRblgWYzd0UsMSRtqZjJhK+lKzNKwAM5LEmiVmim7xhnlGS9dAc
xWTYjca8nML+rkb8IHaKGwObe+tgSE6bu4Bxdd6tT3v+iApjPGvv4
p2SWr0BPVIZeyWG7sNxxeM/OKi+qxsiwF/
4n9FZ3M9lVwCPIxpPnZwbPlqLyWbVZNaE8m1O4xaGI8Y4fhASENQa/
wG6SBEwGtejnRmDWCS+0uOdpZhPwqo2cGuFn/
96JvzqoHBG1VvacztlXOf1MJJndeElCIAnzJVxdqG3fbCzNFXi94r
z7KQDvANzx1WoyP0I/8TL0YxQvWGzIQFaVPwQZ5Zn6QQ3Om/
xWUqVt/AUvHd62eryUKl11QeoEsSboHi5qg2Dny7/
oanMSUQ9KXbvMr4J/
```

```
R7g7d4JJqUeeMVwpCyfCwbcTzM1KtpRcjJp0t7wZ149o3MHwW8LBG6
GDPWomsCrBHrNA3ANCmRGKmNcp+kodV4J6m6mgQpSlHiL5LKIkrQz
rrx3ghuZPje4sswI9kRwruDSv0kLgYG3o2ni9gA+g0HKhgKyGQRiT
CQbb4HcITZ4xH410qZtz2A2akcRXlM3WjOHrtTjwPzPJCR8qQMppx
bRRA5FBuElHTyppx40LEeXaZno1zhmfSbfI6hCPB7dW5g6fZVHFS67
HXF4VX+d/tevyw+bRDwmBhYLJiiCklhsI3S45honMrfr/
TpMim8atm7FSsgCt0fsEDrSZLb4B6rhJGsKJ/
p17AEQNcX4YuYOjZdOUsW57yXGYLcHbYPE3ZE5t/
l2MSQhks7e4dOusmT/K3HB0cj1pN/
g8SUJ+WynmiKVk2Z5Uxk6QnQtXWPAPxXouA4ReEaqvMA8nCB4Qyc1
gAAWcOZ9C97wSMphyXWLKtWXltSHgxhp7Y3mHZSZ+cd4oc9u5MvBy
PO8MIVE3afxCzx3OMNheUYnSaKdOg6vAPNBwSD/uNK3jQB/
H9makGqalrjxuEzkPdMsVcOZcYhhld4SMzBcGcEw0MZpKribA6GrU
AJtutnfX+CwJla6nGXHNHPLg9ZR9uA5zegQ+VGSsw6gLI25nKVakC
V2sAmChfB9i0hsaBfHyCajQ4IjZbw2kvU/80Y4F/
UVuWls4sxhYeWSoaYhTZtF0aQ1TFBMnexXj8qq06xtnq17BgrCD2m
XMz4vJVSUgV2o/
rfFEmNg+UapXkoGoCGi54spdZfWDIPGXVVtirzGiZHEI04zFq6k4k
lSaE4ycHy5an1MydVE1prIttcCnyCAHApjWxDEalM2ovTdK0kXAth
ENxjyFP4bc1IJsoxAcNiJ7xvbSYcuEMF+iIC07UOWrevXVfYfSvNK
Rio5BUYfRA7JIqTeNmIdTgY9Yp6Low3IBw/
B7TGGQxJ6apJu2o8yTqyyachGbMijAw7ty9mP1QdwvR4exhHqoNB8
KwhJnuF686NGVVI/KCieJbD9+4Vd2hc/CzT/zMkeUf1C/
Hx3PINI50voZLMQdJ0cd8rTxtatRy/VB6o4GZDOxJK4WCvGfYT/
YSq4wzj77aetyYF0TuC+ax6HtQ7UTRp70FffCRFqdtv+Mw6btJhAA3
0/lGMGIiS0ZmTxJje0oJisf/
xKbFoMCxE2dDmVCQMyxHVdHloEY1NLu7dpJKObOFWFKLgWq6HrCwc
DURA1HKjKbPYj6gL7kvLOa1y7VIeWpYwNvkNiq02V9UhUctBdWRKy
Jp/
2Ei8LriC506cHIuZS6Xlt1AI+RNzT4HFyg+aYKgqtXY2+jq+f4TGh
wnNTs+SUxSY2eqsNbe4fD5/BMjhIqewMfO0+/
2+RszSEpucbG0yOUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8jLzk="
,
  "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
```

```
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
 },
 "selo_sha3_256":
"b0ca30cbe5605a140557fd90e1edbf7122ca57b7a248fd155de24
306e231a046",
 "_file": "round_b_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 8

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_c_receipt.json · selo: 5f59a5d74ddcaeea… · encadeado em: b0ca30cbe5605a14…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

missao	RODADA_C
tipo	upgrade-v1.9.0
veredito	RODADA_C_UPGRADE_V190_VERIFICADO_TRIVALENTE_EXATO
backend	ibm_kingston
shots	256
epsilon	0.05
banda_adaptativa	0.084881

porta_ghz	objeto aninhado:

fidelidade	0.9766
limiar	0.8
dispositivo_confiavel	True

decisoes_adaptativasobjeto aninhado:

const-1	objeto aninhado:

p0	0.9922
veredito	1

const-0objeto aninhado:

p0	1.0
veredito	0

balanceadoobjeto aninhado:

p0	0.0039
veredito	REFUSED

jobsobjeto aninhado:

porta_ghz	dbdlb7424mrc739iievg
	dbdlbv424mrc739iig60

dj	

agenteobjeto aninhado:

nome	Ravi Quantuno
versao	1.9.0

submetido_em2026-10-23T12:42:36.594411+00:00

aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

assinatura_pqobjeto aninhado:

alg	
pk_b64	QdymbAAtVHFXbNeRVAeQ2J/s 0YBoVtr4eIZf7q3AcSLQGIDSRO8wMweWa2863ATbAtsQyExHNN CEUkJrnnjScsLFPAJLnFwbV0Hwue8a+4A0 FkvzIAv2 ClOEawv3rHc1tfJpKIILjH+n0DylyhKiZpURMmPRL7sHXTyV7dDU ZNp4sbD13hWoKpL4bxUQLZ8jRlQXaZYsHQQmlaLgy RMSiJ1ekMdBJqfxk F18plz6X

sig_b64	aXyJDWmlf0tN8384p75AxkXTCWqWa7nzKl6FUqE57mj QY2aJIS5+2D8i+m7 RNhUDNr6kJEmEXMKwEync9YUs4ziK4XJKiCRq02x9YV7xtVarBVD FaYfjyCkeKu2VO8RsfAurHL+Kvho8CygIbunnGhVVx8YTPy TKkUMoUaaq1XP+Yl8WvuMvO3zV8eAQfbKfRFAzfaDxUIZo/o2Yu9MuXfr MQ0uYBhd3KAN8FfyGxkCO6ofyFk6WU fBP5nW+L2nhxlJWDru3L7QV2ECuzpZUHDqTI1XfBv XeNwh3gtc027D9vFicssAuL+dBZOLUtpDrsK4YVy+WSjkk0GIi+01+MzpT xzGfYDU5K09JxEMLq3K7+G3qrVrt5NQ/rdzKDvxFYOVSzlMQ9h2 WZRAXKOTyJZ7ivAUuEf71BIGdWEQZg9Mef0ZMYXJdUH4ZlaXb5qWoPZTN7myaN yt0dtJEaZrDi5lkzBqG7ejjH6Q1XOEwNd7bgK9 3KfTrTGqAXrdOYcQ9p2FE27MLugTMtDFiKw+C3SCnLy6HqSDxW2rl/I
regra	assinatura ML-DSA-44 sobr

selo_sha3_2565f59a5d74ddcaeeaf0f0290071034460

O recibo em forma bruta


```
{
 "missao": "RODADA_C",
 "tipo": "upgrade-v1.9.0",
 "veredito":
"RODADA_C_UPGRADE_V190_VERIFICADO_TRIVALENTE_EXATO",
 "backend": "ibm_kingston",
 "shots": 256,
 "epsilon": 0.05,
 "banda_adaptativa": 0.084881,
 "porta_ghz": {
  "fidelidade": 0.9766,
  "limiar": 0.8,
  "dispositivo_confiavel": true
```

```
 },
 "decisoes_adaptativas": {
  "const-1": {
   "p0": 0.9922,
   "veredito": 1
  },
  "const-0": {
   "p0": 1.0,
   "veredito": 0
  },
  "balanceado": {
   "p0": 0.0039,
   "veredito": "REFUSED"
  }
 },
 "jobs": {
  "porta_ghz": "dbdlb7424mrc739iievg",
  "dj": "dbdlbv424mrc739iig60"
 },
 "agente": {
  "nome": "Ravi Quantuno",
  "versao": "1.9.0"
 },
 "submetido_em": "2026-10-23T12:42:36.594411+00:00",
 "previous_seal":
"b0ca30cbe5605a140557fd90e1edbf7122ca57b7a248fd155de24
306e231a046",
 "rodada_anterior": "round_b_receipt.json",
 "receipt_id": "a25ec3e6ba58aa80e467e269e1566576",
 "entropia_quantica": {
  "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 256,
  "qubits": 32,
  "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
```

```
fb2b2765fdd",
  "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
 },
 "assinatura_pq": {
  "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
  "pk_b64": "QdymbAAtVHFXbNeRVAeQ2J/
saOax54y0Q3cDoK6kHdHjiddAVcdMnQUMVVr08l1yGoPsqCrbcQIQ
PxDmYSNzc60i84IXO6RuT6jR83JFs6LKn3GK4qxHbXF5G374iLeN4
R2PuTeONAnU2ti0ZMB5bBWW7+qzaOPm7UB/mVchT7ZdS6nVNHm/
1jZp755CnW4A4jGz0+HxA/
0YBoVtr4eIZf7q3AcSLQGIDSRO8wMweWa2863ATbAtsQyExHNNiCq
k4DTO9//1fiqWG9odnRb+ulFaFKZ+DMfSmpOPv3byEU3YFhtcY9td
wGsQlTxqOHJJ0CPItE8BTsUoQCRyZzUYtDoY4igYRWrjkfbRRQax+
+X4YGOO/Ak0Ac0cb0SoxEnioSQWhM+YoMHSwCR0B9JBN/
OoIxwldDqwgGKEVik4qO5V+Ra25g73c2zcLyEWHaqYoJ6niFF/
Wm1qVmSVHY4ctkBT4WuxvpTvLv14GnQxNJ4RlRBDYL6dYAvZ2NUTu
vW/
CEUkJrnnjScsLFPAJLnFwbV0HwuCe8a+4A0YLudP6bpCRZCHYUx3FJ
+N7BMdMxVLwUrktl0o2ym1mZx7CO4h9VtJwFs7pNG1TnYn1O3Cmc3
HFjtzlXblfZ6v2Skxg3UwMsisJJ7EZNoldzWaw6lIF96OAJNO5+Ny
VRjHTT9JJafXtbkelZ9zxRgMpa7zm44yvs7jl3sOS0Gyi65zwUcsf0
NQwYXbBIc/
FkvzIAv29hzejrFRKktZl1WESbwHxm9oF6E6l381w5Nxk0rUb+nxH
pRjQOOB+IspvdjtJxYGSby+JUSRQaEhIid5VlV+UUoROjyeAeETpN
e1ddLS0sTD462WhB5vYbNvHUb3OSoy0cMIQ199bzieajl6C1GKuNS/
8AeL1Dow/
ClOEawv3rHc1tfJpKIILjH+n0DylyhKiZpURMmPRL7sHXTyV7dDUh4
ZqJyJPwK53uqLptm5hlOZWgt3VXLB9fQJ7DQfMKxWLV+DzovIWGHN
MomBOanhfDyuKr67SoWEUGno+7t688iELjGHUSz9bt36jlILCRcGI
c3m7CUlpU6xHisH/
08OKTYeJbe2sOzxR+gtq5JMdYIfqY1HGUzqxeVcsTpsvVtMW5Iqne
zK9MYscUtE08AEN4VCrc/0V9BWSc/
ZNp4sbD13hWoKpL4bxUQLZ8jRlQXaZYsHQQmlaLgyDnI5G/
Yn5TKTqyBLhIhdsx/bfw9wDLzN3A5bVGxR0bqeOOnRi8TEJfzoetT/
EuTpY14uHXTQYsBCypo0pfH9b1w2tziV0/1h25zNWo0zdC8rBbyPC
```

```
OcIecjxWeGANvJd2Ug8ebieW1mSmtDkqzVes9wJtDWe4kTg+BIndR5
v6LYXaL5xURlRmNisrX3069t0J/
RMSiJ1ekMdBJqfxkKo7eQfWJoHiEswc30cnXgS+AxJmfCDqLAeukU
cSVPHNU771YPYoJRC1pRVlxi+952UkMbKZ5seo90YgMOZ2HQ/
YIzQscpPSXuq3aqBTCngxnMZPYF9qTD3DEpz2MhBqZbOgW6fGLYYA
tdvSdm9IBkIFtgB4qDbkzUxl2iYtE/
F18plz6XHHJahYNUaGJFHGorsg3bKGGciwZkGhjO6F1giCwN0p9SV
uljKyDXHZQow43AKhNP31WPrufPKd5+GtwqyetQtQt/
qJhSkVyYyAGHzMRZnCThMB1PUlgT71rxHCDiXuAnwOo0uQTExalnv
DwyVRHn+F6UYJpfWYg==",
  "sig_b64":
"aXyJDWmlf0tN8384p75AxkXTCWqWa7nzKl6FUqE57mjKt29XkKvB6
pBKnhckh8ZXj/4VSmFjW/VPszI1DTn+n95LrMlplPi7s/
60ma67Oi69t/aFtxzwyAcwdTF9y/VpI4m4FX5ORRpO/
UVxXKWJTr3oG0zfddSpbI3elHnSLjQK8QwOEBfV9QymTg0bvbdZ36
gXF7CXn/Ev1azCw9VxD5HkXrfWdt8bE7cwfIkkL92reyq/
QY2aJIS5+2D8i+m7wTJ4nrHcCzABwaOEiGWdCL5Y2M7CXk2CCiAQF
pwGMWCRYJlZWnqm6tjOFoyhRP4x+2XzCbK+qbGU4Xd+nSTxmNhgGa
GfV9viTrs9kq2+rW4ymw2sLrYrjmdhkoZuPEobcnFnuJ05LdJDmj4
hkN8PJFxNOd1rPBVDel7Z1MBk/
RNhUDNr6kJEmEXMKwEync9YUs4ziK4XJKiCRq02x9YV7xtVarBVDN
ozFBvlnCefoGKLfZx5yoS5366m+tZpXJHjNWEVbRSkX8YSDthX/
ys0TIbrceVHo8VJTb+Zi6Vo7OPvXCv3WC2TON53QSH5sgG+3SBKXr1
7Rf4LXifr5I0bBC88hkNQnQCZNbmPE5+/
qvoBaiQmIKNkSmDpJVmY5YASzDGooBn9MfKl87CmFvO3IxIuaY61D
X6w/g8Xlg+Lq/
FaYfjyCkeKu2VO8RsfAurHL+Kvho8CygIbunnGhVVx8YTPybXXqii4
TtuGR5jJU9CJAB1g/ZXzZuzWHEwaYpu/dZzn/
kIhIVg4Rg44d+dbuYf+AY1EJ01Au1rAmcva62PW8TByWJ+3cgicNY8
Tue/
wZweXt6801+wVzirbomO95DqdmKoVusNlxpWRE06RJCleaWlENADr
ixVyDFq6X6KBawP9zIZ4aA5cUMQmz1FFuBEsPk04SWFm/
TKkUMoUaaq1XP+Yl8WvuMvO3zV8eAQfbKfRFAzfaDxUIZo/
o2Yu9MuXfnnfHG9jGlA3bJhZlsf9re47zp47yx3Kxmx30R3YRUyMl
XASZH4NZaDPO4q+LP+jCsmCDurO4ujjtLsHLwyVyBwkpm8m/
8VrFSjrdv/
```

```
BohxuEFgBaddlGHXPrjRrqkLIXY0ELWcHFHJEHNfUPPiMy1kg8RHZ+
eilPgqowN4bGBqNPfecq+2uCPd5eXLFpD2zM2XMyZp63MBuR+F2MN3
/
MQ0uYBhd3KAN8FfyGxkCO6ofyFk6WUVUFNsU+kOLizrcuxpwItU+B5
lRKCKWJoWSK6AmkQ8uAHqcy6RVDKxTx+OYzgNzXttJWll0VixO4ey
xsLIP2vEpIfwBpjaXzzCZ0ynewK7ThH3drmd1EQpUgfoKHpn3xQ4d
JtHGf89LMK1EzIt1IlSPTpuaPmXw1UzPUqu4xD2lvyItgv3dLI8W/
KrNmdOc+MOrIv8+y9FkUR90+GritjGuFkMuah6pnHd3VoAwC2H7iR
a4BNHfIkZLiDeRLHzV8/0H9SvSXGYE15kRh/
fBP5nW+L2nhxlJWDru3L7QV2ECuzpZUHDqTI1XfBvrqQiBdsC4McU
qQttBP288wiiVZTr9G7T090LUoDjeNcR5zCFEvm+6HEpmpjbyYm8Q
C8WNx4YCv+5gIOQKA+EuUsoKKLAdGYy20VTcbNyQ4vrSPgMONwIfb
tbHw3ljNE3oL2dE12KWXJLwl583kfJwKK5xLrlaEXVYEMJuQ0LjVY
ejby0/uGzO9IGuiiEh/d4HA/
mMNjhg6O4YiJ00290gKT+rasFVD71YHG7Jr2JHSCQg/
P7TSXMHB7C7n7S8QMskycZehZplLV2LeT/yycrt1+G1/
XeNwh3gtc027D9vFicssAuL+dBZOLUtpDrsK4YVy+WSjkk0GIi+01+
MzpTHOsBzW9akidG+PYtRf8/0PlHqHUj+rXtrvc57YVupltTr13as
cB4PkqFDKxwv0K+ihKTxTLDead4SyvP30ftN13Ti2JMO7KUoPfCYe
wdWR5wZimqSrTmAjx5pgxPCtABCw6IJ0y5F227Ditt5cFwzuiROR/
MMG085GpvT6j9pgWImJZqtyRAdqgRUsv/
uKwjep72ydggr9WwXvB18Q/
xzGfYDU5K09JxEMLq3K7+G3qrVrt5NQ/rdzKDvxFYOVSzlMQ9h2Ga/
Bcj4q1JteNB6j+HShWNCyGaWrgeu+UYVY12xvupCmmJhj0J0yx1q9
oycOnoCBo9jMYhDtP0QEqnY8MthLFaI7hXHtKc3tI0EF7cG90wgxQ
BKI/
cBnSdo0YC+7oly+Vcx4Ev4tfDFDU6isDUy2SX8VC4EwI597moNR52
h8YdUStnWN4CfsbuzWh79NwZztAAl82gDQ0pj/
WZRAXKOTyJZ7ivAUuEf71BIGdWEQZg9Mef0ZMYXJdUH4ZlaXb5qWo
PZTN7myaNTvh283oLiIUhlefimPxmpDqPR8iHWrDGBAxsZadzI3Y3i
+o6KAfO8G6MgO3C1YkT8GLAKnY2IInCOm56AaNRFNHVYiyrwrgdob
nHScTLUbBAqSjWNKvpzTD9NrYOh1Ei5meHkzyNITQNCpgApn+COri
Mm0IO000QHJxnlNqPwbSTxs3fFV0PXz+AmzQzCSNE+xufbwEOHOtT
SHbvJWZCDU/
Am4KoLnKRZSoR63liq1mbbeN9OsGMxVexkimovqVvcgfviHV50FnS
Kw5trC4RNuJ5Je8Il+3pfNssYvDqKkWIqBmrZeWicSl43azbF2hTL7
```

```
EaZp/
yt0dtJEaZrDi5lkzBqG7ejjH6Q1XOEwNd7bgK99fq32bPvIJ5qyUf
Hrv9ZS8MAY1x8GLPOesFOqfZigop1BHp5GezmJ7ODDKoKY5b9SNA7
iYniEZ69LT+c73T4Vmx9vC7OEztlLTGGVCbAfPbrCZt4FY6lYXOcJ
CO8OeWkKInIrejZvYf8QcSR4YGaZcn1NUXbZKz/
yKqyZAlcTfInKpOTh/BE6wFz+lj4cb//
3KfTrTGqAXrdOYcQ9p2FE27MLugTMtDFiKw+C3SCnLy6HqSDxW2rl/
IOIzF3zCCCjNbMoyhtQUvsMuGCSShqmoN/
DZW1h5cBnSCBkkEOXliUENOdQdLau0KGdL6qu0dyibqSqEJfg2eNJ
LKKKsymdTU0NVBdYmOZnazE4Ofu+xUsPERNaXFygKPR3vT4CxEZGz
xSW1x0gaWtwMTH2O0IERo5SlNihp2g1eXnAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA4cLTo=",
  "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
 },
 "selo_sha3_256":
"5f59a5d74ddcaeeaf0f02900710344645b73a3d43655d216227d4
60cd59e3812",
 "_file": "round_c_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo

> **prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 9

A Rodada das Decisões Certificadas

arquivo selado: round_dc_receipt.json · selo: 6e4f26114cdbdfdc… · encadeado em: d4e2033c5118f49b…

O pipeline inteiro de ponta a ponta: 50 decisões automáticas sobre evidência real, cada uma com banda declarada e selo, e uma bateria de 5 ataques à história — todos detectados.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA DECISOES CERTIFICADAS
data	2026-10-25T23:27:39+00:00
protocolo	50 decisoes automaticas sobre reamostragens das contagens medidas no silicio (REPRO, recibo d4e2033c), cada decisao trivalente com banda declarada e selada em cadeia; bateria de 5

	ataques ao historico; criterio refutavel: qualquer ataque nao detectado => rodada FALHA
evidencia_fonte	REPRO r1=0.9106 r2=0.9131 (silicio, recibos encadeados)
decisoes	**objeto aninhado:**

total	50
confiadas	0
negadas	0
recusadas	50

raiz_log6935a9a0d06c08addfb7324d4e2605185bb "A1_edicao_retroativa", "detectado": true}, {"ataque": "A2_reordenacao_cadeia", "detectado": true}, {"ataque": "A3_recibo_forjado", "detectado": true}, {"ataque": "A4_insercao_fabricaataques_detectados5veredito_ pipeline integra, 5/5 ataques detectadosprevious_seald4e2033c5118f49b28c205 cert-6935a9a0selo_sha3_2566e4f26114cdbdfdc040

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA DECISOES CERTIFICADAS",
 "data": "2026-10-25T23:27:39+00:00",
 "protocolo": "50 decisoes automaticas sobre
reamostragens das contagens medidas no silicio (REPRO,
recibo d4e2033c), cada decisao trivalente com banda
declarada e selada em cadeia; bateria de 5 ataques ao
historico; criterio refutavel: qualquer ataque nao
detectado => rodada FALHA",
 "evidencia_fonte": "REPRO r1=0.9106 r2=0.9131
(silicio, recibos encadeados)",
 "decisoes": {
  "total": 50,
  "confiadas": 0,
  "negadas": 0,
  "recusadas": 50
 },
 "raiz_log":
"6935a9a0d06c08addfb7324d4e2605185bbd35c54b2d12004412
a7a3be5b1e74",
 "integridade_verificada": true,
 "ataques": [
  {
   "ataque": "A1_edicao_retroativa",
   "detectado": true
  },
  {
   "ataque": "A2_reordenacao_cadeia",
   "detectado": true
  },
  {
```

```
    "ataque": "A3_recibo_forjado",
    "detectado": true
   },
   {
    "ataque": "A4_insercao_fabricada",
    "detectado": true
   },
   {
    "ataque": "A5_remocao_silenciosa",
    "detectado": true
   }
  ],
  "ataques_detectados": 5,
  "veredito_global": "CERTIFICADO: pipeline integra,
5/5 ataques detectados",
  "previous_seal":
"d4e2033c5118f49b28c20550209b0ae41b6a6f241d35764260c09
13cfeeed093",
  "receipt_id": "decisoes-cert-6935a9a0",
  "selo_sha3_256":
"6e4f26114cdbdfdc0408d956c3ffaf4d4f6de50b06eda225a4af9
0dd6b7cbfc5",
  "_file": "round_dc_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo

> **prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 10

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_e_receipt.json · selo: ea9a07e6d46009f2… · encadeado em: 5f59a5d74ddcaeea…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA E
data	2026-10-24T19:11:04.498290+00:00
protocolo	carga maxima: GHZ n=5/n=8 + DJ n=4/5/6 + BV n=6 + Grover n=3
eps	0.05
backend	ibm_kingston

bandas_calibradas	objeto aninhado:

bv	1 se p_segredo>=0.80; 0 se p<=0.0312 (2x baseline 1/64); senao REFUSED
grover	1 se p_alvo>=0.50 e >=2x segundo; 0 se p_alvo<=0.25; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

ghz5_gate	objeto aninhado:

job	dbeg4dfsstms73fc0itg
n	5
shots	256
papel	porta
fidelidade	0.8828
confiavel	True
top_estado	00000
p_top	0.4492

ghz8_stressobjeto aninhado:

job	dbeg4dfgdj9s73flnj80
n	8
shots	512
papel	estresse

fidelidade	0.793
confiavel	False
top_estado	00000000
p_top	0.416

dj_escalaobjeto aninhado:

const-1@n4	objeto aninhado:

p0	0.9971
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n4objeto aninhado:

p0	0.9941
veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n4objeto aninhado:

p0	0.002
veredito	REFUSED
banda	0.0424

const-1@n5objeto aninhado:

p0	0.9941
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n5objeto aninhado:

p0	0.9912
veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n5objeto aninhado:

p0	0.0039
veredito	REFUSED
banda	0.0424

const-1@n6objeto aninhado:

p0	0.9873
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n6objeto aninhado:

p0	0.9951
veredito	0

banda	0.0424

balanceado@n6objeto aninhado:

p0	0.002
veredito	REFUSED
banda	0.0424

bv_segredoobjeto aninhado:

job	dbeg4dvpc3tc739lkk1g
segredo	101101
p_segredo	0.9102
top_estado	101101
p_top	0.9102
veredito	1

grover_alvoobjeto aninhado:

job	dbeg4dvpc3tc739lkk20
alvo	110
p_alvo	0.7744
p_segundo	0.0625
top_estado	011

veredito	1

vereditoCARGA MAXIMA SUPORTADA: porta GHZ n=5 confiavel, 9/9 DJ exatos, BV recupera o segredo, Grover encontra o alvoreceipt_ida9024be2c9f6c99b182e28929a1c8de aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_seal5f59a5d74ddcaeeaf0f0290071034464 aninhado:

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA E
data	2026-10-24T19:11:04.498290+00:00
protocolo	carga maxima: GHZ n=5/n=8 + DJ n=4/5/6 + BV n=6 + Grover n=3
eps	0.05

backend	ibm_kingston
bandas_calibradas	objeto aninhado:

bv	1 se p_segredo>=0.80; 0 se p<=0.0312 (2x baseline 1/64); senao REFUSED
grover	1 se p_alvo>=0.50 e >=2x segundo; 0 se p_alvo<=0.25; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

ghz5_gate	objeto aninhado:

job	dbeg4dfsstms73fc0itg
n	5
shots	256
papel	porta
fidelidade	0.8828
confiavel	True
top_estado	00000
p_top	0.4492

ghz8_stressobjeto aninhado:

job	dbeg4dfgdj9s73flnj80
n	8
shots	512

papel	estresse
fidelidade	0.793
confiavel	False
top_estado	00000000
p_top	0.416

dj_escalaobjeto aninhado:

const-1@n4	objeto aninhado:

p0	0.9971
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n4objeto aninhado:

p0	0.9941
veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n4objeto aninhado:

p0	0.002
veredito	REFUSED
banda	0.0424

const-1@n5objeto aninhado:

p0	0.9941
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n5objeto aninhado:

p0	0.9912
veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n5objeto aninhado:

p0	0.0039
veredito	REFUSED
banda	0.0424

const-1@n6objeto aninhado:

p0	0.9873
veredito	1
banda	0.0424

const-0@n6objeto aninhado:

p0	0.9951

veredito	0
banda	0.0424

balanceado@n6objeto aninhado:

p0	0.002
veredito	REFUSED
banda	0.0424

bv_segredoobjeto aninhado:

job	dbeg4dvpc3tc739lkk1g
segredo	101101
p_segredo	0.9102
top_estado	101101
p_top	0.9102
veredito	1

grover_alvoobjeto aninhado:

job	dbeg4dvpc3tc739lkk20
alvo	110
p_alvo	0.7744
p_segundo	0.0625
top_estado	011

veredito	1

vereditoCARGA MAXIMA SUPORTADA: porta GHZ n=5 confiavel, 9/9 DJ exatos, BV recupera o segredo, Grover encontra o alvoreceipt_ida9024be2c9f6c99b182e28929a1c8de aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_seal5f59a5d74ddcaeeaf0f0290071034464 aninhado:

alg	
pk_b64	86LhY6 PgqxcOPmmYPxHmaGCsuKDlF7Ya sbU7JV80VADZIkOOANrR9wBECoq9DxKUXVO+ghBfS117gE41WB5xXMC Ik5ERFLPMEPYexFTEmy795wIkqPCGFGu4DInbTT2sGxL+31PUspx0LjSEcdv

	bVcqUM4UVHOMHkRnyWqQzY2ZZ0WgVXlzdSyVDhG/
sig_b64	p78H2pOC9USR7ZViAakZWxI9JvJQ7PXKQjio3VOA+B8xGhYPuAJ eRi8VATXwNenJjffPodJirR66Npzdno3b7qT 9wb4rNKGgJjNhpIOWeru63tLMKn+QpbITVmYqHL4ghV41LU266K lvtdWElsa1KpAadCbCtoE7AYE6xNFoAMc6DgL0sxGGOhx1CVo+5A4g itX4E9lg+RCYII61ePdExoi0o0LRLSMKli79lPaIvs6pez3 Kz2AHCzeoBhBkgbHnQdzpiH51bAAC6fUuGvTkw+3WsMfeSQ+Ouu8uGh9rFOnaa OtyJGNAB2E2+Z0Yv1QvfzVA0VdaE1Pj7VwJTiPSXU2sib3Dv7YDl0pkD8B3Do UwhMskgBmYg/73dkq7PjscR37+PPUUiP0ep+7AmFXAWwkr+K U34hN+bdOZ2H0f7OwaqONhp0oH3Z R69c7T2njLorT1Wde+GKdsiQJV6e3RSj31 fSZzbA3LZsSB5GFUT3Q1Pqw+irN4uzO3e665t3vsJ+
regra	assinatura ML

selo_sha3_256ea9a07e6d46009f2436504427c2e66

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA E",
 "data": "2026-10-24T19:11:04.498290+00:00",
 "protocolo": "carga maxima: GHZ n=5/n=8 + DJ n=4/5/6
+ BV n=6 + Grover n=3",
 "eps": 0.05,
 "backend": "ibm_kingston",
 "bandas_calibradas": {
  "bv": "1 se p_segredo>=0.80; 0 se p<=0.0312 (2x
baseline 1/64); senao REFUSED",
  "grover": "1 se p_alvo>=0.50 e >=2x segundo; 0 se
```

```
p_alvo<=0.25; senao REFUSED"
 },
 "resultados": {
  "ghz5_gate": {
   "job": "dbeg4dfsstms73fc0itg",
   "n": 5,
   "shots": 256,
   "papel": "porta",
   "fidelidade": 0.8828,
   "confiavel": true,
   "top_estado": "00000",
   "p_top": 0.4492
  },
  "ghz8_stress": {
   "job": "dbeg4dfgdj9s73flnj80",
   "n": 8,
   "shots": 512,
   "papel": "estresse",
   "fidelidade": 0.793,
   "confiavel": false,
   "top_estado": "00000000",
   "p_top": 0.416
  },
  "dj_escala": {
   "const-1@n4": {
    "p0": 0.9971,
    "veredito": "1",
    "banda": 0.0424
   },
   "const-0@n4": {
    "p0": 0.9941,
    "veredito": "0",
    "banda": 0.0424
   },
   "balanceado@n4": {
    "p0": 0.002,
```

```
      "veredito": "REFUSED",
      "banda": 0.0424
    },
    "const-1@n5": {
      "p0": 0.9941,
      "veredito": "1",
      "banda": 0.0424
    },
    "const-0@n5": {
      "p0": 0.9912,
      "veredito": "0",
      "banda": 0.0424
    },
    "balanceado@n5": {
      "p0": 0.0039,
      "veredito": "REFUSED",
      "banda": 0.0424
    },
    "const-1@n6": {
      "p0": 0.9873,
      "veredito": "1",
      "banda": 0.0424
    },
    "const-0@n6": {
      "p0": 0.9951,
      "veredito": "0",
      "banda": 0.0424
    },
    "balanceado@n6": {
      "p0": 0.002,
      "veredito": "REFUSED",
      "banda": 0.0424
    }
  },
  "bv_segredo": {
    "job": "dbeg4dvpc3tc739lkk1g",
```

```
    "segredo": "101101",
    "p_segredo": 0.9102,
    "top_estado": "101101",
    "p_top": 0.9102,
    "veredito": "1"
   },
   "grover_alvo": {
    "job": "dbeg4dvpc3tc739lkk20",
    "alvo": "110",
    "p_alvo": 0.7744,
    "p_segundo": 0.0625,
    "top_estado": "011",
    "veredito": "1"
   }
  },
  "veredito": "CARGA MAXIMA SUPORTADA: porta GHZ n=5
confiavel, 9/9 DJ exatos, BV recupera o segredo,
Grover encontra o alvo",
  "receipt_id": "a9024be2c9f6c99b182e28929a1c8dea",
  "entropia": {
   "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
   "backend": "ibm_marrakesh",
   "shots": 256,
   "qubits": 32,
   "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
   "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
  },
  "previous_seal":
"5f59a5d74ddcaeeaf0f02900710344645b73a3d43655d216227d4
60cd59e3812",
  "assinatura_pq": {
   "spec": "Z-QEA/2.2",
   "modulo": "RODADA E",
   "data": "2026-10-24T19:11:04.498290+00:00",
```

```
  "protocolo": "carga maxima: GHZ n=5/n=8 + DJ n=4/5/6
+ BV n=6 + Grover n=3",
  "eps": 0.05,
  "backend": "ibm_kingston",
  "bandas_calibradas": {
   "bv": "1 se p_segredo>=0.80; 0 se p<=0.0312 (2x
baseline 1/64); senao REFUSED",
   "grover": "1 se p_alvo>=0.50 e >=2x segundo; 0 se
p_alvo<=0.25; senao REFUSED"
  },
  "resultados": {
   "ghz5_gate": {
    "job": "dbeg4dfsstms73fc0itg",
    "n": 5,
    "shots": 256,
    "papel": "porta",
    "fidelidade": 0.8828,
    "confiavel": true,
    "top_estado": "00000",
    "p_top": 0.4492
   },
   "ghz8_stress": {
    "job": "dbeg4dfgdj9s73flnj80",
    "n": 8,
    "shots": 512,
    "papel": "estresse",
    "fidelidade": 0.793,
    "confiavel": false,
    "top_estado": "00000000",
    "p_top": 0.416
   },
   "dj_escala": {
    "const-1@n4": {
     "p0": 0.9971,
     "veredito": "1",
     "banda": 0.0424
```

```
    },
    "const-0@n4": {
     "p0": 0.9941,
     "veredito": "0",
     "banda": 0.0424
    },
    "balanceado@n4": {
     "p0": 0.002,
     "veredito": "REFUSED",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-1@n5": {
     "p0": 0.9941,
     "veredito": "1",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-0@n5": {
     "p0": 0.9912,
     "veredito": "0",
     "banda": 0.0424
    },
    "balanceado@n5": {
     "p0": 0.0039,
     "veredito": "REFUSED",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-1@n6": {
     "p0": 0.9873,
     "veredito": "1",
     "banda": 0.0424
    },
    "const-0@n6": {
     "p0": 0.9951,
     "veredito": "0",
     "banda": 0.0424
    },
```

```
    "balanceado@n6": {
     "p0": 0.002,
     "veredito": "REFUSED",
     "banda": 0.0424
    }
   },
   "bv_segredo": {
    "job": "dbeg4dvpc3tc739lkk1g",
    "segredo": "101101",
    "p_segredo": 0.9102,
    "top_estado": "101101",
    "p_top": 0.9102,
    "veredito": "1"
   },
   "grover_alvo": {
    "job": "dbeg4dvpc3tc739lkk20",
    "alvo": "110",
    "p_alvo": 0.7744,
    "p_segundo": 0.0625,
    "top_estado": "011",
    "veredito": "1"
   }
  },
  "veredito": "CARGA MAXIMA SUPORTADA: porta GHZ n=5
confiavel, 9/9 DJ exatos, BV recupera o segredo,
Grover encontra o alvo",
  "receipt_id": "a9024be2c9f6c99b182e28929a1c8dea",
  "entropia": {
   "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
   "backend": "ibm_marrakesh",
   "shots": 256,
   "qubits": 32,
   "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
   "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
```

```
  },
  "previous_seal":
"5f59a5d74ddcaeeaf0f02900710344645b73a3d43655d216227d4
60cd59e3812",
  "assinatura_pq": {
   "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
   "pk_b64": "/
jEM8XeesQcDCtHwdipdHPOkPaEEOsPu5Ly+ZODVX8m2LpU+o/
dWVmyNRY0M89hQL7j035JqK/vOIkhuwpS9/
UiibMgbtNQFKkOPXULaxjoe0GWV1ss/
aK7KyyTJPRLSSEQ50bt5YCHRRperjDhjkkFsrgczE3cKPk4ucmqAQ
lGg5A1V/
86LhY6q2xZd5KVq8vwGVrDc80dq1KC1hFGHxO7m2+jROhdKm3JOjz0
gkZ8EHeYIrsYrHAlnh3Qp7kITotLJNyDatqKH68kHz7sadA1dnJYE
qqO97bGnOgJz3bx8fPLm8Iqs0tOnVOlmBpFNGw4SjsY3hfghHs7X4
mNUkaGOQ8Fpcb8HcSJX/su9rK0e66/
UK49EydCb7MPHnsNPBaEePwbiry7lxdbGeZuinn3T+rJlu8mhsM9p
uWF9RE62Umc9TJNNTMOUANpyM6A2ftVhPv+2Dov0Ugzumcx8dNIQS
b0tBVQ1y2w5zAaystG66HMRt/
4nfkiB2FAfD+bm3wUX3WbH8fIHTX7qNsYVNkwo/
PgqxcOPmmYPxHmaGCsuKDlF7Yapje8H+CCktUc3foHs0HBHAyrZ+c
watkGAXB3cTzMSoge6ahhc3wtqUepwGEl4qV9pobzpEMUk1WAlamL
wTAZoAHBhjzXfz5wqvYk9jbIClN5e01tRJn7f38Ovuc1hNI30Z65g
IIKhwG1bhx1uq+vtvGbIAXmMDvf9Hrh/nwtmSzKsYsd7Adb+CL/
HOFuXradtJDCT2we178O/
sbU7JV80VADZIkOOANrR9wBECoq9DxKUXVO+ghBfS117gE41WB5xX
MQfSNsxN4nxCBEvEZXcG2bmFzGF4ij6JI5DcNaqEgwryraAYvWyF7
emJ+Ny88W/XeynOpiTAaQyNwwpiEx/
1wNtQfLT7LQTGJFqY91Zp5KVomQO6SdO81qmx49ryL8tWqC8A1BJU
Sz3Z3n9DxmjjQBtnO3/
yg7M1bXJAfw5JfKbKvVDM7oDCDL5q2aGY2KjKl55JFsMEqSRvsBEB6
eyCt2xQZTfAN51LaIZhpOQm6t/
Ik5ERFLPMEPYexFTEmy795wIkqPCGFGu4DInbTT2sGxL+31PUspx0
LjSEcdvwlN6DPNOfCvdFYGrmr+qobvlPmE178lih7RdCMZKFTMbYC
USEZLW2ISV+TE5VODS/
```

```
JI7CVYAKFSa45qmYHU2gOsrPDZgOuPkVYQ8Zm3UDD8plimj4kZY0X
vWG4rwFgsD9vIhMnUA9WCGq1YaPwXp+zxmUmo1t82m8DfZEJVVew9
LMIf3pjyV8OBGUSR6DgdNkIftE0c5smqUCc9PSO/
mxjb7SGDS7KdxuyACSQ+jRDxyuR/
bVcqUM4UVHOMHkRnyWqQzY2ZZ0WgVXlzdSyVDhG/
FNjyg8YXRRPRRCf/
+s6RQZy3rrG2ZT0Rzs8lFP6eGDx+AVdJviExOLIL1ttpstttAzR1O
z7iv6G9zA7Y3iWAp+nDHtO1skcdHNjuyKfKALCnsfVIt3co+oKx7P
he0cKuBDbREDQBt4rvM4jN87mK+y+TxNNtxQ+wR1Iky0eFY1i248C
lNeiCDFEM1EGKRW8GB/RzUu490R0cGAW7nZ3PtOaGJ/
ZXanODG2srGL5YhXnYiUj43fymBshBRFteQP0K4c0Md+GKgob7lEb
jAMY5oqJK5FRdzzamWTFOQV27zkASmuAIaonxy1Hm/
MJXAYwXViGyanTlpWUlITSg8NdgoqnXkiBgVTtonYA==",
   "sig_b64":
"p78H2pOC9USR7ZViAakZWxI9JvJQ7PXKQjio3VOA+B8xGhYPuAJU+
9VinysGhFZA50LcnFE0CO/
wI08Pi3LdRQtt8pgKxux2Dlf4C5vGnucNA/
zego5mSvfLkOJT36MdbjzAYtoGvzpD4dMrnoanHVehbcMuODRkvKf
NM43qgK4LjyOr97bjoTPM+kXuorUFjm9jQGFhBg0RjgzDKA9Def8q
Bp4kh6+VP/LQDnyb8Smb1I/
9po+GCoSWucDL3dOmERH0WDaYgNuuhXBHgreGIng/
eRi8VATXwNenJjffPodJirR66Npzdno3b7qT0oeQoEq/
0ZdDM+ZNpWyKZhj/
v8BDUjyt9+HGCRjwyvDPjFiXg+NQJgi9YJN7FB57+ZWGHkpZqiR0D
vdd7DoDHJZaoctJjBe1pXMYLpJQ797v5yBNWxL9sVmZ7kPVlBhKi3
BM8B1fvuTkXiytxfG7pFcdaD2U0y9qF4umjyBzLDSzURQ4pzM02gL
DZGYAkZRCPS/UYqED4yozj4eqLVmhW/
9wb4rNKGgJjNhpIOWeru63tLMKn+QpbITVmYqHL4ghV41LU266KLQ
Ck56OTobrYGP4qq3uRQRTC+h4WtxDSPtwCgkJRxEkJW2i+9BqpUUV
epa8otdyoLbSqACkJ/
zBhLPY2JF7zrdU8q9RdTikdvLmU5xmMICMCwjxAv2mzN4R2nDc12x
IPVyU2mvTC7zMXMiIRfQYudP94W0FUD/
PbZuT3ToK2oVDcZHEmhTU7W61UevlD1WySnwo9mdiNjY+tl2ODiEr
u2AbvuXNDCRR2jUyS6/
lvtdWElsa1KpAadCbCtoE7AYE6xNFoAMc6DgL0sxGGOhx1CVo+5A4
g1C2JkLST3oGog7+iO8kzoRcSaV27K2FvTx+uKLXxAlTpH2FGKO5b
```

```
boSz9QqktiB6xPDC/xnbW57fic1fLru8pMEI//
434I8aFQhnXEpX0aoidJTreIU3QNPbLpjddHyyMR+AQT7/
d+HroWI9ZrxliroStQ2JDRewDNb0dcaB/R3lme6hRsyyWhApG/
9mvpLOGsTaP582FULJQdEP3DU1exnlKgIiUVUVUc9kLse/
itX4E9lg+RCYII61ePdExoi0o0LRLSMKli79lPaIvs6pez3HExkNc
Tzm/
9FwRcqs4GkzY+gBHxHB3FxXu0MMAAkxB76d6622fSh9BpI1bWzLox+
0gdnWpWwBtQllalNdhS82pj4y6JqmcxcLDbJAwClaqQtMyaeYOYGk
Ta9+EhmTBPfT//
0sKUItb5kZPV8SsRkd14uMGhOsYf3yIPM3t5dhzQ0wE4KG6RnMtpv
JNGVq34CeQ5tpE2cQ93VHXyMSQJNwWgWRGuzHGIa/
zpDmV1n5HsrgZi0I06zm+v7+u7uvXjFwBs1MNEzjbw1TZoeKrHAKj
QS7IDjnflOq/
OtSR9duRcO1oGKKxHtLJ0dFHFWdwJrXUCbevyuWwVfxocZ9xMP1PA
dlNazhW6O53P5yuX//U0DSyE5SW/PsbZ/
Kz2AHCzeoBhBkgbHnQdzpiH51bAAC6fUuGvTkw+3WsMfeSQ+Ouu8u
Gh9rFOnaaDrde5+Br4xj6b7rqepaqaIyVYt1B9qcewETXooCXBTs6
DI7eDoztEr+AeK44uFPUvtIqPjV+VHe82gu6erGVKiToWEUmi4ZPh9
8sJ+2EMqud4f2kNB8OAwm2CMUd96SdIHKPqY2i96mjGezm3ZADy7b
dVT3MMfMMlExLlnLNRIIxxawaMyiDm0hkFFQ8G2ALNwmzQzZOCcJF
OJvEyO3uRfbWWbtJcQVMxNgoPliDl00jetn/
OtyJGNAB2E2+Z0Yv1QvfzVA0VdaE1Pj7VwJTiPSXU2sib3Dv7YDl0
pkD8B3DocFoj44NG33WheyNkb7tWy3K9JN6ox4lzTyCE+wpacEm5r
qEzgRTmG1TE+
+69IGV1RO1tIae4oZrG144JBBf3NUxXaEJDarW90e339j9ZwxBXXI
PC45+nx+CUTFtSL6nDhUNO6so4IkVRTa/
72ryqwEPSHUbtyzHt47nvb8xPIvALrkARXHWcTkP5CYtxroP4tDx1
zeak44Hkvh0Kh06PqeXl6xYVHCVw9l8tw2CTfx2JAKa/
UwhMskgBmYg/
73dkq7PjscR37+PPUUiP0ep+7AmFXAWwkr+KH8D4K1Yxaqd8kLOAV
hc0ZfSqmdp512va+iC/
UxUVcvxe+MzGlZ2sWkVPCYa4fc4aV8fynmmAsr2uFruqrnHS3JIu93
459umt/+0xOqXKEv9hvxGoWpt9MuYQGl+57Cwy9tmpU/
9Jpz0VVIu4xgDsEGf3A3MkMM42w//
SCghpdoy+XjcZBQNMsZqqkIou35+pCDGqQI0HoDIcPvsl9g4D8aYf0
OGwybZ2vV/U34hN+bdOZ2H0f7OwaqONhp0oH3Z0VfRHhcPgDyf/
```

```
cuS4hPygb7yW4mgTqcABhy/
i9sGW4fhdbV9czFYB3M+libtQvmJ5oYDUiB7Ay1K58eMcj8dxL6l8
qdPnO0mxVrC6ZJbgSobkj5/AOSMw5nLtoU8Fvt+iUmlw7hviRi0p/
13ThEVH6Hc1rIlqpxXVtCny+bvGUvnT2KxSZch2RyShBT+fOyYsdq+
JtorDZbhM/
R69c7T2njLorT1Wde+GKdsiQJV6e3RSj31i0ApexXISmyutV7GQl+
TlNL4+1MXR8w9bS6YHcxs7GtflzmSldxEgZE+1L8K6g5wvMo3Y4XX
eWvWZDrOwJmSBUmZP/
ZR4HY2x3PwkFC78R6ln7GJzhQQuaSUTyNbCtHJkaDrqYeU4/2MpIa
KBFhvxIUjeKg1ruCxjpxOztZL0DRP/phnRtAauBDGTqAKJaNo/
6ZBQ/iycidGo8sS4tC/
fSZzbA3LZsSB5GFUT3Q1Pqw+irN4uzO3e6G5t3vsJ+sDx3HYJxpyf
e5s6yGL439/oUB/F12WjZxguZ8NuDUTs/
cr0jFh6Xn0CX+gfkDoyUB3FeMP67NA7uMCuu9XmrrWTnrlx0RFumA
hB9ymF/
4Gsmn3tOQw2NRwWRiFecawZ185zrXxZ45j80jfCDhrFHiEdrEdcKr
IpRbRoP7x3LSl2dclZPzsjK5GGZycoimiCWVqgBBx0oKjw/
RkiFkJmsrr7G3+fu/
wwYIjdEcXafpsjJytbaHB4gLTpDREpUVlpsc4GRnJ+ntc/
Q3N34Fh0fOjxAR0ldZ4SKqbG6xMjKAAAAABQiOkw=",
   "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"ea9a07e6d46009f2436504427c2e665d901ee84ffc620924043f0
e948e3982ae",
 "_file": "round_e_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 11

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_f_receipt.json · selo: 7310e33461ec9a80… · encadeado em: ea9a07e6d46009f2…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA F
data	2026-10-24T21:05:35.520192+00:00
protocolo	fronteiras: CHSH nao-localidade + QEC repeticao + Grover n=4
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

chsh	S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0 -> 0
qec	erro_logico < erro_fisico -> 1 (PROTEGIDO); senao REFUSED
grover	p>=0.50 e >=2x segundo -> 1; p<=0.20 -> 0; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

chsh	objeto aninhado:

job	dbeg91fsstms73fc0skg
correlacoes	[-0.0039, -0.0039, 0.0117, 0.0059]
S	0.0176
tsirelson	2.8284
limite_classico	2.0
veredito	INCONCLUSIVO: bug de angulo no experimento (E teorico=0 nos 4 ajustes); QPU fiel a teoria do circuito; re-teste na Rodada F-rev

qecobjeto aninhado:

job	dbeg918m94ac738rou10
erro_logico	0.2983
p_fisico_medio	0.5003
erro_fisico_baseline	0.0068

veredito	REFUSED
nota	PROTEGIDO se erro logico < fisico baseline; design Z-basis vs estado X-basis invalido — re-teste na Rodada F-rev

grover4objeto aninhado:

job	dbeg91ngdj9s73flnso0
alvo	1101
p_alvo	0.5444
p_segundo	0.0601
ideal	0.957
veredito	1

vereditoFRONTEIRAS INVALIDADAS POR BUG DE DESIGN (CHSH e QEC): dados brutos honestos, Grover n=4 legitimo; re-teste Rodada F-revreceipt_idbc611b9d53dc9420d97077575c1d212 aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
	32

qubits	
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_sealea9a07e6d46009f2436504427c2e665

aninhado:

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA F
data	2026-10-24T21:05:35.520192+00:00
protocolo	fronteiras: CHSH nao-localidade + QEC repeticao + Grover n=4
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

chsh	S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0 -> 0
qec	erro_logico < erro_fisico -> 1 (PROTEGIDO); senao REFUSED
grover	p>=0.50 e >=2x segundo -> 1; p<=0.20 -> 0; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

chsh	**objeto aninhado:**

job	dbeg91fsstms73fc0skg

correlacoes	[-0.0039, -0.0039, 0.0117, 0.0059]
S	0.0176
tsirelson	2.8284
limite_classico	2.0
veredito	INCONCLUSIVO: bug de angulo no experimento (E teorico=0 nos 4 ajustes); QPU fiel a teoria do circuito; re-teste na Rodada F-rev

qecobjeto aninhado:

job	dbeg918m94ac738rou10
erro_logico	0.2983
p_fisico_medio	0.5003
erro_fisico_baseline	0.0068
veredito	REFUSED
nota	PROTEGIDO se erro logico < fisico baseline; design Z-basis vs estado X-basis invalido — re-teste na Rodada F-rev

grover4objeto aninhado:

job	dbeg91ngdj9s73flnso0
alvo	1101
p_alvo	0.5444

p_segundo	0.0601
ideal	0.957
veredito	1

vereditoFRONTEIRAS INVALIDADAS POR BUG DE DESIGN (CHSH e QEC): dados brutos honestos, Grover n=4 legitimo; re-teste Rodada F-revreceipt_idbc611b9d53dc9420d97077575c1d212 aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_sealea9a07e6d46009f2436504427c2e665 aninhado:

alg	
pk_b64	1uGzFaBZI3jHWK 6XkFMEX4Ehy2hjJgIf7H+Jo0cgFPpykD9Ug2chwzKNfrR9rXJwrv+I011le8oJ w3N2XZe2W7JK4JrWY6H+hq1tNeG6yegJMRv

sig_b64	wOjWnTrQfw4D7eo3BTbD4TfQft7oZYqxSxM7PjylDhbuIMOiG 00PO+ITSFIzAXDCNZTVRB9BBhsrFtuIKDVybz/3TlSL1iPux1iCtV9BTHRi gUvjZx8FH64fLZOf5oK3OB2NzFW/ifbDxsX8tjvU5UiQXs6E6c c7 Fx4ikhf8WXxt2k1duvw8ZuiBdRzD1JfC7MyqBs35SqcHnAUkv
regra	

selo_sha3_2567310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA F",
 "data": "2026-10-24T21:05:35.520192+00:00",
 "protocolo": "fronteiras: CHSH nao-localidade + QEC
repeticao + Grover n=4",
 "backend": "ibm_kingston",
 "bandas": {
  "chsh": "S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0
-> 0",
  "qec": "erro_logico < erro_fisico -> 1 (PROTEGIDO);
senao REFUSED",
  "grover": "p>=0.50 e >=2x segundo -> 1; p<=0.20 ->
0; senao REFUSED"
 },
 "resultados": {
  "chsh": {
   "job": "dbeg91fsstms73fc0skg",
   "correlacoes": [
    -0.0039,
```

```
    -0.0039,
    0.0117,
    0.0059
   ],
   "S": 0.0176,
   "tsirelson": 2.8284,
   "limite_classico": 2.0,
   "veredito": "INCONCLUSIVO: bug de angulo no
experimento (E teorico=0 nos 4 ajustes); QPU fiel a
teoria do circuito; re-teste na Rodada F-rev"
  },
  "qec": {
   "job": "dbeg918m94ac738rou10",
   "erro_logico": 0.2983,
   "p_fisico_medio": 0.5003,
   "erro_fisico_baseline": 0.0068,
   "veredito": "REFUSED",
   "nota": "PROTEGIDO se erro logico < fisico
baseline; design Z-basis vs estado X-basis invalido —
re-teste na Rodada F-rev"
  },
  "grover4": {
   "job": "dbeg91ngdj9s73flnso0",
   "alvo": "1101",
   "p_alvo": 0.5444,
   "p_segundo": 0.0601,
   "ideal": 0.957,
   "veredito": "1"
  }
 },
 "veredito": "FRONTEIRAS INVALIDADAS POR BUG DE DESIGN
(CHSH e QEC): dados brutos honestos, Grover n=4
legitimo; re-teste Rodada F-rev",
 "receipt_id": "bc611b9d53dc9420d97077575c1d2126",
 "entropia": {
  "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
```

```
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 256,
  "qubits": 32,
  "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
  "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
 },
 "previous_seal":
"ea9a07e6d46009f2436504427c2e665d901ee84ffc620924043f0
e948e3982ae",
 "assinatura_pq": {
  "spec": "Z-QEA/2.2",
  "modulo": "RODADA F",
  "data": "2026-10-24T21:05:35.520192+00:00",
  "protocolo": "fronteiras: CHSH nao-localidade + QEC
repeticao + Grover n=4",
  "backend": "ibm_kingston",
  "bandas": {
   "chsh": "S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED;
S<=2.0 -> 0",
   "qec": "erro_logico < erro_fisico -> 1 (PROTEGIDO);
senao REFUSED",
   "grover": "p>=0.50 e >=2x segundo -> 1; p<=0.20 ->
0; senao REFUSED"
  },
  "resultados": {
   "chsh": {
    "job": "dbeg91fsstms73fc0skg",
    "correlacoes": [
     -0.0039,
     -0.0039,
     0.0117,
     0.0059
    ],
    "S": 0.0176,
```

```
    "tsirelson": 2.8284,
    "limite_classico": 2.0,
    "veredito": "INCONCLUSIVO: bug de angulo no
experimento (E teorico=0 nos 4 ajustes); QPU fiel a
teoria do circuito; re-teste na Rodada F-rev"
   },
   "qec": {
    "job": "dbeg918m94ac738rou10",
    "erro_logico": 0.2983,
    "p_fisico_medio": 0.5003,
    "erro_fisico_baseline": 0.0068,
    "veredito": "REFUSED",
    "nota": "PROTEGIDO se erro logico < fisico
baseline; design Z-basis vs estado X-basis invalido —
re-teste na Rodada F-rev"
   },
   "grover4": {
    "job": "dbeg91ngdj9s73flnso0",
    "alvo": "1101",
    "p_alvo": 0.5444,
    "p_segundo": 0.0601,
    "ideal": 0.957,
    "veredito": "1"
   }
  },
  "veredito": "FRONTEIRAS INVALIDADAS POR BUG DE
DESIGN (CHSH e QEC): dados brutos honestos, Grover n=4
legitimo; re-teste Rodada F-rev",
  "receipt_id": "bc611b9d53dc9420d97077575c1d2126",
  "entropia": {
   "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
   "backend": "ibm_marrakesh",
   "shots": 256,
   "qubits": 32,
   "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
```

```
fb2b2765fdd",
   "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
  },
  "previous_seal":
"ea9a07e6d46009f2436504427c2e665d901ee84ffc620924043f0
e948e3982ae",
  "assinatura_pq": {
   "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
   "pk_b64":
"1uGzFaBZI3jHWkQL2EHqMRSvtsGxpYmFJev9LjendmNDmkkqO33X
JZLGwkvvTtXVl3t4K54TWXsooDj9dRw5IU8169NMWWgqKNjSx0pBW/
hJF8gmfuH+oPj/
9Xt2SpcutzQn59Jf708AwY7uI4pEM+RfCKQLvx19v6gg91RfxnRai
p8cEAhfms246yaJ5LqMwMuZ3xL8WsdY4l3ws4MLGQNhn1+I1HIFjv
o4WVuXYxjIRWm2vDrTAyd022YqWpkDmDOcPtxECb9/
Gx10vf8pGyOZ8cnM2ouzM9iGbOTUNwS2HxtCuOJYnMwV30Yfv7e+x
kfmmjx+lNOuT1Nd9j8SWAubFIf/
ykgO5AANVnSJ44DtMxeTMpP3wq8mBSoh1UpBPSdI9e0Q3m9qxGnox
WD4hUdShlzhg7ipsa5/
MTtaghwCX3bYnXKeTLNAw+KdX4ruiFNkbEg93jUaeA+wY5A/
6XkFMEX4Ehy2hjJgIf7H+Jo0cgFPpykD9Ug2chwzKNfrR9rXJwrv+
I011le8oJoDLEnHpZ+qTSOvzYymhqDKxIV5eVjicv784bHZQH+Oj8
c5GbWFT4bQw1wBL5gyciyJQOe1b6due9gKbOzJlpOhnxghdWPsk8K
gp3q9Si9MMSxHV8mIgkwLrYIwE9QUU6+8WTIPh1SGzAlKpWNm1Hdo
Auz66snN5cpyEt3JkRX0edCmjYFQ5EMdinT6llyFCl2lUdFjGTmy54
G5XOke3T8Xndeqb75w6NhNmXLOJCX46NNNHZQ5Byxgf1MBXlMW2ah
qGCCVjutDCDozOy8hsulLkGX6EFYx+aaid2vLjU95gvGW0saaTkgh
pCagPEfMvbJ+lYBeXytKYOCeaHgy7ztI6L4Xu35WWzwChpKdfUGlZ6
Fa0V4rFKXO2igccJzKhNnWjXkS3+riOXjGygLy6YMkmVixbXAX3PZ
xaGgUB+FJHpdWEEpxF65vAxpKce1SLUNWGkVHxD0vwdZtjjRgrpWFT
+1OQ+UGtmsYKxFj4R2eerI2JZptKhr/
w3N2XZe2W7JK4JrWY6H+hq1tNeG6yegJMRv5iWbdm2VZsEPFx6XY+3
oO4CjPDflQYYpvdKegIq3qbSCw9zonSsdLArhzHBFzxgGuw1sneHh
D05xi8jtUgqYXKLZoqt7B3SsKJ7PLim6duOo5rTqIkzG+uYaLzRyF
Tqvj8Zghlm2I4F3e5UbjI+PRUHUbZf/
```

```
Z14HTa5PVk6df9bqF9UhRca3s7YlSSvBKHdHEVwYhxGdMJZGOXaVE7
QTpg1kbQCmd7nhmZcblirfYL98CNew0khWLsEtISD2rQgNwWQgtm85
+84GmCrVPr2wD/+fF7wZ1w8kK038z0ZZgs821UTmRkYsizn/
RWelHywfYRs/
GzeJvUomfbD7+14vNj4JFWTLhZ8r+UIDvPbE7gRH3eXfCt0gomiMX
QMoY6FzD4A208Q3/
VIiuQ9BTmKlmJt1+kuIEHzwyeunEL94Z7ufI4FaDlWzr4OywZFcLE3
SFG0gl1v0OkoJmyjflGULOn07MoD/
f2grHmXz5bntBBaO0P9uJw4EvmM95LUq8cr6iOLRFMdjACTao3hUv
W1v9DBrlFeGUZrdPASeADkhOjSCuZwkTcmmTGaimu9yZ3o7nLf4i1
XQwa3LCSr6qg6KC73nbhLYpzVSBT2H57DnKRYbnmyl+10EBZL2H845
JYelGiBHumubA5yYKGe7H7TaP98QO5KoRfLxAMAnrJuGjiw==",
   "sig_b64": "hZR7tQS0p4QYDpcZtpYjd1tNOq3YC2xZkAGJ/
BUQh9Tzo5b8agaXwJ6gITKDJ+3SebsdMo7saAkuUVp0d+qC0ve1lA
fQ7jS/jCJqJMoc/
lBD6TMnrGvW5u1aaj+rH2bsuDb1SdVDWSAxI+TBIRWsk4BxesJ7wj
ZpOaaEx7XINNqJ/FQ/
c0hsjVkZ5PrOQ+gUSpEsvwjTdbP+98KAP0qLbfzhZ+l1/
CXV8sud84eU8LuGFXZ5R2OXUOXX3zb08eChmiMpDEecnHm/
LnejkXXD9u5xnjegatCh19BG005gyatprZTxL9S6EEMt/sfaszN/
24bgmKsndnDxCUNP1VxMmeEUEc55vaxeWSzy37dV5YRCC8Bfxix20
iL1krMBVxGHMjdI3lHNQeu8aeFLZSzXGFXcwh/kcy30ZAFwQez/
wOjWnTrQfw4D7eo3BTbD4TfQft7oZYqxSxM7PjylDhbuIMOiGlYwI
YIiLHNbP5xm92Rh1XutzKlskmTUNF+vylCdqy5eQd8yiVND42t3JU
huhW7jnKrkKdzLYz7Hh3B1RQWnQIYcol1i3dPrM9JQtHLgcBkher5
Ght0nRyjoH5xb4YTq0PpQTEmYOHVCPZ7gA4dxCHs+WZO0rHTwAOraQ
+yELfMJsprgkTCzMCsCkq6z2pIdVGwLkcHFLFYR/
o9pXv8VKvmLNVc2xQ7e9bOpoVuHZqCeUJGM5OWgIiNH5Xy/
M5OR2qiULcOdCYLUA0Swaum4Qy6NJltlJr3eC3yTZAnkpDVMFjDKX
T4ZoF3XcP1hbSTQP7IxVyhGQ97DlSnUAb24DtLarw0Y44PqaWKnTB
AtcqOQ+R0LmNAxOr/ha6eAB6AQCAY7UZuCndt2w50TZBSry/
WTS+OK8CEM1PAqzwMojHDo4zv0ZUEZFkxRLXgjVukPT/
c+0+8kNExZn9Ql7s14GYKMpXDbxrfPwF7ZJxrjfV/
00PO+ITSFIzAXDCNZTVRB9BBhsrFtuIKDVybz/
3TlSL1iPux1iCtV9BTHRiqGqK4KKuXTZvbvUPh/4Q/
Hol+BdQGo2TMFf1FgeqbSZJXYiDdqlcpFjxk0eT/
```

```
G6CK6zPJ5uSQiG5/F9ege92+0DDS7fCjSNm/
oTu+U7uf3zbhTprK4IFlbVsIOmLfQMsXbVudK+biDoC8JOrlNd719
rYma20evZVeHyAz2IuIoGCmAK/zGfr3UHZEJegW7pGeCQurDcC7no/
zZCxzxuanLszFM4aM81X+j3aMOMDNQlPXoP5Y5oMiskHibWIKwEpX
fh/J7JyrMpXplnThiGhHr5N2b//
uOW7JUXRvojY8jTaHU5rdvPzIULKHRt74Uh6xibfjv0vUInFxKn1e
mNq9waeSs94W46zf1ERrx53+eALWHDWvNZeaVoJxH5MLAVXMV+laW
xmeB98DWFRmTDdKls3x6BFEBgXDMgdoR+pXloYuLdB20tXvaJy0G5
SqInrlI2Gd6O1xJlf/
HP4YyF9geM+QkSBrhnei7Ll51gocorU0NjWmu/
gUvjZx8FH64fLZOf5oK3OB2NzFW/
ifbDxsX8tjvU5UiQXs6E6cGTCm2zxHilS9kffasOh4gMSuHm60lTd
ctv4WVEFv61qW/oNCln2piNz/mI/
4oDLpYnVCtL1FxWDsEYV04MMS1Zm/
qKa5pJfI63c4vWaflCbjKHnpI8n75vWUN9gmsnbUQha8XH9ys4Pk1
JcZ9wku3xx7F3TEk0u35i9TYWXxyVcvSsKr1cIRM7aZW3ZGC1O4RU/
+otK1bXimX1kQg/
01Q2FFT7hWTlF+19iEOeEnGrnWpMTUrcaZVyhAJYG3LzYch7M7Fab
HEQsMS5cd4cicvZuHVgQFNPrDwuAv3iRqTCr5fomM0xoGoqMmRge3
edHxdP6URxrVzuMohruHQhk6CP3c+WO4sW/
FackOXUYF4sP5XY30RpB5hPn7UBDM0zOPQVrHJurHLa5Peai3v1g3
s6kzAGlLWR5YogJD3MGUzkY2XlZC+bzFiFRWVcH+eCPFg2xN+w6Rs
HxI4ZsPVknMLgrrTSW7jckXUL0SAqJcio/
c7piJ0APBT1NiGs90xLB7CF0ILgjLzjqdQpqt/
fZyoUtjiXsLStz0G8++7UEa+QkNMr80cL8ynd93/
Xu1b0yUrIDEzTDxG/GkX1wVfjm/6IG7Zb/
rZ6SUxJyWpRu35lJDLKUqP3oeThqCHWoyw18SIH686L/
8E+WiTWUg0iR/dxEGHOFr4wrsBHIlR/
7oFSssCVEjdbM6HnZzP5R6YmYUBlhOobeIZ8MS/
+layboA2bRNbqQLX+Q7G/Osq99GYhzvln16IUp0B6TwomyJc8/
A+txOryVot9iVnQYOINUyTBnCnA+KgVgkcAEMyV4FZFH7NsbLMk9I
S3HmulX4rqSdLyLjFFZnZrx8BGWVgSd35YiosHNjey2K/
4Jz4AE6iZhVfJSk6tkaULj6B+GXT3fEcHvu9JrQISJQxXQVADrRLW
zxpVXOitOAsIRZJ3/
Fx4ikhf8WXxt2k1duvw8ZuiBdRzD1JfC7MyqBs35SqcHnAUkwR2N1
ChoEmrYt65kEQ3uQfd94V7nTbI+tkEXcOZQV2ZeUJVlL9ZR4Aesef
```

```
iLjxf70D90nScY8JTZc4i/LE6bb3dNcFiYC3yOGUQnS09pn/
uMAp6b5jq3GOJJmcTRLsMimsyohp1CNrFGH7sjzjFf179nPt7+RrZ
MdOas5XqMi+zY9Tm0W6cKJNC1ARmP41lYhVA9IfOckZulCrUct1e/
FgbfHSkUgIq7pscjA1Tb08KIc4frGPMZQmxCzEnVtQdgxDRZXo6xg
j5dqbIwvotVZBgCwMWyOb4qIEPoxDkuXHdcNRSU7zn+
+n1z4HzA99QmHEcwm7aTodSQE0nU6ygyYx/
KaautPM2Wu15xzBikWIpMIDJF66QLC6hN6vdMhvNN6y1QQnfqNJUs
zrdtP4KC7GKU32wAhAqiRBJLwBErcKf3tUTEsHF7PbADoM5NGmvQ3
vPIxFUwa4+9P3v84iKmXDiUiW7GF2rsOXPF272Dc/
uUtYZphRbXGudlKlVPwq07BG4s0jNFVniQ2UiWLMYAXrOPuWGYVxM
z6Gc4IQkbIXafcmDPIgJDY3SE1obIqQscTK0Njw+wQlOElLXnN3en
u2ubzBxuLp7PX5BREkQ0Zqa3yNn6KnsrXP+CpEUGhrbXKBhpauvdH
b3OXz+gAAAAAAAAAABElNUc=",
   "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574ea5fd9f7b501907026cd7
c69266c67ebb",
 "_file": "round_f_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este

> **recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 12

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_frev_receipt.json · selo: fc611388239cab35… · encadeado em: 7310e33461ec9a80…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA F-REV
data	2026-10-24T21:06:52.559833+00:00
protocolo	re-teste das fronteiras invalidadas: CHSH angulos corretos + QEC base Z com injecao de erro
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

chsh	S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0 -> 0
qec	erro_logico(injetado) < erro_fisico/2 -> 1 (PROTEGIDO); erro_logico>=erro_fisico -> 0; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

chsh	objeto aninhado:

job	dbehrdnpc3tc739lo2i0
correlacoes	[0.7031, 0.6582, 0.668, -0.6836]
S	2.7129
S_teorico	2.8284
tsirelson	2.8284
limite_classico	2.0
veredito	1

qecobjeto aninhado:

job	dbehrdngdj9s73flr1ng
erro_fisico	0.9932
erro_logico	0.0146
erro_base_codigo	0.0
veredito	1
nota	

	injecao deterministica de X no qubit do meio; maioria corrige; PROTEGIDO se logico < fisico/2

vereditoFRONTEIRAS VENCIDAS NO RE-TESTE: nao-localidade S=2.71 (limite classico 2.0) e correcao de erro PROTEGIDA; Grover n=4 ja legitimo na Rodada Freceipt_id908d4846db335bb0ac9e9020bfe4af62e aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_seal7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574 aninhado:

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA F-REV
data	2026-10-24T21:06:52.559833+00:00

protocolo	re-teste das fronteiras invalidadas: CHSH angulos corretos + QEC base Z com injecao de erro
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

chsh	S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0 -> 0
qec	erro_logico(injetado) < erro_fisico/2 -> 1 (PROTEGIDO); erro_logico>=erro_fisico -> 0; senao REFUSED

resultadosobjeto aninhado:

chsh	**objeto aninhado:**

job	dbehrdnpc3tc739lo2i0
correlacoes	[0.7031, 0.6582, 0.668, -0.6836]
S	2.7129
S_teorico	2.8284
tsirelson	2.8284
limite_classico	2.0
veredito	1

qecobjeto aninhado:

job	dbehrdngdj9s73flr1ng

erro_fisico	0.9932
erro_logico	0.0146
erro_base_codigo	0.0
veredito	1
nota	injecao deterministica de X no qubit do meio; maioria corrige; PROTEGIDO se logico < fisico/2

vereditoFRONTEIRAS VENCIDAS NO RE-TESTE: nao-localidade S=2.71 (limite classico 2.0) e correcao de erro PROTEGIDA; Grover n=4 ja legitimo na Rodada Freceipt_id908d4846db335bb0ac9e9020bfe4af62e aninhado:

job_id	dbcnmds24mrc73ck0p0g
backend	ibm_marrakesh
shots	256
qubits	32
pool_sha3_256	9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
data	2026-10-22T02:56:01+00:00

previous_seal7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574 aninhado:

alg	
pk_b64	HsdP99HiCfzQec32rsF93wOfMGAVEr5k9RCToKkouZ+9Qq2Dx7QvXS6 LqCspSMzyr1WiNNnuBCDDbvMlK4ztpRNgQgy/NhYTFRYqSB TQS32ceuScbNXjuWqNDdNsoC7tXJe41FK7qulXSUTOnla8kZQTnkahm6t6v nzLiVkHPel+2i6AtsrmNJqTZ5hzIkIUATw89C+lt875Nu56/9jRE X3wsZV5u527NLTDoTD3jP4po8mj9woAlwUHR3LaCCBYh3qQidhP8 +12ML00o64iRi2xqOTwB8DuBK/0G2Khz5Ywez s4x3qwdg6yuFVzpsbYvu6P
sig_b64	ktG92TcobitUqPdXwOx NXycHAUlvrY3YPHz4WQNgQHcOQNQ2hIfSIzchlsCBWJVEimnx0JkXgoXDqa3Tg tHUx0HJiMO18r7Cf97bYg23WvrcrW6Oh8iXoJC m2b4FFaxE39D5tuhWvvJZ0qzCOdlJZUj0XUUfAHimsffd5QqPAST+CM984BJoj mKkbkutswiaWx9SYCUR7rwcxA/0BNLIYwzlKFRh5giJoeNy1KwXS 4SHmCqnMHSl5ARD83W+DDy7cJyTZRCPn9KcadWT1DMrxRR0USIjTgk FOHNbZP0KmOJ9xFE+tiHeFSiPXpusq6yMnw +UzPqWhsFOuwIQxGEPycsArgJA2FQI Cgq6EUj0r63mdrb9xqp7TKNIJN5M3KXqhidOjId9k JL1tf2mhHbM5CjYZeB31yaePHVfdWWbHEUqGc1MJp7agPe3V1VK jZdAeQ6yFbx9u4XbK3foN2y/F+02yKPNEWHqH0eTwr 61Wj428nRLAaWYY2M0Gxop8f9L5V4n0tVYaFhYTS6WJQ6nxH BKVj+LC4gOTHTrrQrS2BPfFFYrJ/DwzUkylO5se4S5VMfCm
regra	assinatura ML-DSA-44 sobre json

selo_sha3_256fc611388239cab35e3054ce82439c9

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA F-REV",
```

```
 "data": "2026-10-24T21:06:52.559833+00:00",
 "protocolo": "re-teste das fronteiras invalidadas:
CHSH angulos corretos + QEC base Z com injecao de
erro",
 "backend": "ibm_kingston",
 "bandas": {
  "chsh": "S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED; S<=2.0
-> 0",
  "qec": "erro_logico(injetado) < erro_fisico/2 -> 1
(PROTEGIDO); erro_logico>=erro_fisico -> 0; senao
REFUSED"
 },
 "resultados": {
  "chsh": {
   "job": "dbehrdnpc3tc739lo2i0",
   "correlacoes": [
    0.7031,
    0.6582,
    0.668,
    -0.6836
   ],
   "S": 2.7129,
   "S_teorico": 2.8284,
   "tsirelson": 2.8284,
   "limite_classico": 2.0,
   "veredito": "1"
  },
  "qec": {
   "job": "dbehrdngdj9s73flr1ng",
   "erro_fisico": 0.9932,
   "erro_logico": 0.0146,
   "erro_base_codigo": 0.0,
   "veredito": "1",
   "nota": "injecao deterministica de X no qubit do
meio; maioria corrige; PROTEGIDO se logico < fisico/2"
  }
```

```
 },
 "veredito": "FRONTEIRAS VENCIDAS NO RE-TESTE: nao-
localidade S=2.71 (limite classico 2.0) e correcao de
erro PROTEGIDA; Grover n=4 ja legitimo na Rodada F",
 "receipt_id": "908d4846db335bb0ac9e9020bfe4af62",
 "entropia": {
  "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
  "backend": "ibm_marrakesh",
  "shots": 256,
  "qubits": 32,
  "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
  "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
 },
 "previous_seal":
"7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574ea5fd9f7b501907026cd7
c69266c67ebb",
 "assinatura_pq": {
  "spec": "Z-QEA/2.2",
  "modulo": "RODADA F-REV",
  "data": "2026-10-24T21:06:52.559833+00:00",
  "protocolo": "re-teste das fronteiras invalidadas:
CHSH angulos corretos + QEC base Z com injecao de
erro",
  "backend": "ibm_kingston",
  "bandas": {
   "chsh": "S>=2.20 -> 1; 2.0<S<2.20 -> REFUSED;
S<=2.0 -> 0",
   "qec": "erro_logico(injetado) < erro_fisico/2 -> 1
(PROTEGIDO); erro_logico>=erro_fisico -> 0; senao
REFUSED"
  },
  "resultados": {
   "chsh": {
    "job": "dbehrdnpc3tc739lo2i0",
```

```
    "correlacoes": [
     0.7031,
     0.6582,
     0.668,
     -0.6836
    ],
    "S": 2.7129,
    "S_teorico": 2.8284,
    "tsirelson": 2.8284,
    "limite_classico": 2.0,
    "veredito": "1"
   },
   "qec": {
    "job": "dbehrdngdj9s73flr1ng",
    "erro_fisico": 0.9932,
    "erro_logico": 0.0146,
    "erro_base_codigo": 0.0,
    "veredito": "1",
    "nota": "injecao deterministica de X no qubit do
meio; maioria corrige; PROTEGIDO se logico < fisico/2"
   }
  },
  "veredito": "FRONTEIRAS VENCIDAS NO RE-TESTE: nao-
localidade S=2.71 (limite classico 2.0) e correcao de
erro PROTEGIDA; Grover n=4 ja legitimo na Rodada F",
  "receipt_id": "908d4846db335bb0ac9e9020bfe4af62",
  "entropia": {
   "job_id": "dbcnmds24mrc73ck0p0g",
   "backend": "ibm_marrakesh",
   "shots": 256,
   "qubits": 32,
   "pool_sha3_256":
"9ce9eaabaa1273f2564cd4365455f12d3a995eef3652c081db583
fb2b2765fdd",
   "data": "2026-10-22T02:56:01+00:00"
  },
```

```
  "previous_seal":
"7310e33461ec9a8068cc5fe4a58a574ea5fd9f7b501907026cd7
c69266c67ebb",
  "assinatura_pq": {
   "alg": "ML-DSA-44 (FIPS 204, NIST post-quantum
signature, Dilithium2 parameters)",
   "pk_b64":
"CwVN3GKbvaHD+qvSbYcY1dhHi9o9iUsCOy8OIoFRlPuK7FPo5mxw
q7gygK7n2g+FKu5V0enTDIFr1JIXcIJDn7ZBd2Ct3gls6DEJeCoS8/
HsdP99HiCfzQec32rsF93wOfMGAVEr5k9RCToKkouZ+9Qq2Dx7QvX
S0XtScjOWsdblYM5Cp7dS5OGyceE3TaPpsoQniSfkJ0Rc1gDy4uOa7
kGzfbh0RVb8pRYMKENCL+XkP+QTqczr1oMv+R4Zpl13CldHgwIUVs
bQkR0pvOLQrHkjJcc39DnuQSExhjs5GMG5zFKfqJB1YZEbumlw22/
pqg78l88mcXOVkgxWp+2e7UX1P5RHTRz7WMlWh/
LqCspSMzyr1WiNNnuBCDDbvMlK4ztpRNgQgy/
NhYTFRYqSBZIZjsz8ME2u/
uxWVhhlxM3bEsCQhmnOW7y9GG9ASxHR1HX7GFkmfWPuUwjxqv3wOl
BY0M5eZt6GjB+cV0Dh+oE/
ZC5M0ehc+qGNuG5eVXIA444TmRoRbdt6SXN4NzGfTE1YzLA42J8eJ
nu/nYLMh9ZA5v/qMrFZyZWVC7YdxPfUu5LrGMiENq31gy6GDS/
TQS32ceuScbNXjuWqNDdNsoC7tXJe41FK7qulXSUTOnla8kZQTnka
hm6t6weO0hpKPMPWFVvSHNqdZEJmo0sEk2tj4ePMLFHuS1BOMh1oo
R2c4qK6rLU/Qr4OHkdDszbjG/
yuL4OoKkO63G7AjRYoW4Dgff1Wiw0i7hg9+cfR7XqxzPImfNJtj+8
MBdRi/
mOqij+TIvLpTRKeZ8RtkF1Bzg4ENMR8MzI91qPglAelLnW2N3MAO59
IP1QPJFQv+L2aDa/
nzLiVkHPel+2i6AtsrmNJqTZ5hzIkIUATw89C+lt875Nu56/9jREC
pgOh/gDPHxcjO+Ilzb2oByjtsOAV/
eIEcMfbcmwZRvIEv9de4JTAHaPrsDWnfdoiCxqOG01OoN33OggOb/
MbVnrjrHj9q3EWm2JH9Rc3NcTpeB929iV4OtL+hsVKrnIJHhTq2Ri
O5TUWHPqAmKFOLka2R+KWs/
n1rBSCjHCvF4AiFypuo0UB+JA4XDGRHaQkE/
X3wsZV5u527NLTDoTD3jP4po8mj9woAlwUHR3LaCCBYh5qQidhP8O
iOjV0in7UtgI9QKZoU72mggvaSETF59KhSkxdqXFluCbWxk7S98613
C+JZB6vP/
```

```
UYiccND4fizlBhCZktxM3So1fz0ZdmWpmBIsuVafofouxBNNxUnFu
wLdKMlbttSBFM/
9rPV+RGY4A6j85bPVC41sno6Vc+GUmWadrbsKWMzX7skWwvr4zRXw
fuRGgEC67U++12ML00o64iRi2xqOTwB8DuBK/
0G2Khz5YwezOcOYb4SR+uIoHr7Y6Ec/
8Mk9gwA0pNbY6IyUvdrK3nyhp8143h/
ocNCWwFHWkVHvbhDOM9Z2NkGsGfW0BQD7bjVmOlU2gTa/
cOvAz86EGthyRddAbqi8UGxv35W3qX8k2JA5w4FK8AHHB7R5Zxu60
Q1EWCK0VvjZEgCF7NcywiEytjV2daF/
s4x3qwdg6yuFVzpsbYvu6PzlfXtU8Hd7SvdsUTK+qiSjsL2zEBPks
qrdnyfzsiYB+2Xf4Fch0VgA0dsNj2z8CaepAGmWQJL35eiGPcu1uw
aRnj5/Uk/
vgBeF00QeRUoCIR8xUfm6lBwNUPKqOwRlV0mGj6m4c1OKoxRco52e
Iai0HkxP/YSzIhsA==",
   "sig_b64":
"ktG92TcobitUqPdXwOxDr4ZHbQ3QCakf11IzuJAsmI4/
M6GzJFpB2CyW4iFmHyuV0Y/yTTinznmZGm1awJ48W/
Zgk6S6XBn8uk1AWYxxjbz25wgVYmmAsSTjnmkBSmlrKyVVpqK7D+A
ZKLBo95v8OghhAl7fqO6+n71/L5llwFeQxe/tmUv/
XVwRpmsju+zBpVDjEHPR1+yU6hvU8+fK1W4UzqH3jDrmaU8xtmMbs
HRq10JD6SUT9sSn88pkcMXBeoSbYE8KuOhYpGkrD2LqgsejJqYRxw
mWTZZNC4q/x9oH/
NXycHAUlvrY3YPHz4WQNgQHcOQNQ2hIfSIzchlsCBWJVEimnx0JkX
goXDqa3TgPgneFfgKR8JpwaAlmAeyH7YGmdFDZl22K9r7VYbtxnYE
euzKqTdjKdO6mqONbNezdtVXl7nD+wvdaSC1oVI4lsIb9uBBq81n2
yBOcebI20UbfASXc9D5ITsTHr7VWZXGaHSFQiUF+BAlHfLVHgqFSb9
8Dw3kV2wczQHiGW0Q9JJVvMRJqIGuB+BVt5a4INaCijXK+EVpxjV/
tHUx0HJiMO18r7Cf97bYg23WvrcrW6Oh8iXoJC4bO0ABLz32efozS
ZdkLela45mDHORZo0kwgXabwjvz7EtdUiVnKrhwqLsA/
z1Jls2kRn3qWCaQZHRY92hnUO52zThmVUWdDZMB5OM/
2mHXobuBc+X0xM5ofLISpn4h2vdt/ECeM/
86NBAXqF0FL8p7BXMUVvDtuQJ6UlBvcbMAPVIbzH1xKk/
FRKvOp2KWcpVgdYLVoG7Ba9P3Quwk5RrwM+VVL7mR1tJNPXAwUhtz/
qo7Nwr87Ir9EWkn/Dd2Bxnlx/1lUJGJwB1NRC1/
m2b4FFaxE39D5tuhWvvJZ0qzCOdlJZUj0XUUfAHimsffd5QqPAST+
CM984BJojgMLwgevSqsxgymOt7dLfc6QTCRKuCLrOLmPl3N8QLg8V
```

```
NZYCRfb197YpkaoLMAeH6jWqZBZWW0+nBY1Bh+PK4v1vYji1WQB2k
REPG7vFrtACLzmwxpAaWNvOOWQbMQTb52FtM6NChC9om2b2TtjRtP
x1TP9OgoVEyj+4qKV5Exbpks2I2FxhFlZhTlRKPLtlj2uXejIwAcD/
mKkbkutswiaWx9SYCUR7rwcxA/
0BNLIYwzlKFRh5giJoeNy1KwXSXTURB8z4edaGRM3qgReA/
eEhVoSRDq7VxQAbV2tRtoGcsQ+UiwDtuDjFtTKxw7RcfFgT4xUG0Q
RDdJYZM+l2W223i2wwD7sDmjoLhCucvaXz2hdWKzqdCP+Lirmvfm6
xLLFRPu5K03rExKwzfC9lGWcXKW1QCL4hnRSS2uVecMN0G+Wx5QkS
v9eE2EkArNM2h/
4SHmCqnMHSl5ARD83W+DDy7cJyTZRCPn9KcadWT1DMrxRR0USIjTg
kt2ciUE2z0o/vzTFTfe1zkWxAlbh/
81ysqSP0cOdqKE0SC9jeRVRZqK2v81lT+lphxF0Xgb9BYXHph39QM
qP9nZtpptQIZgymdBuhLCx4bYIkEW3PIrUGk+5E65+cKfgrAx1EJf
SO9vTlhKvIvJjIDc4UMfn5hEPv6MsLmO/
OqCaSG19AsQ9pAhrIOb6WlYM0DIv/
FOHNbZP0KmOJ9xFE+tiHeFSiPXpusq6yMnw/RgVdQUY5otWC3Ap/
uNhSQzNilI0TsQYIn7v7ImYb/
g1CdtVjJlZk1bySx3gzyxvX9F0QXEqSoYbd+hbA4/
pDNUTwDDbYyFYrBZLZgSkPcH/GxDcJIFn16Ei/
ctia67HquYtF0K06EZVc4KKAndKidag88SKs6B9un4fNgiYHvomGt
JkW+
+UzPqWhsFOuwIQxGEPycsArgJA2FQIH+bqTAiwTtla8jUNPuhA7mX
IE1droTuw6nxwNKhrBTTAurgybGNnk3BJ2HKJUBm7J+G001RuQATP
DXovjj1gtdhrCyI0AZ18aTwW2vsjeNEd1+4d/
sqNnnMFCrpkxhyjsl55Px8HnwSMQr1aRtmmzsGJZWplh/tszcjVs/
WgnFP/
Cgq6EUj0r63mdrb9xqp7TKNIJN5M3KXqhidOjId9kikpRkhWMf2+c
C4b5ydI4iU+xDNUDWwYZIP1auBlvkxtQxThJYr8VJRgr3mDFWK9jv
g7QTdl/s8n+xefMxfIYKSJcup+ijdE90IL1uQ1qwFAO/
JKoGdayYpurMY9XbbR8BR7xWS4+jp19ysgG606pYkhzN/
Ab7lOHDdaovuyx1APYLeGf3JLjk8e/
JL1tf2mhHbM5CjYZeB31yaePHVfdWWbHEUqGc1MJp7agPe3V1VKD41
YGUNMWUflH+uwT6Q/
WO4yKh4+gm+gR5u4oR+YRLbbS11RWogUYvd6rnhpoqP2Q6Q18Q42N0
pig8FfsauuS91hczbPXgyL65wlJ9kPFH1rFqi1iwHNAFnoe/
asMJVC7FPjiGycetfVjFLIs3anUyJxIS1q5uLUabWXfof+AwpgXfzK
```

```
/NapNInkJI/lN2LEH/jZdAeQ6yFbx9u4XbK3foN2y/
F+02yKPNEWHqH0eTwnUOMrEcyFi/
nVhRkydmaRKPLRyocMHuDNB7aMeeuWm0JG4Pi7jzII238uZ+Iv4kb
jHOx57dnO+fMwWa8mP3D23wbni6ylr47TRXON8+uajj9q3+vQkU9Aa
+Qz7+dJOlnui5aZ4IkH/
AzMR7j27umVcyZbqL7tLCkRb65AatYXrXdBf1T8R83nAkZ/
61Wj428nRLAaWYY2M0Gxop8f9L5V4n0tVYaFhYTS6WJQ6nxHj9N+h
M5HO2rQNZJLRnFJK9BoVGEonJK4eq0i3xe1bIEx9AsYzVVGPH1lf8
pw+2UWz9COqyh2DLj5hZ0SxX5T14gI9ZTt4w6IgNzhIc6ms1m+OcH
rzbQIBqSpisme12r7H6ht3san3i3QxfTlhQ3zw3HqgcODumkDiHF+
ssHOInC80iDjD+on5ykZSVYmsM/
BKVj+LC4gOTHTrrQrS2BPfFFYrJ/
DwzUkylO5se4S5VMfCmkF+P3OvMPg+sF3Qbm0EYfZv26CUawSIII+
vWPquGuF9qXcmAD4u2RwYS1Q4L0umPxWUiCfBrOL0OAHCiYyS2Nmc
nl+gpmjys7n8AQaGyY+R1BZXmNufJyjutDlDxMfISNac6iw7hMUHy
AtOkhdaoONl5+hq8rc4ezy+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEiLEE=",
   "regra": "assinatura ML-DSA-44 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com assinatura_pq e selo_sha3_256
REMOVIDOS da entrada; pk embarcado no recibo
(autoverificável, sem servidor)"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"fc611388239cab35e3054ce82439c9241b27b511e18fa5c00e514
5204f56efab",
 "_file": "round_frev_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 13

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_g_receipt.json · selo: 9b1a878982d420a9… · encadeado em: —…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

payload	objeto aninhado:
a1_qml_trivalente	objeto aninhado:
energy_base	objeto aninhado:
deep	0.673828125
shallow	0.76171875

gradient_varianceobjeto aninhado:

deep	0.03950450155470107
shallow	0.12070486280653213

gradients_deep[0.08203125, 0.2158203125, 0.1416015625, -0.048828125, 0.525390625, 0.056640625, 0.140625, 0.109375, 0.060546875, -0.064453125, -0.26171875, -0.0283203125, 0.169921875, -0.3671875, 0.4013671875, 0.1220703125, 0.0791015625, -0.0009765625]gradients_shallow[0.50585937 5, -0.341796875, 0.0166015625]layersobjeto aninhado:

deep	6
shallow	1

methodparameter-shift no QPU real, base X em q0 (H pre-medida), 1024 shotsn3verdict_deepobjeto aninhado:

decision	1
gradient_variance	0.03950450155470107

mode	TRAINABLE
rule	gradiente informativo; treino com sinal

verdict_shallowobjeto aninhado:

decision	1
gradient_variance	0.12070486280653213
mode	TRAINABLE
rule	gradiente informativo; treino com sinal

a2_zne_manual_foldingobjeto aninhado:

gammas	[1, 3, 5]
ghz5_fidelities	[0.9404296875, 0.92626953125, 0.91796875]
method	CX dobrados a mao pos-transpile; Richardson nativo
verdict	**objeto aninhado:**

decision	1
disclaimer	estimativa assume ruido ~polinomial em γ ate γ=0; recibo deve citar gammas e contagens de cada ponto
estimate	0.94970703125
guard_relative_error	0.006382978723404497

mode	MITIGATED
noisy_value	0.9404296875

a3_ghz12_vs_mpsobjeto aninhado:

hardware_fidelity	0.759521484375
mps_chi	4
mps_p0_12	0.4999999999999999

backendibm_fezcorrection_logleitura inicial de pubs fatiava Bits (bug nosso, achado na analise); A1 refeito em base X; nada selado antes da correcaojobsobjeto aninhado:

g12_job	dbeknk7gdj9s73flvobg
qml_job	dbekp27pc3tc739lstv0
zne_job	dbeknjvsstms73fc8pgg

previous_receiptround_frev_receipt.jsonprevious_s (H antes da medida)roundGsealed_byzyql-round-g-2.0.0shotsobjeto aninhado:

g12	4096
	1024

qml	
zne	2048

themefronteiras v2.0.0 no silicioselo_sha3_2569b1a878982d420a970312cf56

O recibo em forma bruta


```
{
 "payload": {
  "a1_qml_trivalente": {
   "energy_base": {
    "deep": 0.673828125,
    "shallow": 0.76171875
   },
   "gradient_variance": {
    "deep": 0.03950450155470107,
    "shallow": 0.12070486280653213
   },
   "gradients_deep": [
    0.08203125,
    0.2158203125,
    0.1416015625,
    -0.048828125,
    0.525390625,
    0.056640625,
    0.140625,
    0.109375,
    0.060546875,
    -0.064453125,
    -0.26171875,
    -0.0283203125,
```

```
    0.169921875,
    -0.3671875,
    0.4013671875,
    0.1220703125,
    0.0791015625,
    -0.0009765625
   ],
   "gradients_shallow": [
    0.505859375,
    -0.341796875,
    0.0166015625
   ],
   "layers": {
    "deep": 6,
    "shallow": 1
   },
   "method": "parameter-shift no QPU real, base X em
q0 (H pre-medida), 1024 shots",
   "n": 3,
   "verdict_deep": {
    "decision": 1,
    "gradient_variance": 0.03950450155470107,
    "mode": "TRAINABLE",
    "rule": "gradiente informativo; treino com sinal"
   },
   "verdict_shallow": {
    "decision": 1,
    "gradient_variance": 0.12070486280653213,
    "mode": "TRAINABLE",
    "rule": "gradiente informativo; treino com sinal"
   }
  },
  "a2_zne_manual_folding": {
   "gammas": [
    1,
    3,
```

```
    5
   ],
   "ghz5_fidelities": [
    0.9404296875,
    0.92626953125,
    0.91796875
   ],
   "method": "CX dobrados a mao pos-transpile;
Richardson nativo",
   "verdict": {
    "decision": 1,
    "disclaimer": "estimativa assume ruido ~polinomial
em γ ate γ=0; recibo deve citar gammas e contagens de
cada ponto",
    "estimate": 0.94970703125,
    "guard_relative_error": 0.006382978723404497,
    "mode": "MITIGATED",
    "noisy_value": 0.9404296875
   }
  },
  "a3_ghz12_vs_mps": {
   "hardware_fidelity": 0.759521484375,
   "mps_chi": 4,
   "mps_p0_12": 0.4999999999999999
  },
  "backend": "ibm_fez",
  "correction_log": "leitura inicial de pubs fatiava
Bits (bug nosso, achado na analise); A1 refeito em
base X; nada selado antes da correcao",
  "jobs": {
   "g12_job": "dbeknk7gdj9s73flvobg",
   "qml_job": "dbekp27pc3tc739lstv0",
   "zne_job": "dbeknjvsstms73fc8pgg"
  },
  "previous_receipt": "round_frev_receipt.json",
  "previous_seal":
```

```
"fc611388239cab35e3054ce82439c9241b27b511e18fa5c00e5145204f56efab",
  "qml_basis": "X0 (H antes da medida)",
  "round": "G",
  "sealed_by": "zyql-round-g-2.0.0",
  "shots": {
   "g12": 4096,
   "qml": 1024,
   "zne": 2048
  },
  "theme": "fronteiras v2.0.0 no silicio"
 },
 "selo_sha3_256": "9b1a878982d420a970312cf562d6f1530efcfb3b16a1e8232b971bf9aa56582b",
 "_file": "round_g_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 14

A Recusa Honesta em Silício

arquivo selado: round_h2_receipt.json · selo: ea1cc335557b2bbc… · encadeado em: c81822235f634c60…

A rodada que provou no metal que a linguagem recusa de verdade: o oráculo constante mediu 0,8999, abaixo da banda declarada, e a resposta foi RECUSADO com motivo — não um sim maquiado. É o capítulo que define o temperamento da linguagem.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA H-2 SILICIO
data	2026-10-25T22:09:31+00:00
protocolo	Guardas da bateria H-2 confrontadas em hardware supero real: H1 correlacao temporal entre shots (familia de l

	Bonferroni 95%) e H2 DJ selado; protocolo selado (SHA3 ANTES do envio
protocolo_seal	94ec3a825f84b33f1aa8b283d70cb8a626f857dfc9ef7d6d2b33c0
backend	ibm_fez
modo	HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem endosso do for
jobs	**objeto aninhado:**

h2_dj_selado	dbf7qs7sstms73fd9gdg
h1_lotes	[{"job": "dbf7qsfpc3tc739mtm9g", "shots": 256}, {"job": "dbf7qsfpc3tc739mtma0", "shots": 256}, {"job": "dbf7qsfsstms73fd9ge0", "shots": 256}, {"job": "dbf7qsnpc3tc739mtmag", "shots" …

h2_dj_seladoobjeto aninhado:

p0	0.8999
margem	0.03
veredito	REFUSED (fora da banda)
shots	2048

h1_correlacao_temporalobjeto aninhado:

bits	2048
veredito	1
detalhe	**objeto aninhado:**

decision	1
mode	INDEPENDENCE_PLAUSIBLE
autocorr_lags	objeto aninhado:

1	-0.010412934892524605
2	-0.044807984881674034
3	0.019410803561142803
4	-0.0166402884061898
5	-0.018313749911647668

**lag1_autocorr-0.010412934892524605threshold0.
h2-
silicio-94ec3a82selo_sha3_256ea1cc335557b2bbc**

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA H-2 SILICIO",
 "data": "2026-10-25T22:09:31+00:00",
 "protocolo": "Guardas da bateria H-2 confrontadas em
hardware supercondutor real: H1 correlacao temporal
entre shots (familia de lags, Bonferroni 95%) e H2 DJ
selado; protocolo selado (SHA3-256) ANTES do envio",
 "protocolo_seal":
"94ec3a825f84b33f1aa8b283d70cb8a626f857dfc9ef7d6d2b33
c03a88371e4c",
 "backend": "ibm_fez",
```

```
 "modo": "HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem
endosso do fornecedor",
 "jobs": {
  "h2_dj_selado": "dbf7qs7sstms73fd9gdg",
  "h1_lotes": [
   {
    "job": "dbf7qsfpc3tc739mtm9g",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsfpc3tc739mtma0",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsfsstms73fd9ge0",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsnpc3tc739mtmag",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsnsstms73fd9gf0",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsngdj9s73fn0o9g",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsvsstms73fd9gg0",
    "shots": 256
   },
   {
    "job": "dbf7qsvgdj9s73fn0oag",
    "shots": 256
```

```
    }
   ]
  },
  "h2_dj_selado": {
   "p0": 0.8999,
   "margem": 0.03,
   "veredito": "REFUSED (fora da banda)",
   "shots": 2048
  },
  "h1_correlacao_temporal": {
   "bits": 2048,
   "veredito": 1,
   "detalhe": {
    "decision": 1,
    "mode": "INDEPENDENCE_PLAUSIBLE",
    "autocorr_lags": {
     "1": -0.010412934892524605,
     "2": -0.044807984881674034,
     "3": 0.019410803561142803,
     "4": -0.0166402884061898,
     "5": -0.018313749911647668
    },
    "lag1_autocorr": -0.010412934892524605,
    "threshold": 0.056922095885517075,
    "N": 2048
   },
   "stopping_rule": 1
  },
  "veredito_global": "CONFORME_EVIDENCIA",
  "previous_seal":
"c81822235f634c609560dfcf22b274fca1c8a7abcf8d9334705b3
7c0b0863d1c",
  "receipt_id": "rodada-h2-silicio-94ec3a82",
  "selo_sha3_256":
"ea1cc335557b2bbcc40790e3d46e47837931b767f5ca84ef3b1d
d10324b8b341",
```

```
  "_file": "round_h2_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 15

Capítulo de Rodada

arquivo selado: round_h_receipt.json · selo: c81822235f634c60… · encadeado em: 9b1a878982d420a9…

Uma rodada da casa: protocolo selado antes dos dados, execução, veredito com banda e recibo encadeado na cadeia Z-QEA. Este capítulo é a memória selada do que o silício realmente disse.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA H-SILICIO
data	2026-10-25T02:14:33.983058+00:00
protocolo	Rodada H (v2.1.0) confrontada no silicio, protocolos selados (SHA3-256) ANTES do envio: H5 GHZ-16 fidelidade vs MPS exato com guarda de decoerencia; H3 ZNE com folding manual de CX gamma=1/3/5; H6 curva de decaimento do gradiente parameter-shift em base X

	(McClean 2018 no hardware); achado de auditoria: verificador de recibos nao entendia o formato aninhado da Rodada G — bug da ferramenta corrigido com teste falsificavel (H9)
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

ghz16	fidelidade >= 0.80 -> DEVICE_TRUSTED; < 0.80 -> REFUSED DEVICE_DECOHERED
zne	guard leave-one-out rel_err <= 0.5 -> MITIGATED; senao REFUSED EXTRAPOLATION_ILL_CONDITIONED
gradiente	var >= 1e-3 -> TRAINABLE; < 1e-3 -> REFUSED GRADIENT_VANISHED; L > 16 -> REFUSED DEPTH_EXCEEDS_BUDGET

h5_ghz16objeto aninhado:

job	dbema3fpc3tc739lvlb0
seal_protocolo	4a7c9382c45d8c486ea83c72
fidelidade_silicio	0.6118
p_zero	0.3496
p_um	0.2622
referencia_mps_exato	**objeto aninhado:**

p_zero	0.5
p_um	0.5

vereditoobjeto aninhado:

decision	REFUSED
refusal_reason	DEVICE_DECOHERED
fidelity_ghz16	0.6118
threshold	0.8

h3_zneobjeto aninhado:

job	dbemafvsstms73fcbiq0
seal_protocolo	1b33932c6662854d46067eb9
fidelidades_gamma_1_3_5	[0.9292, 0.9019, 0.915]
veredito	1
modo	MITIGATED
estimativa_zero_noise	0.958
guard_relative_error	0.044153

h6_gradienteobjeto aninhado:

job	dbemafgm94ac738s3e1g
seal_protocolo	ae8231352229580acc84fcac
n_qubits	4
shots	2048
base	X (CZ e diagonal)

curva_variancia_L_1_2_4_8	objeto aninhado:

1	0.0030353516340255737
2	0.009548421949148178
4	0.004770568571984768
8	0.004903092980384827

vereditosobjeto aninhado:

1	1
2	1
4	1
8	1

veredito_globalGHZ-16: REFUSED DEVICE_DECOHERED (0.6118 < 0.80) — a linguagem recusa em vez de fingir; a curva de decoerencia com n e visivel (G: 0.7595 em n=12; H: 0.6118 em n=16). ZNE: MITIGATED, 0.9292 -> 0.958 com guard 0.0442 aprovado. Gradiente: TRAINABLE em toda a grade (n=4, observavel local) com variancia declarada — o plateau nao morde neste regime e o nucleo nao finge que

mordeprevious_seal9b1a878982d420a970312cf562 aninhado:

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA H-SILICIO
data	2026-10-25T02:14:33.983058+00:00
protocolo	Rodada H (v2.1.0) confrontada no silicio, protocolos selados (SHA3-256) ANTES do envio: H5 GHZ-16 fidelidade vs MPS exato com guarda de decoerencia; H3 ZNE com folding manual de CX gamma=1/3/5; H6 curva de decaimento do gradiente parameter-shift em base X (McClean 2018 no hardware); achado de auditoria: verificador de recibos nao entendia o formato aninhado da Rodada G — bug da ferramenta corrigido com teste falsificavel (H9)
backend	ibm_kingston
bandas	**objeto aninhado:**

ghz16	fidelidade >= 0.80 -> DEVICE_TRUSTED; < 0.80 -> REFUSED DEVICE_DECOHERED
zne	guard leave-one-out rel_err <= 0.5 -> MITIGATED; senao REFUSED EXTRAPOLATION_ILL_CONDITIONED
gradiente	var >= 1e-3 -> TRAINABLE; < 1e-3 -> REFUSED GRADIENT_VANISHED; L > 16 -> REFUSED DEPTH_EXCEEDS_BUDGET

h5_ghz16objeto aninhado:

job	dbema3fpc3tc739lvlb0
seal_protocolo	4a7c9382c45d8c486ea83c72
fidelidade_silicio	0.6118
p_zero	0.3496
p_um	0.2622
referencia_mps_exato	objeto aninhado:

p_zero	0.5
p_um	0.5

vereditoobjeto aninhado:

decision	REFUSED
refusal_reason	DEVICE_DECOHERED
fidelity_ghz16	0.6118
threshold	0.8

h3_zneobjeto aninhado:

job	dbemafvsstms73fcbiq0
seal_protocolo	1b33932c6662854d46067eb9
fidelidades_gamma_1_3_5	[0.9292, 0.9019, 0.915]
veredito	1
modo	MITIGATED

estimativa_zero_noise	0.958
guard_relative_error	0.044153

h6_gradienteobjeto aninhado:

job	dbemafgm94ac738s3e1g
seal_protocolo	ae8231352229580acc84fcac
n_qubits	4
shots	2048
base	X (CZ e diagonal)
curva_variancia_L_1_2_4_8	objeto aninhado:

1	0.0030353516340255737
2	0.009548421949148178
4	0.004770568571984768
8	0.004903092980384827

vereditosobjeto aninhado:

1	1
2	1
4	1
8	1

veredito_globalGHZ-16: REFUSED DEVICE_DECOHERED (0.6118 < 0.80) — a linguagem recusa em vez de fingir; a curva de decoerencia com n e visivel (G: 0.7595 em n=12; H: 0.6118 em n=16). ZNE: MITIGATED, 0.9292 -> 0.958 com guard 0.0442 aprovado. Gradiente: TRAINABLE em toda a grade (n=4, observavel local) com variancia declarada — o plateau nao morde neste regime e o nucleo nao finge que mordeprevious_seal9b1a878982d420a970312cf562

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA H-SILICIO",
 "data": "2026-10-25T02:14:33.983058+00:00",
 "protocolo": "Rodada H (v2.1.0) confrontada no
silicio, protocolos selados (SHA3-256) ANTES do envio:
H5 GHZ-16 fidelidade vs MPS exato com guarda de
decoerencia; H3 ZNE com folding manual de CX
gamma=1/3/5; H6 curva de decaimento do gradiente
parameter-shift em base X (McClean 2018 no hardware);
achado de auditoria: verificador de recibos nao
entendia o formato aninhado da Rodada G — bug da
ferramenta corrigido com teste falsificavel (H9)",
```

```
 "backend": "ibm_kingston",
 "bandas": {
  "ghz16": "fidelidade >= 0.80 -> DEVICE_TRUSTED; <
0.80 -> REFUSED DEVICE_DECOHERED",
  "zne": "guard leave-one-out rel_err <= 0.5 ->
MITIGATED; senao REFUSED
EXTRAPOLATION_ILL_CONDITIONED",
  "gradiente": "var >= 1e-3 -> TRAINABLE; < 1e-3 ->
REFUSED GRADIENT_VANISHED; L > 16 -> REFUSED
DEPTH_EXCEEDS_BUDGET"
 },
 "h5_ghz16": {
  "job": "dbema3fpc3tc739lvlb0",
  "seal_protocolo": "4a7c9382c45d8c486ea83c72",
  "fidelidade_silicio": 0.6118,
  "p_zero": 0.3496,
  "p_um": 0.2622,
  "referencia_mps_exato": {
   "p_zero": 0.5,
   "p_um": 0.5
  },
  "veredito": {
   "decision": "REFUSED",
   "refusal_reason": "DEVICE_DECOHERED",
   "fidelity_ghz16": 0.6118,
   "threshold": 0.8
  }
 },
 "h3_zne": {
  "job": "dbemafvsstms73fcbiq0",
  "seal_protocolo": "1b33932c6662854d46067eb9",
  "fidelidades_gamma_1_3_5": [
   0.9292,
   0.9019,
   0.915
  ],
```

```
  "veredito": 1,
  "modo": "MITIGATED",
  "estimativa_zero_noise": 0.958,
  "guard_relative_error": 0.044153
 },
 "h6_gradiente": {
  "job": "dbemafgm94ac738s3e1g",
  "seal_protocolo": "ae8231352229580acc84fcac",
  "n_qubits": 4,
  "shots": 2048,
  "base": "X (CZ e diagonal)",
  "curva_variancia_L_1_2_4_8": {
   "1": 0.0030353516340255737,
   "2": 0.009548421949148178,
   "4": 0.004770568571984768,
   "8": 0.004903092980384827
  },
  "vereditos": {
   "1": 1,
   "2": 1,
   "4": 1,
   "8": 1
  }
 },
 "veredito_global": "GHZ-16: REFUSED DEVICE_DECOHERED
(0.6118 < 0.80) — a linguagem recusa em vez de fingir;
a curva de decoerencia com n e visivel (G: 0.7595 em
n=12; H: 0.6118 em n=16). ZNE: MITIGATED, 0.9292 ->
0.958 com guard 0.0442 aprovado. Gradiente: TRAINABLE
em toda a grade (n=4, observavel local) com variancia
declarada — o plateau nao morde neste regime e o
nucleo nao finge que morde",
 "previous_seal":
"9b1a878982d420a970312cf562d6f1530efcfb3b16a1e8232b971
bf9aa56582b",
 "receipt_id": "7e125cfe066a0ff5ca1d548a38574d8c",
```

```
 "assinatura_pq": {
  "spec": "Z-QEA/2.2",
  "modulo": "RODADA H-SILICIO",
  "data": "2026-10-25T02:14:33.983058+00:00",
  "protocolo": "Rodada H (v2.1.0) confrontada no
silicio, protocolos selados (SHA3-256) ANTES do envio:
H5 GHZ-16 fidelidade vs MPS exato com guarda de
decoerencia; H3 ZNE com folding manual de CX
gamma=1/3/5; H6 curva de decaimento do gradiente
parameter-shift em base X (McClean 2018 no hardware);
achado de auditoria: verificador de recibos nao
entendia o formato aninhado da Rodada G — bug da
ferramenta corrigido com teste falsificavel (H9)",
  "backend": "ibm_kingston",
  "bandas": {
   "ghz16": "fidelidade >= 0.80 -> DEVICE_TRUSTED; <
0.80 -> REFUSED DEVICE_DECOHERED",
   "zne": "guard leave-one-out rel_err <= 0.5 ->
MITIGATED; senao REFUSED
EXTRAPOLATION_ILL_CONDITIONED",
   "gradiente": "var >= 1e-3 -> TRAINABLE; < 1e-3 ->
REFUSED GRADIENT_VANISHED; L > 16 -> REFUSED
DEPTH_EXCEEDS_BUDGET"
  },
  "h5_ghz16": {
   "job": "dbema3fpc3tc739lvlb0",
   "seal_protocolo": "4a7c9382c45d8c486ea83c72",
   "fidelidade_silicio": 0.6118,
   "p_zero": 0.3496,
   "p_um": 0.2622,
   "referencia_mps_exato": {
    "p_zero": 0.5,
    "p_um": 0.5
   },
   "veredito": {
    "decision": "REFUSED",
```

```
    "refusal_reason": "DEVICE_DECOHERED",
    "fidelity_ghz16": 0.6118,
    "threshold": 0.8
   }
  },
  "h3_zne": {
   "job": "dbemafvsstms73fcbiq0",
   "seal_protocolo": "1b33932c6662854d46067eb9",
   "fidelidades_gamma_1_3_5": [
    0.9292,
    0.9019,
    0.915
   ],
   "veredito": 1,
   "modo": "MITIGATED",
   "estimativa_zero_noise": 0.958,
   "guard_relative_error": 0.044153
  },
  "h6_gradiente": {
   "job": "dbemafgm94ac738s3e1g",
   "seal_protocolo": "ae8231352229580acc84fcac",
   "n_qubits": 4,
   "shots": 2048,
   "base": "X (CZ e diagonal)",
   "curva_variancia_L_1_2_4_8": {
    "1": 0.0030353516340255737,
    "2": 0.009548421949148178,
    "4": 0.004770568571984768,
    "8": 0.004903092980384827
   },
   "vereditos": {
    "1": 1,
    "2": 1,
    "4": 1,
    "8": 1
   }
```

```
  },
  "veredito_global": "GHZ-16: REFUSED DEVICE_DECOHERED
(0.6118 < 0.80) — a linguagem recusa em vez de fingir;
a curva de decoerencia com n e visivel (G: 0.7595 em
n=12; H: 0.6118 em n=16). ZNE: MITIGATED, 0.9292 ->
0.958 com guard 0.0442 aprovado. Gradiente: TRAINABLE
em toda a grade (n=4, observavel local) com variancia
declarada — o plateau nao morde neste regime e o
nucleo nao finge que morde",
  "previous_seal":
"9b1a878982d420a970312cf562d6f1530efcfb3b16a1e8232b971
bf9aa56582b"
 },
 "selo_sha3_256":
"c81822235f634c609560dfcf22b274fca1c8a7abcf8d9334705b3
7c0b0863d1c",
 "_file": "round_h_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 16

O Abraço Entre Duas Linguagens Brasileiras

arquivo selado: round_ket_receipt.json · selo: 0bf0799b922ac05f… · encadeado em: 6e4f26114cdbdfdc…

A primeira ponte da história entre duas linguagens quânticas nacionais: circuito construído e executado na Ket, decisão selada pela ZEPHIRUM. A Ket gera o circuito; a ZEPHIRUM decide com recibo.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA PONTE KET
data	2026-10-26T02:10:08+00:00
protocolo	Primeira ponte entre linguagens quanticas brasileiras: circuito Bell construido e executado NA LINGUAGEM KET

	(v0.10.4.1, simulador local KBW, 1024 medicoes independentes, processo novo por medida); p0 observado testado contra hipotese refutavel de uniformidade pelo portao trivalente ZEPHIRUM com banda adaptativa declarada antes do resultado
evidencia	**objeto aninhado:**

fonte	Ket v0.10.4.1 (linguagem quantica brasileira, KBW local)
circuito	Bell: H(q0), CNOT(q0,q1), measure(q0)
shots	1024
p0_observado	0.5322
banda_margem	0.0424
hipotese_nula	0.5

veredito1motivobit da Ket e uniforme dentro da banda declaradaprevious_seal6e4f26114cdbdfdc0408d95ket-e4897a6dselo_sha3_2560bf0799b922ac05f8783fe7

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA PONTE KET",
```

```
 "data": "2026-10-26T02:10:08+00:00",
 "protocolo": "Primeira ponte entre linguagens
quanticas brasileiras: circuito Bell construido e
executado NA LINGUAGEM KET (v0.10.4.1, simulador local
KBW, 1024 medicoes independentes, processo novo por
medida); p0 observado testado contra hipotese
refutavel de uniformidade pelo portao trivalente
ZEPHIRUM com banda adaptativa declarada antes do
resultado",
 "evidencia": {
  "fonte": "Ket v0.10.4.1 (linguagem quantica
brasileira, KBW local)",
  "circuito": "Bell: H(q0), CNOT(q0,q1), measure(q0)",
  "shots": 1024,
  "p0_observado": 0.5322,
  "banda_margem": 0.0424,
  "hipotese_nula": 0.5
 },
 "veredito": "1",
 "motivo": "bit da Ket e uniforme dentro da banda
declarada",
 "previous_seal":
"6e4f26114cdbdfdc0408d956c3ffaf4d4f6de50b06eda225a4af9
0dd6b7cbfc5",
 "receipt_id": "ponte-ket-e4897a6d",
 "selo_sha3_256":
"0bf0799b922ac05f8783fe773fbe63c5b76f7d10ea363c928115
ae3eb2898930",
 "_file": "round_ket_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 17

O Compromisso Público do m50

arquivo selado: round_m50_dd_receipt.json · selo: 40193cb020677077… · encadeado em: ea1cc335557b2bbc…

A refutação honesta do desacoplamento dinâmico com orçamento pareado: o ataque 1 morreu com recibo, publicado como resultado.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA m50-DD
data	2026-10-25T22:14:40+00:00
protocolo	GHZ-16 cru vs GHZ-16 com desacoplamento dinamico XY4, backend/dia, 2048 shots cada; protocolo selado ANTES d
protocolo_seal	c91f980c780814807f584975f069cd51a1ed4506d0dc4e46ce7708
backend	ibm_fez

modo	HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem endosso do fo
jobs	objeto aninhado:

raw	dbf7tcfsstms73fd9m4g
dd_xy4	dbf7tc8m94ac738t13p0

f_raw0.4878f_dd0.3223delta-0.1655claimF_dd > F_rawclaim_vereditoREFUTADOm50_notalinha separada do m50 oficial (que permanece cru); DD e intervencao de circuito, nao pos-processamentoprevious_sealea1cc335557b2bbcc4 dd-c91f980cselo_sha3_25640193cb020677077556a69

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA m50-DD",
 "data": "2026-10-25T22:14:40+00:00",
 "protocolo": "GHZ-16 cru vs GHZ-16 com desacoplamento
dinamico XY4, mesmo backend/dia, 2048 shots cada;
protocolo selado ANTES do envio",
 "protocolo_seal":
"c91f980c780814807f584975f069cd51a1ed4506d0dc4e46ce770
8de63530775",
```

```
 "backend": "ibm_fez",
 "modo": "HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem
endosso do fornecedor",
 "jobs": {
  "raw": "dbf7tcfsstms73fd9m4g",
  "dd_xy4": "dbf7tc8m94ac738t13p0"
 },
 "f_raw": 0.4878,
 "f_dd": 0.3223,
 "delta": -0.1655,
 "claim": "F_dd > F_raw",
 "claim_veredito": "REFUTADO",
 "m50_nota": "linha separada do m50 oficial (que
permanece cru); DD e intervencao de circuito, nao pos-
processamento",
 "previous_seal":
"ea1cc335557b2bbcc40790e3d46e47837931b767f5ca84ef3b1d
d10324b8b341",
 "receipt_id": "m50-dd-c91f980c",
 "selo_sha3_256":
"40193cb020677077556a699a5e020ff13b293b44e2b49b5fdad70
7d8029d14b3",
 "_file": "round_m50_dd_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo

> **prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 18

Duas Recusas com Motivos Diferentes

arquivo selado: round_qpe_receipt.json · selo: 2759b0e036eb8f53… · encadeado em: 40193cb020677077…

A estimação de fase quântica trivalente: no mesmo primitivo, uma recusa por confiança insuficiente e outra por ausência de fase única. A taxonomia da recusa existe no nível do algoritmo.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA QPE TRIVALENTE
data	2026-10-25T22:21:58+00:00
protocolo	QPE 3+1 no silicio: autoestado |1> (phi=1/8, contagem nao-autoestado |+> (recusa esperada); protocolo selado envio
protocolo_seal	5918c8aaed1d8602df4037d586f9c9fb04de7049db80dabe01fa4

backend	ibm_kingston
modo	HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem endosso do fo
jobs	objeto aninhado:

eigenstate	dbf80k8m94ac738t1b20
nao_autoestado_plus	dbf80knpc3tc739mu3b0

margem_family20.0273eigenstate_p0010.8418vere INSUFFICIENT_CONFIDENCE (fora da banda)nao_autoestado_p_max0.4604uniforme0.125 NO_SINGLE_PHASE (correto: mistura de fases, nenhuma fase unica)veredito_globalCONFORME_EVIDENCIAprev trivalente-5918c8aaselo_sha3_2562759b0e036eb8

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA QPE TRIVALENTE",
 "data": "2026-10-25T22:21:58+00:00",
 "protocolo": "QPE 3+1 no silicio: autoestado |1>
(phi=1/8, contagem 001) vs nao-autoestado |+> (recusa
esperada); protocolo selado ANTES do envio",
 "protocolo_seal":
"5918c8aaed1d8602df4037d586f9c9fb04de7049db80dabe01fa4
c06372f0d0d",
 "backend": "ibm_kingston",
```

```
 "modo": "HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem
endosso do fornecedor",
 "jobs": {
  "eigenstate": "dbf80k8m94ac738t1b20",
  "nao_autoestado_plus": "dbf80knpc3tc739mu3b0"
 },
 "margem_family2": 0.0273,
 "eigenstate_p001": 0.8418,
 "veredito_a": "REFUSED INSUFFICIENT_CONFIDENCE (fora
da banda)",
 "nao_autoestado_p_max": 0.4604,
 "uniforme": 0.125,
 "veredito_b": "REFUSED NO_SINGLE_PHASE (correto:
mistura de fases, nenhuma fase unica)",
 "veredito_global": "CONFORME_EVIDENCIA",
 "previous_seal":
"40193cb020677077556a699a5e020ff13b293b44e2b49b5fdad70
7d8029d14b3",
 "receipt_id": "qpe-trivalente-5918c8aa",
 "selo_sha3_256":
"2759b0e036eb8f532fac1dde650d895fb4b75b9faaa0f69cfa377
d116a66d05e",
 "_file": "round_qpe_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo

> **prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 19

O Mesmo Número Duas Vezes

arquivo selado: round_repro_receipt.json · selo: d4e2033c5118f49b… · encadeado em: 2759b0e036eb8f53…

A auditoria de reprodutibilidade: a mesma pergunta feita duas vezes ao silício, com delta de 0,0024 entre execuções — e a decisão de que 'de novo' não é 'garantia' sem margem.

O registro selado

spec	Z-QEA/2.2
modulo	RODADA REPRO
data	2026-10-25T22:48:57+00:00
protocolo	Repetibilidade auditada: o mesmo circuito DJ n=4 execu vezes; a casa audita concordancia contra a banda selad refutavel: as execucoes concordam dentro da banda
protocolo_seal	b9a5301b067aebcef19dead5ceb84d1d40e172364983b4d33f1fd

backends	objeto aninhado:

r1	ibm_fez
r2	ibm_fez

modoHARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem endosso do fornecedorjobsobjeto aninhado:

r1	dbf8ctnsstms73fdalk0
r2	dbf8ds0m94ac738t23jg

p0_r10.9106p0_r20.9131delta_entre_execucoes0.0 execucoes concordam dentro da bandaveredito_globalREPRODUTIVEL_DENTRO_DA b9a5301bselo_sha3_256d4e2033c5118f49b28c205

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA/2.2",
 "modulo": "RODADA REPRO",
 "data": "2026-10-25T22:48:57+00:00",
 "protocolo": "Repetibilidade auditada: o mesmo
circuito DJ n=4 executado duas vezes; a casa audita
concordancia contra a banda selada; claim refutavel:
as execucoes concordam dentro da banda",
 "protocolo_seal":
```

```
"b9a5301b067aebcef19dead5ceb84d1d40e172364983b4d33f1f
de64b14db6f2",
 "backends": {
  "r1": "ibm_fez",
  "r2": "ibm_fez"
 },
 "modo": "HARDWARE REAL, laboratorio do dono, sem
endosso do fornecedor",
 "jobs": {
  "r1": "dbf8ctnsstms73fdalk0",
  "r2": "dbf8ds0m94ac738t23jg"
 },
 "p0_r1": 0.9106,
 "p0_r2": 0.9131,
 "delta_entre_execucoes": 0.0024,
 "banda": 0.03,
 "referencia_historica_h2": 0.8999,
 "claim_veredito": "CONFIRMADO: execucoes concordam
dentro da banda",
 "veredito_global": "REPRODUTIVEL_DENTRO_DA_BANDA",
 "previous_seal":
"2759b0e036eb8f532fac1dde650d895fb4b75b9faaa0f69cfa377
d116a66d05e",
 "receipt_id": "repro-b9a5301b",
 "selo_sha3_256":
"d4e2033c5118f49b28c20550209b0ae41b6a6f241d35764260c09
13cfeeed093",
 "_file": "round_repro_receipt.json"
}
```

Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 20

O Qutrit

arquivo selado: s3_qutrit_final_receipt.json · selo: a44192463ea66956… · encadeado em: —…

O□□ além do bit: a casa mediu estados de três níveis e selou o que viu — com as mesmas margens e o mesmo direito de recusa.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/s3_qutrit_miniature.py
data	2026-10-20T22:12:45-03:00
casa	ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)
modo_geral	PROVA FINALIZADA COM VARREDURA: noiseless exato + 3 jobs no IBM Heron ibm_fez (miniatura, bateria, varredura de 26 circuitos)
margem_declarada	0.15

escopo_honesto	miniatura logica do primitivo fusao+tracado; NAO e o duplo quantico S3 de 54 qubits do artigo Nature/H2
resultados	objeto aninhado:

C1_fusao_dim3	objeto aninhado:

claim	espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |11> vedado
canais_medidos	["ch0", "ch1", "ch2"]
probs_exatas	objeto aninhado:

ch0	1/3
ch1	1/3
ch2	1/3

dim_canais3PASSTrueC2_nao_abelianoobjeto aninhado:

claim	trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0; ordem altera o canal de fusao
comutador_norma_L1_exata	6
ordem_RS_probs	objeto aninhado:

ch2	1/1

ordem_SR_probsobjeto aninhado:

ch1	1/1

canais_distintosobjeto aninhado:

B_R∘B_S	ch2
B_S∘B_R	ch1

PASSTrueC3_noiselessobjeto aninhado:

claim	sem ruido, os resultados batem com a teoria EXATAMENTE: desvio total = 0
modo	SIMULACAO (statevector exato, qiskit Statevector)
desvios_exatos_vs_teoria	objeto aninhado:

C1_uniforme	0
tracado_RS	0
tracado_SR	0

erros0aritmeticaracional canonica (Fraction), sem decimais de ponto flutuantePASSTrueC4_DJ_trivalenteobjeto aninhado:

claim	decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de oraculo (interferencia DJ)
modo	SIMULACAO (kernel statevector da casa, zquantum.py)
casos	[{"caso": "constante-1", "esperado": 1, "obtido": 1, "p0": 1.0, "chamadas_oraculo": 2, "bound": 1.7859573823144106e-80, "PASS": true}, {"caso": "constante-0", "esperado": 0, "obtido&quo …
PASS	True

C5_hardware_ibm_fezobjeto aninhado:

claim	as mesmas medidas no hardware real: ordem do tracado distinguivel, 3 canais de fusao, DJ dentro da banda
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)
job_id	dbbueufi0auc73dtp7og
shots	4096
tracado_RS	**objeto aninhado:**

esperado	ch2 com p=1
medido	**objeto aninhado:**

ch2	4017/4096
outros	79/4096

p_ch20.9807tracado_SRobjeto aninhado:

esperado	ch1 com p=1
medido	objeto aninhado:

ch1	3922/4096
outros	174/4096

p_ch10.9575fusao_uniformeobjeto aninhado:

esperado	1/3 em cada canal
medido	objeto aninhado:

ch0	1488/4096
ch1	1385/4096
ch2	1210/4096
FORBIDDEN	13/4096

DJ_constante1objeto aninhado:

esperado	|00> com p=1
medido	objeto aninhado:

p00	4086/4096

p_000.9976dentro_da_bandaTrueveredicto_nao_abo (RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais de

fusao distintos com confianca estatistica esmagadoraC6_ZYQL_bateria_hardwareobjeto aninhado:

claim	as decisoes trivalentes do ZYQL (1/0/REFUSED) emitidas por interferencia quantica em hardware real, espelhando o kernel exato
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)
job_id	dbbugbk24mrc73cif420
shots	4096
casos	objeto aninhado:

constante-1	objeto aninhado:

esperado	1
contagens	objeto aninhado:

00	4084
10	8
01	4

p0_hardware0.9971decisao_trivalente_hardware1n aninhado:

esperado	0

contagens	objeto aninhado:

00	4082
01	5
10	9

p0_hardware0.9966decisao_trivalente_hardware0n aninhado:

esperado	REFUSED
contagens	objeto aninhado:

11	3927
10	102
00	16
01	51

p0_hardware0.0039decisao_trivalente_hardwareRE (balanceado: dependente da entrada)bound_hoeffding1.7859573823144106e-8 aninhado:

claim	varredura sistematica do primitivo: janela nao-abeliana, periodo da palavra de tracado, mapa de erros
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)

job_id	dbbuh17i0auc73dtpaeg
shots	4096
circuitos	26
A_sweep_angulo	objeto aninhado:

pontos	10
theta_range	pi/10 a pi
canais_dominantes_corretos	10/10
janela_nao_abeliana_medida	theta/pi em [0.3, 0.7]: RS->ch2 vs SR->ch1, exatamente como a teoria previu
distancias_TV	0.003 a 0.045 (todas as 20 medicoes)
chi2_5pct	0/10 pontos aprovados — HONESTIDADE: com 4096 shots o teste chi2 detecta desvios sistematicos <1% tipicos de hardware sem calibracao de leitura; a reprovacao mede vias de instrumento, nao fisica; concordancia de canal dominante 10/10 e TV<=4.5% sao as metricas fisicas corretas aqui

B_sweep_palavraobjeto aninhado:

pontos	6
canais_dominantes_corretos	6/6
periodo_3_medido	ch2, ch1, ch0, ch2, ch1, ch0 para k=1..6 — periodo exato previsto pela teoria, confirmado no silicio

C_mapa_erros_pauliobjeto aninhado:

modo	noiseless exato
achados	X em q0 vira ch0->ch1; X em q1 vira ch0->ch2; erros Z nao alteram a medida (so fase); XX invade o canal FORBIDDEN — em escala de miniatura NAO ha protecao topologica contra erros locais, como declarado no escopo

recibo_da_varredurascientific_sweep_receipt.json (selo proprio c19bf52fa9c6a95b...)selo_sha3_256a44192463ea60 aninhado:

c1_fusao_3_canais	True
c2_nao_abeliano	True
c3_noiseless_0_desvio	True
c4_zyql_kernel	True
c5_miniatura_hardware	ch2=4017/4096 (RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais

	de fusao distintos com confianca estatistica esmagadora
c6_zyql_hardware_3casos	True
jobs_ibm_fez	["dbbueufi0auc73dtp7og", "dbbugbk24mrc73cif420", "dbbuh17i0auc73dtpaeg"]
escopo_declarado	miniatura logica do primitivo fusao+tracado (nao e o duplo quantico S3 de 54 qubits do artigo)
c7_varredura	janela nao-abeliana medida em 10 pontos; periodo 3 confirmado em 6; mapa de erros completo

selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entrada; verificador oficial: .github/actions/zqea-verify (v1.6.0+)

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/s3_qutrit_miniature.py",
 "data": "2026-10-20T22:12:45-03:00",
 "casa": "ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)",
```

```
 "modo_geral": "PROVA FINALIZADA COM VARREDURA:
noiseless exato + 3 jobs no IBM Heron ibm_fez
(miniatura, bateria, varredura de 26 circuitos)",
 "margem_declarada": 0.15,
 "escopo_honesto": "miniatura logica do primitivo
fusao+tracado; NAO e o duplo quantico S3 de 54 qubits
do artigo Nature/H2",
 "resultados": {
  "C1_fusao_dim3": {
   "claim": "espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |
11> vedado",
   "canais_medidos": [
    "ch0",
    "ch1",
    "ch2"
   ],
   "probs_exatas": {
    "ch0": "1/3",
    "ch1": "1/3",
    "ch2": "1/3"
   },
   "dim_canais": 3,
   "PASS": true
  },
  "C2_nao_abeliano": {
   "claim": "trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0;
ordem altera o canal de fusao",
   "comutador_norma_L1_exata": 6,
   "ordem_RS_probs": {
    "ch2": "1/1"
   },
   "ordem_SR_probs": {
    "ch1": "1/1"
   },
   "canais_distintos": {
    "B_R∘B_S": "ch2",
```

```
    "B_S∘B_R": "ch1"
   },
   "PASS": true
  },
  "C3_noiseless": {
   "claim": "sem ruido, os resultados batem com a
teoria EXATAMENTE: desvio total = 0",
   "modo": "SIMULACAO (statevector exato, qiskit
Statevector)",
   "desvios_exatos_vs_teoria": {
    "C1_uniforme": "0",
    "tracado_RS": "0",
    "tracado_SR": "0"
   },
   "erros": 0,
   "aritmetica": "racional canonica (Fraction), sem
decimais de ponto flutuante",
   "PASS": true
  },
  "C4_DJ_trivalente": {
   "claim": "decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de
oraculo (interferencia DJ)",
   "modo": "SIMULACAO (kernel statevector da casa,
zquantum.py)",
   "casos": [
    {
     "caso": "constante-1",
     "esperado": 1,
     "obtido": 1,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "constante-0",
```

```
      "esperado": 0,
      "obtido": 0,
      "p0": 1.0,
      "chamadas_oraculo": 2,
      "bound": 1.7859573823144106e-80,
      "PASS": true
     },
     {
      "caso": "balanceado",
      "esperado": "REFUSED",
      "obtido": "REFUSED",
      "p0": 0.0,
      "chamadas_oraculo": 1,
      "bound": 1.7859573823144106e-80,
      "PASS": true
     }
    ],
    "PASS": true
   },
   "C5_hardware_ibm_fez": {
    "claim": "as mesmas medidas no hardware real: ordem
do tracado distinguivel, 3 canais de fusao, DJ dentro
da banda",
    "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
    "job_id": "dbbueufi0auc73dtp7og",
    "shots": 4096,
    "tracado_RS": {
     "esperado": "ch2 com p=1",
     "medido": {
      "ch2": "4017/4096",
      "outros": "79/4096"
     },
     "p_ch2": 0.9807
    },
    "tracado_SR": {
```

```
    "esperado": "ch1 com p=1",
    "medido": {
     "ch1": "3922/4096",
     "outros": "174/4096"
    },
    "p_ch1": 0.9575
   },
   "fusao_uniforme": {
    "esperado": "1/3 em cada canal",
    "medido": {
     "ch0": "1488/4096",
     "ch1": "1385/4096",
     "ch2": "1210/4096",
     "FORBIDDEN": "13/4096"
    }
   },
   "DJ_constante1": {
    "esperado": "|00> com p=1",
    "medido": {
     "p00": "4086/4096"
    },
    "p_00": 0.9976,
    "dentro_da_banda": true
   },
   "veredicto_nao_abeliano_hardware": "ch2=4017/4096
(RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais de fusao distintos
com confianca estatistica esmagadora"
  },
  "C6_ZYQL_bateria_hardware": {
   "claim": "as decisoes trivalentes do ZYQL (1/0/
REFUSED) emitidas por interferencia quantica em
hardware real, espelhando o kernel exato",
   "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
   "job_id": "dbbugbk24mrc73cif420",
   "shots": 4096,
```

```
  "casos": {
   "constante-1": {
    "esperado": 1,
    "contagens": {
     "00": 4084,
     "10": 8,
     "01": 4
    },
    "p0_hardware": 0.9971,
    "decisao_trivalente_hardware": 1,
    "modo": "DECIDED_BY_INTERFERENCE",
    "regra": "banda>=0.85",
    "bound_hoeffding": 1.7859573823144106e-80,
    "PASS": true
   },
   "constante-0": {
    "esperado": 0,
    "contagens": {
     "00": 4082,
     "01": 5,
     "10": 9
    },
    "p0_hardware": 0.9966,
    "decisao_trivalente_hardware": 0,
    "modo": "DECIDED_BY_INTERFERENCE",
    "regra": "banda>=0.85",
    "bound_hoeffding": 1.7859573823144106e-80,
    "PASS": true
   },
   "balanceado": {
    "esperado": "REFUSED",
    "contagens": {
     "11": 3927,
     "10": 102,
     "00": 16,
     "01": 51
```

```
     },
     "p0_hardware": 0.0039,
     "decisao_trivalente_hardware": "REFUSED",
     "modo": "DECIDED_BY_INTERFERENCE",
     "regra": "banda<=0.15 (balanceado: dependente da
entrada)",
     "bound_hoeffding": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    }
   },
   "todos_PASS": true
  },
  "C7_varredura_cientifica": {
   "claim": "varredura sistematica do primitivo:
janela nao-abeliana, periodo da palavra de tracado,
mapa de erros",
   "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
   "job_id": "dbbuh17i0auc73dtpaeg",
   "shots": 4096,
   "circuitos": 26,
   "A_sweep_angulo": {
    "pontos": 10,
    "theta_range": "pi/10 a pi",
    "canais_dominantes_corretos": "10/10",
    "janela_nao_abeliana_medida": "theta/pi em [0.3,
0.7]: RS->ch2 vs SR->ch1, exatamente como a teoria
previu",
    "distancias_TV": "0.003 a 0.045 (todas as 20
medicoes)",
    "chi2_5pct": "0/10 pontos aprovados — HONESTIDADE:
com 4096 shots o teste chi2 detecta desvios
sistematicos <1% tipicos de hardware sem calibracao de
leitura; a reprovacao mede vias de instrumento, nao
fisica; concordancia de canal dominante 10/10 e
TV<=4.5% sao as metricas fisicas corretas aqui"
```

```
   },
   "B_sweep_palavra": {
    "pontos": 6,
    "canais_dominantes_corretos": "6/6",
    "periodo_3_medido": "ch2, ch1, ch0, ch2, ch1, ch0
para k=1..6 — periodo exato previsto pela teoria,
confirmado no silicio"
   },
   "C_mapa_erros_pauli": {
    "modo": "noiseless exato",
    "achados": "X em q0 vira ch0->ch1; X em q1 vira
ch0->ch2; erros Z nao alteram a medida (so fase); XX
invade o canal FORBIDDEN — em escala de miniatura NAO
ha protecao topologica contra erros locais, como
declarado no escopo"
   },
   "recibo_da_varredura":
"scientific_sweep_receipt.json (selo proprio
c19bf52fa9c6a95b...)"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"a44192463ea669564a3da51728c8577e59e5684c67cf2d48f7a95
442d548476a",
 "veredicto_final": {
  "c1_fusao_3_canais": true,
  "c2_nao_abeliano": true,
  "c3_noiseless_0_desvio": true,
  "c4_zyql_kernel": true,
  "c5_miniatura_hardware": "ch2=4017/4096 (RS) vs
ch1=3922/4096 (SR): canais de fusao distintos com
confianca estatistica esmagadora",
  "c6_zyql_hardware_3casos": true,
  "jobs_ibm_fez": [
   "dbbueufi0auc73dtp7og",
   "dbbugbk24mrc73cif420",
```

```
    "dbbuh17i0auc73dtpaeg"
  ],
  "escopo_declarado": "miniatura logica do primitivo
fusao+tracado (nao e o duplo quantico S3 de 54 qubits
do artigo)",
  "c7_varredura": "janela nao-abeliana medida em 10
pontos; periodo 3 confirmado em 6; mapa de erros
completo"
 },
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada; verificador oficial: .github/actions/zqea-
verify (v1.6.0+)",
 "_file": "s3_qutrit_final_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 21

O Qutrit

arquivo selado: s3_qutrit_full_receipt.json · selo: 8e57a910c7f37aed… · encadeado em: –…

O□□ além do bit: a casa mediu estados de três níveis e selou o que viu — com as mesmas margens e o mesmo direito de recusa.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/s3_qutrit_miniature.py
data	2026-10-20T22:12:45-03:00
casa	ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)
modo_geral	SIMULACAO noiseless (PASS) + HARDWARE REAL ibm_fez (DONE)
margem_declarada	0.15
escopo_honesto	miniatura logica do primitivo fusao+tracado; NAO e o duplo

	quantico S3 de 54 qubits do artigo Nature/H2
resultados	objeto aninhado:

C1_fusao_dim3	objeto aninhado:

claim	espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |11> vedado
canais_medidos	["ch0", "ch1", "ch2"]
probs_exatas	objeto aninhado:

ch0	1/3
ch1	1/3
ch2	1/3

dim_canais3PASSTrueC2_nao_abelianoobjeto aninhado:

claim	trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0; ordem altera o canal de fusao
comutador_norma_L1_exata	6
ordem_RS_probs	objeto aninhado:

ch2	1/1

ordem_SR_probsobjeto aninhado:

ch1	1/1

canais_distintosobjeto aninhado:

B_R∘B_S	ch2
B_S∘B_R	ch1

PASSTrueC3_noiselessobjeto aninhado:

claim	sem ruido, os resultados batem com a teoria EXATAMENTE: desvio total = 0
modo	SIMULACAO (statevector exato, qiskit Statevector)
desvios_exatos_vs_teoria	objeto aninhado:

C1_uniforme	0
tracado_RS	0
tracado_SR	0

erros0aritmeticaracional canonica (Fraction), sem decimais de ponto flutuantePASSTrueC4_DJ_trivalenteobjeto aninhado:

claim	decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de oraculo (interferencia DJ)

modo	SIMULACAO (kernel statevector da casa, zquantum.py)
casos	[{"caso": "constante-1", "esperado": 1, "obtido": 1, "p0": 1.0, "chamadas_oraculo": 2, "bound": 1.7859573823144106e-80, "PASS": true}, {"caso": "constante-0", "esperado": 0, "obtido&quo …
PASS	True

C5_hardware_ibm_fezobjeto aninhado:

claim	as mesmas medidas no hardware real: ordem do tracado distinguivel, 3 canais de fusao, DJ dentro da banda
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso)
job_id	dbbueufi0auc73dtp7og
shots	4096
tracado_RS	**objeto aninhado:**

esperado	ch2 com p=1
medido	**objeto aninhado:**

ch2	4017/4096
outros	79/4096

p_ch20.9807tracado_SRobjeto aninhado:

esperado	ch1 com p=1

medido	objeto aninhado:

ch1	3922/4096
outros	174/4096

p_ch10.9575fusao_uniformeobjeto aninhado:

esperado	1/3 em cada canal
medido	objeto aninhado:

ch0	1488/4096
ch1	1385/4096
ch2	1210/4096
FORBIDDEN	13/4096

DJ_constante1objeto aninhado:

esperado	|00> com p=1
medido	objeto aninhado:

p00	4086/4096

p_000.9976dentro_da_bandaTrueveredicto_nao_abo (RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais de fusao distintos com confianca estatistica

esmagadoraselo_sha3_2568e57a910c7f37aedc021
selado em 21/10/2026 com a regra canônica limpa (conteúdo histórico preservado, agora auto-verificável)selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entrada

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/s3_qutrit_miniature.py",
 "data": "2026-10-20T22:12:45-03:00",
 "casa": "ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)",
 "modo_geral": "SIMULACAO noiseless (PASS) + HARDWARE
REAL ibm_fez (DONE)",
 "margem_declarada": 0.15,
 "escopo_honesto": "miniatura logica do primitivo
fusao+tracado; NAO e o duplo quantico S3 de 54 qubits
do artigo Nature/H2",
 "resultados": {
  "C1_fusao_dim3": {
   "claim": "espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |
11> vedado",
   "canais_medidos": [
    "ch0",
    "ch1",
```

```
      "ch2"
    ],
    "probs_exatas": {
      "ch0": "1/3",
      "ch1": "1/3",
      "ch2": "1/3"
    },
    "dim_canais": 3,
    "PASS": true
  },
  "C2_nao_abeliano": {
    "claim": "trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0;
ordem altera o canal de fusao",
    "comutador_norma_L1_exata": 6,
    "ordem_RS_probs": {
      "ch2": "1/1"
    },
    "ordem_SR_probs": {
      "ch1": "1/1"
    },
    "canais_distintos": {
      "B_R∘B_S": "ch2",
      "B_S∘B_R": "ch1"
    },
    "PASS": true
  },
  "C3_noiseless": {
    "claim": "sem ruido, os resultados batem com a
teoria EXATAMENTE: desvio total = 0",
    "modo": "SIMULACAO (statevector exato, qiskit
Statevector)",
    "desvios_exatos_vs_teoria": {
      "C1_uniforme": "0",
      "tracado_RS": "0",
      "tracado_SR": "0"
    },
```

```
   "erros": 0,
   "aritmetica": "racional canonica (Fraction), sem
decimais de ponto flutuante",
   "PASS": true
  },
  "C4_DJ_trivalente": {
   "claim": "decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de
oraculo (interferencia DJ)",
   "modo": "SIMULACAO (kernel statevector da casa,
zquantum.py)",
   "casos": [
    {
     "caso": "constante-1",
     "esperado": 1,
     "obtido": 1,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "constante-0",
     "esperado": 0,
     "obtido": 0,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "balanceado",
     "esperado": "REFUSED",
     "obtido": "REFUSED",
     "p0": 0.0,
     "chamadas_oraculo": 1,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
```

```
      "PASS": true
     }
    ],
    "PASS": true
   },
   "C5_hardware_ibm_fez": {
    "claim": "as mesmas medidas no hardware real: ordem
do tracado distinguivel, 3 canais de fusao, DJ dentro
da banda",
    "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso)",
    "job_id": "dbbueufi0auc73dtp7og",
    "shots": 4096,
    "tracado_RS": {
     "esperado": "ch2 com p=1",
     "medido": {
      "ch2": "4017/4096",
      "outros": "79/4096"
     },
     "p_ch2": 0.9807
    },
    "tracado_SR": {
     "esperado": "ch1 com p=1",
     "medido": {
      "ch1": "3922/4096",
      "outros": "174/4096"
     },
     "p_ch1": 0.9575
    },
    "fusao_uniforme": {
     "esperado": "1/3 em cada canal",
     "medido": {
      "ch0": "1488/4096",
      "ch1": "1385/4096",
      "ch2": "1210/4096",
      "FORBIDDEN": "13/4096"
```

```
    }
   },
   "DJ_constante1": {
    "esperado": "|00> com p=1",
    "medido": {
     "p00": "4086/4096"
    },
    "p_00": 0.9976,
    "dentro_da_banda": true
   },
   "veredicto_nao_abeliano_hardware": "ch2=4017/4096
(RS) vs ch1=3922/4096 (SR): canais de fusao distintos
com confianca estatistica esmagadora"
  }
 },
 "selo_sha3_256":
"8e57a910c7f37aedc02109669a47ee8bd85f14d71bdd92ba4596
b137a320cf13",
 "nota_regras": "re-selado em 21/10/2026 com a regra
canônica limpa (conteúdo histórico preservado, agora
auto-verificável)",
 "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
 "_file": "s3_qutrit_full_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves

ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 22

O Qutrit

arquivo selado: s3_qutrit_noiseless_receipt.json · selo: d1913bee690c6c50… · encadeado em: –…

O□□ além do bit: a casa mediu estados de três níveis e selou o que viu — com as mesmas margens e o mesmo direito de recusa.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/s3_qutrit_miniature.py
data	2026-10-21T11:32:37-03:00
casa	ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)
modo_geral	SIMULACAO noiseless (statevector) + HARDWARE pendente
margem_declarada	0.15
escopo_honesto	miniatura logica do primitivo fusao+tracado; NAO e o duplo

	quantico S3 de 54 qubits do artigo Nature/H2
resultados	objeto aninhado:

C1_fusao_dim3	objeto aninhado:

claim	espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |11> vedado
canais_medidos	["ch0", "ch1", "ch2"]
probs_exatas	objeto aninhado:

ch0	1/3
ch1	1/3
ch2	1/3

dim_canais3PASSTrueC2_nao_abelianoobjeto aninhado:

claim	trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0; ordem altera o canal de fusao
comutador_norma_L1_exata	6
ordem_RS_probs	objeto aninhado:

ch2	1/1

ordem_SR_probsobjeto aninhado:

ch1	1/1

canais_distintosobjeto aninhado:

B_R∘B_S	ch2
B_S∘B_R	ch1

PASSTrueC3_noiselessobjeto aninhado:

claim	sem ruido, os resultados batem com a teoria EXATAMENTE: desvio total = 0
modo	SIMULACAO (statevector exato, qiskit Statevector)
desvios_exatos_vs_teoria	objeto aninhado:

C1_uniforme	0
tracado_RS	0
tracado_SR	0

erros0aritmeticaracional canonica (Fraction), sem decimais de ponto flutuantePASSTrueC4_DJ_trivalenteobjeto aninhado:

claim	decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de oraculo (interferencia DJ)

modo	SIMULACAO (kernel statevector da casa, zquantum.py)
casos	[{"caso": "constante-1", "esperado": 1, "obtido": 1, "p0": 1.0, "chamadas_oraculo": 2, "bound": 1.7859573823144106e-80, "PASS": true}, {"caso": "constante-0", "esperado": 0, "obtido&quo …
PASS	True

selo_sha3_256d1913bee690c6c504aa8069706777

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/s3_qutrit_miniature.py",
 "data": "2026-10-21T11:32:37-03:00",
 "casa": "ZEPHIRUM/ZYQL (Serena Solutions)",
 "modo_geral": "SIMULACAO noiseless (statevector) +
HARDWARE pendente",
 "margem_declarada": 0.15,
 "escopo_honesto": "miniatura logica do primitivo
fusao+tracado; NAO e o duplo quantico S3 de 54 qubits
do artigo Nature/H2",
 "resultados": {
  "C1_fusao_dim3": {
   "claim": "espaco de fusao tem 3 canais (qutrit); |
11> vedado",
   "canais_medidos": [
    "ch0",
    "ch1",
    "ch2"
   ],
```

```
    "probs_exatas": {
     "ch0": "1/3",
     "ch1": "1/3",
     "ch2": "1/3"
    },
    "dim_canais": 3,
    "PASS": true
   },
   "C2_nao_abeliano": {
    "claim": "trançados nao comutam: [B_R,B_S] != 0;
ordem altera o canal de fusao",
    "comutador_norma_L1_exata": 6,
    "ordem_RS_probs": {
     "ch2": "1/1"
    },
    "ordem_SR_probs": {
     "ch1": "1/1"
    },
    "canais_distintos": {
     "B_R∘B_S": "ch2",
     "B_S∘B_R": "ch1"
    },
    "PASS": true
   },
   "C3_noiseless": {
    "claim": "sem ruido, os resultados batem com a
teoria EXATAMENTE: desvio total = 0",
    "modo": "SIMULACAO (statevector exato, qiskit
Statevector)",
    "desvios_exatos_vs_teoria": {
     "C1_uniforme": "0",
     "tracado_RS": "0",
     "tracado_SR": "0"
    },
    "erros": 0,
    "aritmetica": "racional canonica (Fraction), sem
```

```
decimais de ponto flutuante",
   "PASS": true
  },
  "C4_DJ_trivalente": {
   "claim": "decisao 1/0/REFUSED com 1 chamada de
oraculo (interferencia DJ)",
   "modo": "SIMULACAO (kernel statevector da casa,
zquantum.py)",
   "casos": [
    {
     "caso": "constante-1",
     "esperado": 1,
     "obtido": 1,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "constante-0",
     "esperado": 0,
     "obtido": 0,
     "p0": 1.0,
     "chamadas_oraculo": 2,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    },
    {
     "caso": "balanceado",
     "esperado": "REFUSED",
     "obtido": "REFUSED",
     "p0": 0.0,
     "chamadas_oraculo": 1,
     "bound": 1.7859573823144106e-80,
     "PASS": true
    }
```

```
    ],
    "PASS": true
   }
  },
  "selo_sha3_256":
"d1913bee690c6c504aa8069706777156cb33f67129deb6636216078784bcc220",
  "_file": "s3_qutrit_noiseless_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.

CAPÍTULO 23

A Varredura Científica

arquivo selado: scientific_sweep2_receipt.json · selo: c703db5cd947091f… · encadeado em: –…

A grade de experimentos varrida sistematicamente: cada célula medida, cada veredito com banda, nada publicado acima do que o silício disse.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/scientific_sweep2.py + analyze_sweep2.py
data	2026-10-21T21:52:25-03:00
modo	HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez, laboratorio de teste, sem endosso) + MITIGACAO DE LEITURA
job_id	dbcfn70c77vs73866mdg
shots	4096
	30

circuitos	
hipotese	a reprovacao do chi2 na v1 (0/10) foi vies de leitura (instrumento), nao fisica
calibracao	**objeto aninhado:**

fidelidade_leitura_diagonal	[0.9761, 0.9575, 0.9646, 0.9463]
fora_da_diagonal_max	0.0298

A2_sweep_angulo_mitigadoobjeto aninhado:

pontos	20
chi2_5pct_aprovados_raw	16/20
chi2_5pct_aprovados_mitigado	18/20
canais_dominantes_corretos_mitigado	20/20
detalhe	[{"A2_RS": true, "indice": 4, "chi2_raw": 0.035, "p_raw": 0.8521, "chi2_mitigado": 0.023, "p_valor_mitigado": 0.879… "canal_dominante_mitigado": "ch0", "canal_dominante_teoria": "ch0", "p_mitiga …

B2_palavra_mitigadoobjeto aninhado:

pontos	6

detalhe	[{"B2_word": true, "indice": 24, "chi2_raw": 2.251190849153774e+29, "p_raw": 0.0, "chi2_mitigado": 1.3865098260730927e+25, "p_valor_mitigado": 0.0, "canal_dominante_mitigado": "ch2", "canal_dominante_teoria": & …

comparacao_v1objeto aninhado:

job_v1	dbbuh17i0auc73dtpaeg
chi2_v1_raw	0/10 aprovados

selo_regraselo = SHA3-256 sobre json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True, default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da entradaselo_sha3_256c703db5cd947091fd11fe8b1

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/scientific_sweep2.py +
analyze_sweep2.py",
 "data": "2026-10-21T21:52:25-03:00",
 "modo": "HARDWARE REAL (IBM Heron ibm_fez,
laboratorio de teste, sem endosso) + MITIGACAO DE
LEITURA",
 "job_id": "dbcfn70c77vs73866mdg",
 "shots": 4096,
 "circuitos": 30,
```

```
 "hipotese": "a reprovacao do chi2 na v1 (0/10) foi
vies de leitura (instrumento), nao fisica",
 "calibracao": {
  "fidelidade_leitura_diagonal": [
   0.9761,
   0.9575,
   0.9646,
   0.9463
  ],
  "fora_da_diagonal_max": 0.0298
 },
 "A2_sweep_angulo_mitigado": {
  "pontos": 20,
  "chi2_5pct_aprovados_raw": "16/20",
  "chi2_5pct_aprovados_mitigado": "18/20",
  "canais_dominantes_corretos_mitigado": "20/20",
  "detalhe": [
   {
    "A2_RS": true,
    "indice": 4,
    "chi2_raw": 0.035,
    "p_raw": 0.8521,
    "chi2_mitigado": 0.023,
    "p_valor_mitigado": 0.8796,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.84905,
     "ch1": 0.0084,
     "ch2": 0.1387,
     "FORBIDDEN": 0.00384
    }
   },
   {
    "A2_SR": true,
    "indice": 5,
```

```
    "chi2_raw": 0.054,
    "p_raw": 0.9732,
    "chi2_mitigado": 0.031,
    "p_valor_mitigado": 0.9846,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.84829,
     "ch1": 0.01399,
     "ch2": 0.13287,
     "FORBIDDEN": 0.00485
    }
   },
   {
    "A2_RS": true,
    "indice": 6,
    "chi2_raw": 0.004,
    "p_raw": 0.9475,
    "chi2_mitigado": 0.004,
    "p_valor_mitigado": 0.9485,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.61277,
     "ch1": 0.01262,
     "ch2": 0.36828,
     "FORBIDDEN": 0.00632
    }
   },
   {
    "A2_SR": true,
    "indice": 7,
    "chi2_raw": 0.0,
    "p_raw": 0.9999,
    "chi2_mitigado": 0.0,
    "p_valor_mitigado": 0.9998,
```

```
  "canal_dominante_mitigado": "ch0",
  "canal_dominante_teoria": "ch0",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.6534,
   "ch1": 0.12324,
   "ch2": 0.2172,
   "FORBIDDEN": 0.00615
  }
 },
 {
  "A2_RS": true,
  "indice": 8,
  "chi2_raw": 0.001,
  "p_raw": 0.9747,
  "chi2_mitigado": 0.0,
  "p_valor_mitigado": 0.9838,
  "canal_dominante_mitigado": "ch2",
  "canal_dominante_teoria": "ch2",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.33529,
   "ch1": 0.00949,
   "ch2": 0.64589,
   "FORBIDDEN": 0.00933
  }
 },
 {
  "A2_SR": true,
  "indice": 9,
  "chi2_raw": 0.003,
  "p_raw": 0.9987,
  "chi2_mitigado": 0.001,
  "p_valor_mitigado": 0.9997,
  "canal_dominante_mitigado": "ch1",
  "canal_dominante_teoria": "ch1",
  "p_mitigado": {
   "ch0": 0.34917,
```

```
      "ch1": 0.41461,
      "ch2": 0.22952,
      "FORBIDDEN": 0.0067
     }
    },
    {
     "A2_RS": true,
     "indice": 10,
     "chi2_raw": 0.009,
     "p_raw": 0.9265,
     "chi2_mitigado": 0.001,
     "p_valor_mitigado": 0.979,
     "canal_dominante_mitigado": "ch2",
     "canal_dominante_teoria": "ch2",
     "p_mitigado": {
      "ch0": 0.09416,
      "ch1": 0.02083,
      "ch2": 0.87977,
      "FORBIDDEN": 0.00525
     }
    },
    {
     "A2_SR": true,
     "indice": 11,
     "chi2_raw": 0.011,
     "p_raw": 0.9944,
     "chi2_mitigado": 0.002,
     "p_valor_mitigado": 0.9988,
     "canal_dominante_mitigado": "ch1",
     "canal_dominante_teoria": "ch1",
     "p_mitigado": {
      "ch0": 0.09423,
      "ch1": 0.79681,
      "ch2": 0.09862,
      "FORBIDDEN": 0.01034
     }
```

```
  },
  {
   "A2_RS": true,
   "indice": 12,
   "chi2_raw": 2.2891849606535092e+29,
   "p_raw": 0.0,
   "chi2_mitigado": 9.372116231865576e+25,
   "p_valor_mitigado": 0.0,
   "canal_dominante_mitigado": "ch2",
   "canal_dominante_teoria": "ch2",
   "p_mitigado": {
    "ch0": 0.00059,
    "ch1": 0.02966,
    "ch2": 0.96389,
    "FORBIDDEN": 0.00586
   }
  },
  {
   "A2_SR": true,
   "indice": 13,
   "chi2_raw": 6.3068635377782405e+29,
   "p_raw": 0.0,
   "chi2_mitigado": 1.1360057802006403e+29,
   "p_valor_mitigado": 0.0,
   "canal_dominante_mitigado": "ch1",
   "canal_dominante_teoria": "ch1",
   "p_mitigado": {
    "ch0": 0.01621,
    "ch1": 0.96661,
    "ch2": 0.01277,
    "FORBIDDEN": 0.00441
   }
  },
  {
   "A2_RS": true,
   "indice": 14,
```

```
    "chi2_raw": 0.013,
    "p_raw": 0.9078,
    "chi2_mitigado": 0.002,
    "p_valor_mitigado": 0.9684,
    "canal_dominante_mitigado": "ch2",
    "canal_dominante_teoria": "ch2",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.10187,
     "ch1": 0.0213,
     "ch2": 0.87231,
     "FORBIDDEN": 0.00452
    }
   },
   {
    "A2_SR": true,
    "indice": 15,
    "chi2_raw": 0.01,
    "p_raw": 0.995,
    "chi2_mitigado": 0.001,
    "p_valor_mitigado": 0.9995,
    "canal_dominante_mitigado": "ch1",
    "canal_dominante_teoria": "ch1",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.09489,
     "ch1": 0.80377,
     "ch2": 0.09387,
     "FORBIDDEN": 0.00746
    }
   },
   {
    "A2_RS": true,
    "indice": 16,
    "chi2_raw": 0.003,
    "p_raw": 0.955,
    "chi2_mitigado": 0.001,
    "p_valor_mitigado": 0.9723,
```

```
    "canal_dominante_mitigado": "ch2",
    "canal_dominante_teoria": "ch2",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.3434,
     "ch1": 0.02406,
     "ch2": 0.6266,
     "FORBIDDEN": 0.00595
    }
   },
   {
    "A2_SR": true,
    "indice": 17,
    "chi2_raw": 0.0,
    "p_raw": 0.9998,
    "chi2_mitigado": 0.0,
    "p_valor_mitigado": 0.9998,
    "canal_dominante_mitigado": "ch1",
    "canal_dominante_teoria": "ch1",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.33421,
     "ch1": 0.43406,
     "ch2": 0.2234,
     "FORBIDDEN": 0.00833
    }
   },
   {
    "A2_RS": true,
    "indice": 18,
    "chi2_raw": 0.003,
    "p_raw": 0.954,
    "chi2_mitigado": 0.003,
    "p_valor_mitigado": 0.9557,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.61689,
```

```
      "ch1": 0.01362,
      "ch2": 0.3634,
      "FORBIDDEN": 0.00609
     }
    },
    {
     "A2_SR": true,
     "indice": 19,
     "chi2_raw": 0.009,
     "p_raw": 0.9955,
     "chi2_mitigado": 0.008,
     "p_valor_mitigado": 0.9959,
     "canal_dominante_mitigado": "ch0",
     "canal_dominante_teoria": "ch0",
     "p_mitigado": {
      "ch0": 0.61778,
      "ch1": 0.11594,
      "ch2": 0.26295,
      "FORBIDDEN": 0.00333
     }
    },
    {
     "A2_RS": true,
     "indice": 20,
     "chi2_raw": 0.014,
     "p_raw": 0.9068,
     "chi2_mitigado": 0.006,
     "p_valor_mitigado": 0.9375,
     "canal_dominante_mitigado": "ch0",
     "canal_dominante_teoria": "ch0",
     "p_mitigado": {
      "ch0": 0.86789,
      "ch1": 0.01078,
      "ch2": 0.11658,
      "FORBIDDEN": 0.00474
     }
```

```
  },
  {
   "A2_SR": true,
   "indice": 21,
   "chi2_raw": 0.061,
   "p_raw": 0.9701,
   "chi2_mitigado": 0.036,
   "p_valor_mitigado": 0.9823,
   "canal_dominante_mitigado": "ch0",
   "canal_dominante_teoria": "ch0",
   "p_mitigado": {
    "ch0": 0.84768,
    "ch1": 0.01586,
    "ch2": 0.13473,
    "FORBIDDEN": 0.00172
   }
  },
  {
   "A2_RS": true,
   "indice": 22,
   "chi2_raw": 1.4788293816999492e+28,
   "p_raw": 0.0,
   "chi2_mitigado": 0.0,
   "p_valor_mitigado": 0.9972,
   "canal_dominante_mitigado": "ch0",
   "canal_dominante_teoria": "ch0",
   "p_mitigado": {
    "ch0": 0.99645,
    "ch1": 0.00331,
    "ch2": 0.0,
    "FORBIDDEN": 0.00023
   }
  },
  {
   "A2_SR": true,
   "indice": 23,
```

```
    "chi2_raw": 1.7913621476387765e+59,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 0.0,
    "p_valor_mitigado": 1.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.99946,
     "ch1": 0.0,
     "ch2": 0.0,
     "FORBIDDEN": 0.00054
    }
   }
  ]
 },
 "B2_palavra_mitigado": {
  "pontos": 6,
  "detalhe": [
   {
    "B2_word": true,
    "indice": 24,
    "chi2_raw": 2.2511908491537 74e+29,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 1.3865098260730927e+25,
    "p_valor_mitigado": 0.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch2",
    "canal_dominante_teoria": "ch2",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.00023,
     "ch1": 0.03028,
     "ch2": 0.96728,
     "FORBIDDEN": 0.00221
    }
   },
   {
    "B2_word": true,
```

```
    "indice": 25,
    "chi2_raw": 9.18551362580003e+29,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 2.4052947296904268e+29,
    "p_valor_mitigado": 0.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch1",
    "canal_dominante_teoria": "ch1",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.027,
     "ch1": 0.95767,
     "ch2": 0.01315,
     "FORBIDDEN": 0.00218
    }
   },
   {
    "B2_word": true,
    "indice": 26,
    "chi2_raw": 1.5853400708414666e+28,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 0.0,
    "p_valor_mitigado": 1.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.99997,
     "ch1": 0.0,
     "ch2": 0.0,
     "FORBIDDEN": 3e-05
    }
   },
   {
    "B2_word": true,
    "indice": 27,
    "chi2_raw": 7.439851122123905e+28,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 4.967487982774043e+28,
```

```
    "p_valor_mitigado": 0.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch2",
    "canal_dominante_teoria": "ch2",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.00224,
     "ch1": 0.02725,
     "ch2": 0.96125,
     "FORBIDDEN": 0.00926
    }
   },
   {
    "B2_word": true,
    "indice": 28,
    "chi2_raw": 7.348884281480654e+28,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 1.5259677793550364e+28,
    "p_valor_mitigado": 0.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch1",
    "canal_dominante_teoria": "ch1",
    "p_mitigado": {
     "ch0": 0.01684,
     "ch1": 0.96039,
     "ch2": 0.01522,
     "FORBIDDEN": 0.00756
    }
   },
   {
    "B2_word": true,
    "indice": 29,
    "chi2_raw": 3.8401475142907183e+27,
    "p_raw": 0.0,
    "chi2_mitigado": 0.0,
    "p_valor_mitigado": 1.0,
    "canal_dominante_mitigado": "ch0",
    "canal_dominante_teoria": "ch0",
    "p_mitigado": {
```

```
      "ch0": 0.99997,
      "ch1": 0.0,
      "ch2": 0.0,
      "FORBIDDEN": 3e-05
     }
    }
   ]
  },
  "comparacao_v1": {
   "job_v1": "dbbuh17i0auc73dtpaeg",
   "chi2_v1_raw": "0/10 aprovados"
  },
  "selo_regra": "selo = SHA3-256 sobre
json.dumps(recibo, sort_keys=True, ensure_ascii=True,
default=str) com o campo selo_sha3_256 REMOVIDO da
entrada",
  "selo_sha3_256":
"c703db5cd947091fd11fe8b17d55157fae282e253792f9b901dd0
b7e22a0ddd2",
  "_file": "scientific_sweep2_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a

> **cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

CAPÍTULO 24

A Varredura Científica

arquivo selado: scientific_sweep_receipt.json · selo: c19bf52fa9c6a95b… · encadeado em: —…

A grade de experimentos varrida sistematicamente: cada célula medida, cada veredito com banda, nada publicado acima do que o silício disse.

O registro selado

spec	Z-QEA
modulo	experiments/scientific_sweep.py + analyze_sweep.py
data	2026-10-21T11:40:33-03:00
shots	4096
job_id	dbbuh17i0auc73dtpaeg
backend	ibm_fez (laboratorio de teste, sem endosso)
A_sweep_angulo	**objeto aninhado:**

noiseless	[{"theta_pi_sobre_10": 1, "theta_rad": 0.314159, "comutador_L1": 0.25148, "canais_distintos_noiseless": false, "p_RS": {"ch0": 0.904508, "ch2": 0.095492}, "p_SR": {"ch0": 0.904508, "ch1": 0.009119, &q …
hardware	[{"theta_pi_sobre_10": 1, "A_RS": {"counts": {"ch0": 3585, "ch2": 459, "ch1": 32, "FORBIDDEN": 20}, "chi2": Infinity, "df": 2, "p_valor": 0.0, "dist_TV": 0.0268, "canal_dominante_hardwa …

B_sweep_palavraobjeto aninhado:

previsao_noiseless	[{"k": 1, "canal_dominante": "ch2", "p": {"ch0": 0.0, "ch2": 1.0}}, {"k": 2, "canal_dominante": "ch1", "p": {"ch0": 0.0, "ch1": 1.0, "ch2": 0.0}}, {"k": 3, &quo …
hardware	[{"k": 1, "counts": {"ch2": 3997, "ch1": 29, "ch0": 48, "FORBIDDEN": 22}, "chi2": Infinity, "df": 2, "p_valor": 0.0, "dist_TV": 0.0215, "canal_dominante_hardware": "ch2", "can …

C_mapa_erros_pauliobjeto aninhado:

preparacao	|0> (ch0)
efeito_noiseless	objeto aninhado:

IX	objeto aninhado:

ch1	1.0

IZobjeto aninhado:

ch0	1.0

XIobjeto aninhado:

ch2	1.0

ZIobjeto aninhado:

ch0	1.0

XXobjeto aninhado:

FORBIDDEN	1.0

ZZobjeto aninhado:

ch0	1.0

resumoobjeto aninhado:

A_pontos_com_p_chi2_maior_5pct	0
A_total_pontos	10
B_todos_canais_batem	True

selo_sha3_256c19bf52fa9c6a95b86881158d66da2c

O recibo em forma bruta


```
{
 "spec": "Z-QEA",
 "modulo": "experiments/scientific_sweep.py +
analyze_sweep.py",
 "data": "2026-10-21T11:40:33-03:00",
 "shots": 4096,
 "job_id": "dbbuh17i0auc73dtpaeg",
 "backend": "ibm_fez (laboratorio de teste, sem
endosso)",
 "A_sweep_angulo": {
  "noiseless": [
   {
    "theta_pi_sobre_10": 1,
    "theta_rad": 0.314159,
    "comutador_L1": 0.25148,
    "canais_distintos_noiseless": false,
    "p_RS": {
     "ch0": 0.904508,
     "ch2": 0.095492
    },
    "p_SR": {
     "ch0": 0.904508,
     "ch1": 0.009119,
     "ch2": 0.086373
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 2,
    "theta_rad": 0.628319,
    "comutador_L1": 1.140011,
    "canais_distintos_noiseless": false,
    "p_RS": {
```

```
      "ch0": 0.654508,
      "ch2": 0.345492
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.654508,
      "ch1": 0.119364,
      "ch2": 0.226127
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 3,
     "theta_rad": 0.942478,
     "comutador_L1": 2.642972,
     "canais_distintos_noiseless": true,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.345492,
      "ch2": 0.654508
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.345492,
      "ch1": 0.428381,
      "ch2": 0.226127
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 4,
     "theta_rad": 1.256637,
     "comutador_L1": 4.437673,
     "canais_distintos_noiseless": true,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.095492,
      "ch2": 0.904508
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.095492,
      "ch1": 0.818136,
```

```
    "ch2": 0.086373
   }
  },
  {
   "theta_pi_sobre_10": 5,
   "theta_rad": 1.570796,
   "comutador_L1": 6.0,
   "canais_distintos_noiseless": true,
   "p_RS": {
    "ch0": 0.0,
    "ch2": 1.0
   },
   "p_SR": {
    "ch0": 0.0,
    "ch1": 1.0,
    "ch2": 0.0
   }
  },
  {
   "theta_pi_sobre_10": 6,
   "theta_rad": 1.884956,
   "comutador_L1": 6.788814,
   "canais_distintos_noiseless": true,
   "p_RS": {
    "ch0": 0.095492,
    "ch2": 0.904508
   },
   "p_SR": {
    "ch0": 0.095492,
    "ch1": 0.818136,
    "ch2": 0.086373
   }
  },
  {
   "theta_pi_sobre_10": 7,
   "theta_rad": 2.199115,
```

```
     "comutador_L1": 6.447198,
     "canais_distintos_noiseless": true,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.345492,
      "ch2": 0.654508
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.345492,
      "ch1": 0.428381,
      "ch2": 0.226127
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 8,
     "theta_rad": 2.513274,
     "comutador_L1": 4.944237,
     "canais_distintos_noiseless": false,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.654508,
      "ch2": 0.345492
     },
     "p_SR": {
      "ch0": 0.654508,
      "ch1": 0.119364,
      "ch2": 0.226127
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 9,
     "theta_rad": 2.827433,
     "comutador_L1": 2.602621,
     "canais_distintos_noiseless": false,
     "p_RS": {
      "ch0": 0.904508,
      "ch2": 0.095492
     },
```

```
    "p_SR": {
     "ch0": 0.904508,
     "ch1": 0.009119,
     "ch2": 0.086373
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 10,
    "theta_rad": 3.141593,
    "comutador_L1": 0.0,
    "canais_distintos_noiseless": false,
    "p_RS": {
     "ch0": 1.0,
     "ch2": 0.0
    },
    "p_SR": {
     "ch0": 1.0,
     "ch1": 0.0,
     "ch2": 0.0
    }
   }
  ],
  "hardware": [
   {
    "theta_pi_sobre_10": 1,
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch0": 3585,
      "ch2": 459,
      "ch1": 32,
      "FORBIDDEN": 20
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0268,
```

```
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch0": 3557,
       "ch2": 453,
       "ch1": 67,
       "FORBIDDEN": 19
      },
      "chi2": 57.264,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0338,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 2,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch2": 1358,
       "ch0": 2682,
       "FORBIDDEN": 23,
       "ch1": 33
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0111,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
```

```
      "ch2": 871,
      "ch0": 2713,
      "ch1": 484,
      "FORBIDDEN": 28
     },
     "chi2": 3.726,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.1552,
     "dist_TV": 0.0113,
     "canal_dominante_hardware": "ch0",
     "chi2_ok_5pct": true
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 3,
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch2": 2521,
      "ch0": 1504,
      "ch1": 34,
      "FORBIDDEN": 37
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0345,
     "canal_dominante_hardware": "ch2",
     "chi2_ok_5pct": false
    },
    "A_SR": {
     "counts": {
      "ch1": 1710,
      "ch2": 871,
      "ch0": 1456,
      "FORBIDDEN": 59
     },
```

```
      "chi2": 5.608,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0606,
      "dist_TV": 0.0172,
      "canal_dominante_hardware": "ch1",
      "chi2_ok_5pct": true
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 4,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch2": 3493,
       "ch0": 493,
       "FORBIDDEN": 55,
       "ch1": 55
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.045,
      "canal_dominante_hardware": "ch2",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch1": 3258,
       "ch0": 410,
       "ch2": 382,
       "FORBIDDEN": 46
      },
      "chi2": 5.746,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0565,
      "dist_TV": 0.0171,
      "canal_dominante_hardware": "ch1",
```

```
      "chi2_ok_5pct": true
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 5,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch2": 3996,
       "ch1": 27,
       "ch0": 47,
       "FORBIDDEN": 26
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0212,
      "canal_dominante_hardware": "ch2",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch1": 3958,
       "FORBIDDEN": 39,
       "ch2": 36,
       "ch0": 63
      },
      "chi2": 3.428283397074696e+32,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0289,
      "canal_dominante_hardware": "ch1",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 6,
```

```
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch2": 3536,
      "FORBIDDEN": 23,
      "ch0": 479,
      "ch1": 58
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0384,
     "canal_dominante_hardware": "ch2",
     "chi2_ok_5pct": false
    },
    "A_SR": {
     "counts": {
      "ch1": 3183,
      "ch0": 440,
      "ch2": 402,
      "FORBIDDEN": 71
     },
     "chi2": 21.107,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0324,
     "canal_dominante_hardware": "ch1",
     "chi2_ok_5pct": false
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 7,
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch0": 1414,
      "ch2": 2637,
      "ch1": 28,
```

```
      "FORBIDDEN": 17
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0089,
     "canal_dominante_hardware": "ch2",
     "chi2_ok_5pct": false
    },
    "A_SR": {
     "counts": {
      "ch0": 1416,
      "ch1": 1730,
      "ch2": 902,
      "FORBIDDEN": 48
     },
     "chi2": 0.98,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.6126,
     "dist_TV": 0.0061,
     "canal_dominante_hardware": "ch1",
     "chi2_ok_5pct": true
    }
   },
   {
    "theta_pi_sobre_10": 8,
    "A_RS": {
     "counts": {
      "ch2": 1373,
      "ch0": 2688,
      "ch1": 22,
      "FORBIDDEN": 13
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
```

```
      "dist_TV": 0.0087,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch0": 2565,
       "ch2": 1044,
       "ch1": 476,
       "FORBIDDEN": 11
      },
      "chi2": 20.327,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0301,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 9,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch0": 3618,
       "ch2": 448,
       "FORBIDDEN": 9,
       "ch1": 21
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0201,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
```

```
      "counts": {
       "ch2": 492,
       "ch0": 3549,
       "ch1": 41,
       "FORBIDDEN": 14
      },
      "chi2": 60.913,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0363,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    },
    {
     "theta_pi_sobre_10": 10,
     "A_RS": {
      "counts": {
       "ch0": 4082,
       "ch1": 8,
       "ch2": 6
      },
      "chi2": Infinity,
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0034,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     },
     "A_SR": {
      "counts": {
       "ch0": 4083,
       "ch1": 7,
       "ch2": 6
      },
      "chi2": 5.3185436165635O6e+61,
```

```
      "df": 2,
      "p_valor": 0.0,
      "dist_TV": 0.0032,
      "canal_dominante_hardware": "ch0",
      "chi2_ok_5pct": false
     }
    }
   ]
  },
  "B_sweep_palavra": {
   "previsao_noiseless": [
    {
     "k": 1,
     "canal_dominante": "ch2",
     "p": {
      "ch0": 0.0,
      "ch2": 1.0
     }
    },
    {
     "k": 2,
     "canal_dominante": "ch1",
     "p": {
      "ch0": 0.0,
      "ch1": 1.0,
      "ch2": 0.0
     }
    },
    {
     "k": 3,
     "canal_dominante": "ch0",
     "p": {
      "ch0": 1.0,
      "ch1": 0.0,
      "ch2": 0.0
     }
```

```
    },
    {
     "k": 4,
     "canal_dominante": "ch2",
     "p": {
      "ch0": 0.0,
      "ch1": 0.0,
      "ch2": 1.0
     }
    },
    {
     "k": 5,
     "canal_dominante": "ch1",
     "p": {
      "ch0": 0.0,
      "ch1": 1.0,
      "ch2": 0.0
     }
    },
    {
     "k": 6,
     "canal_dominante": "ch0",
     "p": {
      "ch0": 1.0,
      "ch1": 0.0,
      "ch2": 0.0
     }
    }
   ],
   "hardware": [
    {
     "k": 1,
     "counts": {
      "ch2": 3997,
      "ch1": 29,
      "ch0": 48,
```

```
      "FORBIDDEN": 22
     },
     "chi2": Infinity,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0215,
     "canal_dominante_hardware": "ch2",
     "canal_previsto": "ch2",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 2,
     "counts": {
      "ch1": 3959,
      "FORBIDDEN": 36,
      "ch2": 42,
      "ch0": 59
     },
     "chi2": 3.415260478187422e+32,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.0291,
     "canal_dominante_hardware": "ch1",
     "canal_previsto": "ch1",
     "bate": true
    },
    {
     "k": 3,
     "counts": {
      "ch0": 4075,
      "ch1": 11,
      "ch2": 10
     },
     "chi2": 3.5975813426092483e+30,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
```

```
    "dist_TV": 0.0051,
    "canal_dominante_hardware": "ch0",
    "canal_previsto": "ch0",
    "bate": true
   },
   {
    "k": 4,
    "counts": {
     "ch2": 3994,
     "ch0": 51,
     "FORBIDDEN": 19,
     "ch1": 32
    },
    "chi2": 3.5487453967819736e+31,
    "df": 2,
    "p_valor": 0.0,
    "dist_TV": 0.0226,
    "canal_dominante_hardware": "ch2",
    "canal_previsto": "ch2",
    "bate": true
   },
   {
    "k": 5,
    "counts": {
     "ch1": 3951,
     "ch2": 37,
     "ch0": 70,
     "FORBIDDEN": 38
    },
    "chi2": 4.535593250239795e+31,
    "df": 2,
    "p_valor": 0.0,
    "dist_TV": 0.0308,
    "canal_dominante_hardware": "ch1",
    "canal_previsto": "ch1",
    "bate": true
```

```
    },
    {
     "k": 6,
     "counts": {
      "ch0": 4088,
      "ch1": 6,
      "ch2": 2
     },
     "chi2": 1.627864860909162e+29,
     "df": 2,
     "p_valor": 0.0,
     "dist_TV": 0.002,
     "canal_dominante_hardware": "ch0",
     "canal_previsto": "ch0",
     "bate": true
    }
   ]
  },
  "C_mapa_erros_pauli": {
   "preparacao": "|0> (ch0)",
   "efeito_noiseless": {
    "IX": {
     "ch1": 1.0
    },
    "IZ": {
     "ch0": 1.0
    },
    "XI": {
     "ch2": 1.0
    },
    "ZI": {
     "ch0": 1.0
    },
    "XX": {
     "FORBIDDEN": 1.0
    },
```

```
   "ZZ": {
    "ch0": 1.0
   }
  }
 },
 "resumo": {
  "A_pontos_com_p_chi2_maior_5pct": 0,
  "A_total_pontos": 10,
  "B_todos_canais_batem": true
 },
 "selo_sha3_256":
"c19bf52fa9c6a95b86881158d66da2cc61fb419fc3454c823a5e4
a79ac68d452",
 "_file": "scientific_sweep_receipt.json"
}
```


Como verificar este capítulo

O selo é SHA-256-3 sobre a forma canônica do registro (chaves ordenadas, UTF-8). A cadeia liga este recibo ao anterior pelo campo do selo prévio: editar qualquer vírgula deste capítulo quebra o selo; reordenar a cadeia quebra o encadeamento. O verificador da bateria roda isso a cada

> **mudança do repositório — nada passa em silêncio.**

PARTE IV — AS PERGUNTAS DIFÍCEIS

11. A parede da honestidade

Um livro que não recebe perguntas é panfleto. Estes ataques foram feitos de verdade contra a obra — e as respostas estão na cadeia:

"DJ é determinístico — que recusa é essa?" Na forma de avaliação em base computacional, constante-0 lê 0000 e constante-1 lê 1111 (sem ambiguidade de fase); a recusa documentada é sobre a confiança da medição física, não sobre a teoria. **"Recibos provam execução?"** Não — provam integridade e autoria; a execução é atestada pelo identificador do job e pelas contagens brutas publicadas. **"Refutação de decoupling?"** Refutado com sequência nomeada, orçamento pareado e resultado publicado como achado negativo. **"Vantagem quântica?"** Nenhuma é alegada. O produto é o veredito auditável — não velocidade.

PARTE V — O MUNDO (constituição)

12. O Brasil liga suas máquinas

Enquanto a primeira edição era escrita, o país aprovou plano bilionário em computação quântica e instalava seus primeiros processadores. A tese deste capítulo: hardware nenhum decide sozinho — e quando a nação ligar seus QPUs, vai precisar exatamente do que esta linguagem exercita há meses: decisão com margem, recusa com motivo, recibo com selo. Próximos capítulos: Indústria 5.0, a estratégia nacional, o futuro pós-quântico.

— Fim da Edição 0.1. Os capítulos restantes da edição completa (300 páginas) nascem das próximas rodadas da casa, cada um ancorado em recibo.

> THE ZYQL/ZEPHIRUM CODE · Maria Clara dos Anjos · Edição 0.1 · cadeia íntegra · a casa não mente

AUDITORIA DA EDIÇÃO (26/10/2026)

Todos os números citados nesta edição foram verificados contra os recibos do repositório: recusa honesta p0=0,8999 (recibo H-2) · delta de reprodutibilidade 0,0024 (recibo REPRO) · 6.144 shots poupados (recibo do Auditor) · ponte Ket p0=0,5322 (recibo da Ponte) · 24 recibos contados na cadeia. Aprovado para publicação.

APÊNDICE A

Glossário da Casa

Banda declarada

A margem estatística (família Hoeffding corrigida) publicada ANTES dos dados. Um número sem banda é opinião; com banda, é decisão.

Veredito trivalente

1 (evidência acima da banda), 0 (abaixo) ou RECUSADO (dentro da banda: não se sabe, não se mente). ORECUSADO não é erro; é a resposta honesta.

Recibo selado (Z-QEA)

Registro com selo SHA-256-3 e encadeamento no selo anterior, assinatura pós-quântica ML-DSA-44 como autoconsistência. Edição retroativa quebra o selo.

Peeking

Olhar dados parciais e decidir antes do fim declarado. A casa usa runtime binding: a decisão só existe com o orçamento completo, senão RECUSA.

Stopping rule

Regra de parada selada antes dos dados. Decidir parar por regra é protocolo; parar por vontade é peeking.

Shot

Uma execução de medição no hardware quântico. Custa tempo e dinheiro. O Auditor de Shots existe para não queimá-los às cegas.

Cadeia

A sequência de recibos em que cada um carrega o selo do anterior. A história da casa é literalmente encadeada: 24 elos, nenhum falso.

Recusa de primeira classe

Princípio fundador: a linguagem trata "não posso afirmar" como resposta legítima e verificável, não como exceção de sistema.

APÊNDICE B — O Índice das Dezesseis Línguas

A mesma promessa, dita em dezesseis vozes: o veredito não mente em nenhum idioma.

PORTUGUÊS (BRASIL)

O Código ZYQL/ZEPHIRUM

Uma técnica de segurança do trabalho de Campinas e um arquiteto de inteligência artificial constroem uma linguagem de decisão quântica que não sabe mentir: todo veredito é 1, 0 ou RECUSADO, com margem estatística declarada antes dos dados e recibo selado em cadeia pós-quântica. Os vinte e quatro capítulos centrais são recibos reais de hardware — inclusive o auditor que recusou pagar 75% dos shots do orçamento. Nenhuma alegação sem recibo: onde não há evidência, o livro escreve 'ainda não'.

ENGLISH

The ZYQL/ZEPHIRUM Code

A workplace-safety technician from Campinas and an AI architect build a quantum decision language that cannot lie: every verdict is 1, 0, or REFUSED, with the statistical margin declared before the data and every outcome sealed in a post-quantum receipt chain. The twenty-four core chapters are real hardware receipts — including the shot auditor that refused to spend 75% of its sealed budget. No claim without a receipt: where evidence is absent, the book says 'not yet'.

ESPAÑOL

El Código ZYQL/ZEPHIRUM

Una técnica en seguridad del trabajo de Campinas y un arquitecto de inteligencia artificial construyen un lenguaje de decisión cuántica que no sabe mentir: cada veredicto es 1, 0 o RECHAZADO, con margen estadístico declarado antes de los datos y cada resultado sellado en una cadena de recibos poscuántica. Los veinticuatro capítulos centrales son recibos reales de hardware — incluido el auditor que se negó a gastar el 75% de su presupuesto sellado. Ninguna afirmación sin recibo.

FRANÇAIS

Le Code ZYQL/ZEPHIRUM

Une technicienne en sécurité du travail de Campinas et un architecte en intelligence artificielle construisent un langage de décision quantique qui ne sait pas mentir : chaque verdict est 1, 0 ou REFUSÉ, avec la marge statistique déclarée avant les données et chaque résultat scellé dans une chaîne de reçus post-quantique. Les vingt-quatre chapitres centraux sont des reçus réels de matériel — y compris l'auditeur qui a refusé de dépenser 75% de son budget scellé. Aucune affirmation sans reçu.

DEUTSCH

Der ZYQL/ZEPHIRUM-Code

Eine Arbeitsschutztechnikerin aus Campinas und ein KI-Architekt bauen eine Quanten-Entscheidungssprache, die nicht lügen kann: Jedes Urteil ist 1, 0 oder ABGELEHNT, mit vor den Daten deklarierter statistischer Marge und jedem Ergebnis versiegelt in einer post-quanten Belegkette. Die vierundzwanzig Kernkapitel sind echte Hardware-Belege — darunter der Schuss-Auditor, der 75% seines versiegelten Budgets nicht auszugeben bereit war. Keine Behauptung ohne Beleg.

ITALIANO

Il Codice ZYQL/ZEPHIRUM

Una tecnica della sicurezza sul lavoro di Campinas e un architetto di intelligenza artificiale costruiscono un linguaggio di decisione quantistica che non sa mentire: ogni verdetto è 1, 0 o RIFIUTATO, con margine statistica dichiarata prima dei dati e ogni esito sigillato in una catena di ricevute post-quantistica. I ventiquattro capitoli centrali sono ricevute reali di hardware — incluso l'auditor che si è rifiutato di spendere il 75% del suo budget sigillato. Nessuna affermazione senza ricevuta.

NEDERLANDS

De ZYQL/ZEPHIRUM-Code

Een veiligheidstechnicus uit Campinas en een AI-architect bouwen een kwantumbeslissingstaal die niet kan liegen: elk vonnis is 1, 0 of GEWEIGERD, met vóór de data verklaarde statistische marge en elke uitkomst verzegeld in een post-kwantee kwitantieketen. De vierentwintig kernhoofdstukken zijn echte hardware-kwitanties — met inbegrip van de shot-auditor die weigerde 75% van zijn verzegelde budget uit te geven. Geen bewering zonder kwitantie.

РУССКИЙ

Код ZYQL/ZEPHIRUM

Техник по охране труда из Кампинаса и архитектор искусственного интеллекта создают язык квантовых решений, который не умеет лгать: каждый вердикт — это 1, 0 или ОТКАЗАНО, со статистическим пределом, объявленным до данных, и каждый результат запечатан в постквантовую цепь квитанций. Двадцать четыре центральные главы — подлинные квитанции реального железа, включая аудитора вычислений, отказавшегося тратить 75% опечатанного бюджета. Ни одного утверждения без квитанции.

□□

ZYQL/ZEPHIRUM □□

□□□

□□□

ZYQL/ZEPHIRUM□□□□

□□□□□□□□□□□□□AI□□□□□□□□□□□□□

□□□

ZYQL/ZEPHIRUM □□

□□□□□ □□□□ □□□□ AI □□□□□ □□□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□: □□ □□□ 1, 0, □□ □□□□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□□ 24□ □□ □□ □□□□ □□□□ — □□□ □ □□ 75% □□□ □□□ □ □□□□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□.

العربية

شيفرة ZYQL/ZEPHIRUM

تقنية سلامة مهنية من كامبناس ومهندس ذكاء اصطناعي بنيان لعة قرار كمومية لا تعرف الكذب؛ كل حكم هو 1 أو 0 أو مرفوض، بهامش إحصائي معلن قبل البيانات، وكل شيجة مختومة في سلسلة إيصالات ما بعد الكموم. الفصول المركزية الأربعة والعشرون إيصالات حقيقية من العتاد — بمن فيهم المراقب الذي رفض إنفاق 75% من ميزانيته المختومة. لا ادعاء بلا إيصال.

□□ □□ □□

ZYQL/ZEPHIRUM □□□

□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□: □□ □□□□□□□ 1, 0 □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□, □□ □□ □□□□□□ □□□□□-□□□ □□□□□ □□□□-□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ — □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ 75% □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

TÜRKÇE

ZYQL/ZEPHIRUM Kodu

Campinas'tan bir iş güvenliği teknisyeni ve bir yapay zeka mimarı, yalan söyleyemeyen bir kuantum karar dili inşa ediyor: her hüküm 1, 0 veya REDDEDİLDİ; istatistiksel marj verilerden önce ilan edilir ve her sonuç post-kuantum makbuz zincirinde mühürlenir. Yirmi dört merkez bölüm gerçek donanım makbuzlarıdır — mühürlü bütçesinin %75'ini harcamayı reddeden denetçi dahil. Makbuz olmadan iddia yok.

POLSKI

Kod ZYQL/ZEPHIRUM

Technik bezpieczeństwa pracy z Campinas i architekt sztucznej inteligencji budują język decyzji kwantowych, który nie umie kłamać: każdy werdykt to 1, 0 lub ODMOWA, z marginesem statystycznym zadeklarowanym przed danymi, a każdy wynik zapieczętowany w postkwantowym łańcuchu pokwitowań. Dwadzieścia cztery centralne rozdziały to prawdziwe pokwitowania sprzętowe — łącznie z audytorem, który odmówił wydania 75% zapieczętowanego budżetu. Bez pokwitowania nie ma twierdzeń.

SVENSKA

ZYQL/ZEPHIRUM-koden

En arbetssäkerhetstekniker från Campinas och en AI-arkitekt bygger ett kvantbeslutsspråk som inte kan ljuga: varje dom är 1, 0 eller VÄGRAD, med statistisk marginal deklarerad före data och varje resultat förseglat i en postkvant kvitto-kedja. De tjugofyra centrala kapitlen är äkta kvitton från hårdvara — inklusive shot-auditorn som vägrade spendera 75% av sitt förseglade budget. Inget påstående utan kvitto.

APÊNDICE C — Guia de Verificação do Leitor

Você não precisa confiar neste livro. Cada capítulo central é um recibo que existe de verdade, publicamente, e se verifica com ferramentas abertas:

Passo 1 — Encontre o recibo

No repositório público da casa, na pasta de experimentos, cada arquivo citado no rodapé dos capítulos (por exemplo, `round_auditor_receipt.json`) está lá inteiro, com o selo declarado no próprio registro.

Passo 2 — Recalcule o selo

O selo é SHA-256-3 (SHA3-256) sobre a forma canônica: chaves ordenadas alfabeticamente, sem espaços, UTF-8. Duas linhas de código em qualquer computador reproduzem o número. Se divergir por um único caractere, o recibo foi adulterado.

Passo 3 — Siga a cadeia

Cada recibo carrega o selo do anterior. Comece do primeiro elo e caminhe até o último: a ordem é imutável por construção. Tentar reordenar quebra o encadeamento; tentar editar quebra o selo.

Passo 4 — Rode a bateria

O verificador da bateria executa tudo isso a cada mudança do repositório: qualquer selo rompido falha a integração contínua publicamente. Nada passa em silêncio — nem para o autor.

Nota de honestidade: o recibo prova integridade e autoria do registro; a execução em hardware é atestada pelo identificador do trabalho, consultável pelo titular da conta de hardware. O livro distingue as duas provas porque elas são coisas diferentes — e confundi-las seria mentir.

APÊNDICE D — A Bateria da Casa

O código é guardado por uma bateria de 81 testes permanentes, executada a cada mudança: o portão trivalente (aceita/limite/recusa), a escala das bandas com o número de shots, a detecção de peeking (decisão antes do orçamento), a bateria de fraudes ao log de decisões (cinco ataques: edição retroativa, reordenação, recibo forjado, inserção fabricada e remoção silenciosa — todos detectados), e o ZQ-GATE, que recalcula cada selo da cadeia. Se qualquer teste falhar, o repositório fica vermelho diante do mundo. É assim que se constrói confiança em software: não pedindo, provando.

— fim da forja. o selo é o juiz; o papel é só a moldura. —